

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS



FACULTAD DE INGENIERÍA

CICLO: 2026-01

FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

SECCIÓN: 7944

PROFESOR: Abel Nehemias Rosales Caururu

INFORME DE TRABAJO FINAL

Startup: Campus Drive

Producto: UniRide

INTEGRANTES:

Palomino Fiestas, Erick Leonardo	U20231A500
Coca Lavado, Carlos Andrés	U202313172
Via Luna, Bruce	U202313403
Castañeda Llanos, Kevin Alexander	U202318814
Almerco Rojas, Jocelyn Damaly	U20221G068

MAYO 2026

Registro de Versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.0	13/04/2026	● Palomino Fiestas, Erick Leonardo ● Coca Lavado, Carlos Andrés ● Via Luna, Bruce ● Castañeda Llanos, Kevin Alexander ● Almerco Rojas, Jocelyn Damaly	● Creación de documento para el desarrollo de el informe del trabajo final y sus avances ● Se realizó el Capítulo I: Introducción, en su totalidad ● Se realizó los apartados el Capítulo II: Requirements & Analysis, Competidores y Entrevistas
1.1	18/04/2026	● Palomino Fiestas, Erick Leonardo ● Coca Lavado, Carlos Andrés ● Via Luna, Bruce ● Castañeda Llanos, Kevin Alexander ● Almerco Rojas, Jocelyn Damaly	● Se completa el Capítulo II: Requirements & Analysis. ● Se realizó el Capítulo III: Requirements Specification, en su totalidad.
2.1	2/05/2026	● Palomino Fiestas, Erick Leonardo ● Coca Lavado, Carlos Andrés ● Via Luna, Bruce ● Castañeda Llanos, Kevin Alexander ● Almerco Rojas, Jocelyn Damaly	● Se realizó el Capítulo IV: Product Architecture Design, en su totalidad

Contenido

Tabla de Contenido

Registro de Versiones.....	2
Contenido.....	3
Tabla de Contenido.....	3
Student Outcome.....	8
Capítulo I: Introducción.....	13
1.1 Startup Profile.....	13
1.1.1 Descripción de la Startup.....	13
1.1.2 Perfiles de Integrantes del equipo.....	14
1.2 Solution Profile.....	16
1.2.1 Nombre del producto.....	16
1.2.2 Antecedentes y problemática.....	17
1.2.3 Lean UX Process.....	20
1.2.3.1 Lean UX Problem Statement.....	20
1.2.3.2 Lean UX Assumptions.....	21
1.2.3.3 Lean UX Hypothesis.....	24
1.2.3.4 Lean UX Canvas.....	25
1.3 Segmento objetivo.....	26
Capítulo II: Requirements & Analysis.....	28
2.1 Competidores.....	28
2.2 Entrevistas.....	35
2.2.1. Diseño de Entrevistas.....	35
2.2.2. Registro de Entrevistas.....	37
2.2.3. Análisis de Entrevistas.....	43
2.3 Needfinding.....	49
2.3.1 User Persona.....	49
2.3.2 User Task Matrix.....	52
2.3.3 Empathy Maps.....	53
2.3.4 As-is Scenario Mapping.....	56
Capítulo III: Requirements Specification.....	58
3.1 To-Be Scenario Mapping.....	58
3.2 User Stories.....	59
3.3 Impact Map.....	71
3.4 Product Backlog.....	75
Capítulo IV: Product Architecture Design.....	81
4.1 Design Concepts, ViewPoints & ER Diagrams.....	81
4.1.1 Principles Statement.....	81
4.1.2 Approaches Statements Architectural Styles & Patterns.....	82
4.1.3 Context Diagram.....	85

4.1.4 Approach driven ViewPoints Diagram.....	86
4.1.5 Relational/Non Relational Database Diagram.....	96
4.1.6 Design Patterns.....	97
4.1.7 Tactics.....	98
4.2 Architectural Drivers.....	99
4.2.1 Design Purpose.....	99
4.2.2 Primary Functionality (Primary User Stories).....	101
4.2.3 Quality Attribute Scenarios.....	103
4.2.4 Constraints.....	106
4.2.5 Architectural Concerns.....	107
4.3 ADD Iterations.....	109
4.3.1 Iteration 1: Macro-arquitectura y Perímetro de Seguridad.....	109
4.3.1.1 Architectural Design Backlog 1.....	109
4.3.1.2 Establish Iteration Goal by Selecting Drivers.....	110
4.3.1.3 Choose One or More Elements of the System to Refine.....	111
4.3.1.4 Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers....	112
4.3.1.5 Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces.....	113
4.3.1.6 Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions.....	113
4.3.1.7 Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board).....	114
4.3.2 Iteration 2: Lógica de Negocio y Coordinación de Viajes.....	114
4.3.2.1 Architectural Design Backlog 1.....	114
4.3.2.2 Establish Iteration Goal by Selecting Drivers.....	115
4.3.2.3 Choose One or More Elements of the System to Refine.....	116
4.3.2.4 Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers....	116
4.3.2.5 Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces.....	117
4.3.2.6 Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions.....	118
4.3.2.7 Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board).....	118
4.3.3 Iteration 3: Finanzas, Resiliencia y Operación Final.....	119
4.3.3.1 Architectural Design Backlog 1.....	119
4.3.3.2 Establish Iteration Goal by Selecting Drivers.....	120
4.3.3.3 Choose One or More Elements of the System to Refine.....	120
4.3.3.4 Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers....	121
4.3.3.5 Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces.....	122
4.3.3.6 Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions.....	122
4.3.3.7 Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board).....	123
Conclusiones.....	124

Referencias Bibliográficas.....	125
Anexos.....	127
Links.....	127

Índice de figuras

Figura 1.....	25
Figura 2.....	43
Figura 3.....	43
Figura 4.....	44
Figura 5.....	44
Figura 6.....	46
Figura 7.....	46
Figura 8.....	47
Figura 9.....	47
Figura 10.....	49
Figura 11.....	51
Figura 12.....	54
Figura 13.....	55
Figura 14.....	56
Figura 15.....	56
Figura 16.....	58
Figura 17.....	58
Figura 18.....	71
Figura 19.....	73
Figura 20.....	79
Figura 21.....	86
Figura 22.....	86
Figura 23.....	87
Figura 24.....	88
Figura 25.....	89
Figura 26.....	90
Figura 27.....	91
Figura 28.....	92
Figura 29.....	93
Figura 30.....	94
Figura 31.....	95
Figura 32.....	96
Figura 33.....	113
Figura 34.....	114
Figura 35.....	118
Figura 36.....	118
Figura 37.....	122
Figura 38.....	123

Índice de tablas

Tabla 1.....	28
Tabla 2.....	38
Tabla 3.....	38
Tabla 4.....	39
Tabla 5.....	40
Tabla 6.....	41
Tabla 7.....	42
Tabla 8.....	52
Tabla 9.....	59
Tabla 10.....	75
Tabla 11.....	103
Tabla 12.....	104
Tabla 13.....	104
Tabla 14.....	105
Tabla 15.....	107
Tabla 16.....	109
Tabla 17.....	112
Tabla 18.....	113
Tabla 19.....	114
Tabla 20.....	116
Tabla 21.....	117
Tabla 22.....	119
Tabla 23.....	121
Tabla 24.....	122

Student Outcome

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.	Palomino Fiestas, Erick Leonardo (TB1): Investigó y aplicó metodologías de análisis competitivo para identificar estándares tecnológicos en el mercado actual, además de estructurar historias de usuario bajo criterios de calidad. (TB2): Aplicó y profundizó conceptos de modelado estructural y de comportamiento mediante la elaboración de diagramas de clases, actividades, estados y modelos C4. Asimismo, actualizó sus conocimientos en metodologías de diseño arquitectónico al ejecutar y documentar las diferentes iteraciones del método ADD (Attribute-Driven Design). Coca Lavado, Carlos Andrés (TB1): Investigó marcos de trabajo para la definición de perfiles de Startup y gestión de requerimientos mediante el uso de Product Backlog en entornos ágiles. (TB2): Actualizó sus conocimientos técnicos y analíticos al definir el Design Purpose e implementar los Design Patterns más adecuados para la solución. Además, aplicó	(TB1): Como grupo, se concluye que el desarrollo de la TB1 permitió la actualización de conocimientos en metodologías ágiles (Lean UX y Scrum) y herramientas de análisis de mercado. La aplicación de estas técnicas fue fundamental para transformar conceptos teóricos en una solución de software estructurada, garantizando que el equipo esté alineado con las demandas técnicas y profesionales actuales de la industria del software. (TB2): Se concluye que el desarrollo de la TB2 permitió al equipo actualizar e integrar conocimientos avanzados en diseño arquitectónico mediante el método ADD, modelos C4 y diagramas UML. La definición de atributos de calidad, patrones de diseño y el modelado de la base de datos para UniRide demuestran la aplicación rigurosa de estándares técnicos, asegurando una solución de software escalable, robusta y alineada con las exigencias profesionales actuales.

	metodologías de evaluación arquitectónica al establecer las tácticas a utilizar y desarrollar el Analysis of Current Design and Review Iteration Goal. Bruce Via Luna (TB1): Aplicó técnicas de investigación de campo mediante entrevistas y modelado de usuarios (User Personas) para fundamentar la solución en datos reales del entorno. (TB2): Aplicar técnicas de análisis y diagramación de C4 mediante el desarrollo y planeamiento de la idea principal del proyecto para fundamentar los resultados para el avance del proyecto Castañeda Llanos, Kevin Alexander (TB1): Implementó el framework Lean UX para la definición de problemas y escenarios futuros (To-Be Mapping), actualizando conocimientos en diseño de experiencia de usuario. (TB2): Implementó ADD para identificar Primary Functionalities, así como también crear los los Quality Attribute Scenarios, Constraints y Architectural Concerns. Almerco Rojas, Jocelyn Damaly (TB1): Utilizó	
--	--	--

	herramientas estratégicas como Lean UX Canvas e Impact Mapping para alinear los objetivos del negocio con el desarrollo técnico del software. (TB2): Aplicó conocimientos sobre el diseño de base de datos mediante la implementación de un diagrama relacional. Identificando las entidades, atributos y las relaciones para garantizar un flujo eficiente para la solución de la aplicación de UniRide.	
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	Palomino Fiestas, Erick Leonardo (TB1): Identificó brechas de conocimiento al analizar los segmentos objetivos y competidores, reconociendo que el mercado de software es dinámico y requiere actualización constante. (TB2): Al realizar múltiples iteraciones del apartado de ADD, reconoció que la arquitectura de software no es estática, lo que le exigió desarrollar la capacidad de aprender, ajustar y refinar los diagramas (UML y C4) frente a nuevos requerimientos y atributos de calidad descubiertos en el proceso Coca Lavado, Carlos Andrés (TB1): Comprendió que la priorización del	(TB1): El equipo concluye que el desarrollo del proyecto ha evidenciado que la ingeniería de software no es estática. A través de la validación de hipótesis, entrevistas y el diseño de experiencia, se ha internalizado que el aprendizaje permanente es un pilar indispensable. Reconocemos que para mantener la relevancia de nuestra solución, es necesario estar en constante búsqueda de nuevas herramientas, feedback de usuarios y mejores prácticas de desarrollo. (TB2): Se concluye que el desarrollo de la TB2 ha reforzado la importancia del aprendizaje continuo ante la naturaleza dinámica del software. El proceso

	Backlog es un proceso iterativo que demanda aprender continuamente de las necesidades cambiantes del negocio. (TB2): A través del Analysis of Current Design, reconoció que la evaluación constante de una arquitectura es indispensable, entendiendo que el desarrollador debe investigar proactivamente nuevas tácticas y patrones de diseño para resolver deficiencias y adaptarse a las necesidades del proyecto. Bruce Via Luna (TB1): Reconoció, a través de las entrevistas y el As-Is Mapping, que las necesidades del usuario final evolucionan, obligando al desarrollador a investigar nuevas formas de resolver problemas. (TB2): Comprendió la necesidad de mantenerse actualizado al investigar múltiples alternativas para los Estilos y Patrones Arquitectónicos, reconociendo que un profesional debe investigar continuamente nuevas formas de estructurar sistemas para garantizar que la solución sea escalable, mantenible y eficiente Castañeda Llanos, Kevin Alexander (TB1): Evaluó la	iterativo del método ADD, junto con la investigación de patrones y estilos arquitectónicos, evidenció que un profesional debe actualizarse constantemente para resolver deficiencias y adaptarse a nuevos requerimientos. Asimismo, la validación de atributos de calidad y la implementación de modelos relacionales consolidaron el reconocimiento de que el autoaprendizaje es vital para asegurar soluciones escalables y una gestión eficiente de la información.
--	---	---

	importancia de validar supuestos mediante Lean UX, entendiendo que el desarrollo de software implica un ciclo de aprendizaje basado en el error y la corrección. (TB2): Al usar el patrón ADD entendí la importancia de crear escenarios para comprobar que los atributos de calidad estén presentes en el desarrollo de una solución de software. Almerco Rojas, Jocelyn Damaly (TB1): Aplicó hipótesis y métricas de impacto, reconociendo que el éxito de un proyecto depende de la capacidad del profesional para aprender y adaptarse a los resultados obtenidos. (TB2): Reconoció la importancia del uso de las normas APA y también la relevancia de la estructura del modelo relacional para organizar entidades, relaciones del sistema para una adecuada gestión de la información en el desarrollo de software.	
--	---	--

Capítulo I: Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

CampusDrive es una startup tecnológica dedicada a desarrollar soluciones de movilidad que transforman la manera en que la comunidad universitaria se traslada, enfocándose en la economía colaborativa y la seguridad ciudadana. Nacemos con la convicción de que ningún estudiante debe exponerse a situaciones de riesgo por la falta de opciones de transporte accesibles a altas horas de la noche. Desde nuestra organización, diseñamos herramientas digitales que facilitan un modelo de viajes compartidos, conectando a alumnos que tienen rutas similares con conductores formalmente verificados, garantizando trayectos nocturnos justos, optimizados y, sobre todo, seguros.

Visión:

Ser en 3 años la startup de referencia en el desarrollo de soluciones de transporte nocturno universitario a nivel nacional, integrando nuestra tecnología directamente con las principales instituciones académicas del país.

Misión:

Crear soluciones tecnológicas que conecten a estudiantes universitarios con conductores verificados para compartir viajes nocturnos de forma segura, económica y eficiente, permitiendo la división de gastos de manera equitativa.

1.1.2 Perfiles de Integrantes del equipo

Fotos del Integrantes	Nombres y Apellidos	Código de estudiante	Conocimiento técnicos y habilidades
	Erick Leonardo Palomino Fiestas	U20231a500	Hola, soy Erick Leonardo Palomino Fiestas, un estudiante entusiasta de séptimo ciclo en Ingeniería de Software. Mi conjunto de habilidades técnicas incluye C++, HTML, CSS, .NET, Python, fundamentos de JavaScript y experiencia con bases de datos SQL y MongoDB. Me considero una persona responsable, con sólidas habilidades de comunicación para trabajar en equipo y una perspectiva optimista. También tengo un nivel básico de inglés.
	Bruce Via Luna	U2023134023	Mi nombre es Bruce Via Luna, estudiante de la carrera de Ingeniería de Software de 20 años, actualmente estoy cursando el séptimo ciclo. Cuento con conocimientos es Python, C++, C# y HTML, desde joven me interesa el desarrollo web.

	Carlos Andres Coca Lavado	U202313172	Mi Nombre es Carlos Andrés Coca, tengo 20 años, actualmente me encuentro cursando el septimo ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. Cuento con conocimientos en C++, Python y HTML. y desde muy joven me ha interesado el desarrollo Web. Teniendo en cuenta el gran impacto que presentan a día de hoy las novedosas soluciones presentadas.
	Kevin Alexander Castañeda Llanos	U202318184	Mi nombre es Kevin Castañeda, tengo 19 años y actualmente estoy cursando el 7mo ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. Estoy interesado en el desarrollo Full-Stack y de aplicaciones AI-Native usando Python, Bases de datos vectoriales, Next, TailwindCSS y Typescript.

	Jocelyn Damaly Almerco Rojas	U20221G068	Soy estudiante de Ingeniería de Software. Tengo buen dominio en la elaboración de diagramas en C++ y manejo lenguajes como C++, SQL, CSS, HTML y JavaScript. Además, poseo conocimientos básicos en frameworks como Angular y Vue.js para el desarrollo frontend. Aporto al equipo con habilidades en análisis lógico, documentación técnica y diseño estructurado de software, contribuyendo a mantener la coherencia y calidad del proyecto
---	---	-------------------	--

1.2 Solution Profile

1.2.1 Nombre del producto

Producto: UniRide

El nombre de nuestro producto nace de la fusión de dos conceptos fundamentales para nuestro segmento objetivo: el entorno universitario ("Uni") y la necesidad de una movilidad eficiente ("Ride"). Elegimos esta denominación para que los usuarios lo identifiquen inmediatamente como un ecosistema de transporte exclusivo y diseñado específicamente para sus rutas académicas diarias. Por otro lado, nuestro enfoque resume la propuesta de valor central: mitigar la alta vulnerabilidad a la que se exponen los universitarios en horarios nocturnos garantizando viajes en grupo

(seguridad colectiva), mientras democratizamos el acceso a un transporte privado formal dividiendo los costos de manera justa e inteligente (ahorro compartido).

1.2.2 Antecedentes y problemática

Who (¿Quién?)

Los principales actores son los estudiantes universitarios del turno nocturno, quienes constituyen un sector vulnerable debido a las limitaciones de movilidad segura. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2024), el 12.8% de la población en ciudades principales ha sido víctima de delitos en más de una ocasión, afectando desproporcionadamente a la población juvenil. A ello se suman los conductores de transporte formal, quienes enfrentan una reducción en su rentabilidad al evitar circular sin pasajeros durante la madrugada por motivos de seguridad. Finalmente, la sociedad y el entorno familiar se ven afectados por la exposición constante al riesgo de los estudiantes durante sus trayectos.

What (¿Qué?)

El problema central es la ausencia de un sistema de movilidad nocturna estructurado, seguro y financieramente accesible para el retorno de los estudiantes tras concluir su jornada académica. Si bien existen mecanismos estatales de transporte, estos poseen un alcance limitado. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU, 2024) indica que los servicios masivos regulares culminan antes de la medianoche, obligando a los estudiantes a optar entre aplicaciones de intermediación con altas tarifas dinámicas o el transporte informal, el cual no garantiza la seguridad del usuario.

Where (¿Dónde?)

La problemática se da especialmente en Lima Metropolitana, Perú. Se concentra en los ejes de evacuación de los principales campus universitarios ubicados en distritos con alta afluencia estudiantil (tales como San Miguel, Santiago de Surco, Monterrico y el Cercado de Lima). Esta situación se agrava durante el traslado hacia distritos receptores de alta densidad poblacional, zonas que, de acuerdo con el INEI (2024), presentan una alta incidencia de denuncias por delitos contra el patrimonio.

When (¿Cuándo?)

Este es un problema logístico vigente que se materializa diariamente en la franja horaria nocturna, a partir de las 22:00 horas, momento en que culminan las clases. La brecha de transporte se intensifica notablemente de lunes a miércoles, periodos en los cuales los servicios especiales de transporte nocturno del Estado no operan, dejando descubierta la mayor parte de la semana académica estudiantil (ATU, 2024).

Why (¿Por qué?)

- Los sistemas de transporte masivo formal presentan restricciones de horario que excluyen a los estudiantes del turno nocturno.
- Las plataformas transnacionales de movilidad aplican algoritmos de tarificación dinámica que elevan los costos a niveles prohibitivos (S/ 30.00 a S/ 60.00) por la escasez de conductores de madrugada.
- El mercado informal de transporte absorbe esta demanda insatisfecha mediante tarifas bajas, pero expone a los usuarios a graves riesgos de seguridad al carecer de filtros de control y trazabilidad.

How (¿Cómo?)

- La movilidad actual de los estudiantes se limita a caminar por zonas de riesgo, esperar prolongadamente en paraderos desolados o abordar vehículos no regulados.
- Estas alternativas carecen de mecanismos de validación de identidad tanto para conductores como para pasajeros.
- Como consecuencia, el talento universitario expone constantemente su integridad física y patrimonial, mientras que el transporte formal desaprovecha una demanda potencial constante.

How Much (¿Cuánto?)

Actualmente, miles de estudiantes universitarios en Lima arriesgan su integridad o asumen costos financieros insostenibles para retornar a sus hogares. La exposición a estos riesgos afecta directamente su economía y su desempeño académico. Para solucionar esta brecha, CampusDrive plantea el desarrollo de UniRide, una plataforma móvil de economía colaborativa orientada exclusivamente a la comunidad universitaria. Para garantizar la viabilidad y seguridad de las transacciones, el modelo se apoya en la Estrategia de Interoperabilidad del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2024), la cual permite realizar transferencias inmediatas y seguras entre múltiples plataformas. Esto facilita que el costo del viaje se divida de manera eficiente entre los estudiantes, reduciendo el gasto a un promedio accesible de S/ 8.00 a S/ 15.00 por pasajero:

Desarrollo de la App Móvil:

- Diseño UI/UX, interfaces para Estudiante y Conductor: S/ 4,000 – S/ 5,500
- Backend, algoritmo de enrutamiento y validación de correos institucionales: S/ 3,500 – S/ 5,000
- Servidores, bases de datos y licencias de mapas (anual): S/ 1,000 – S/ 1,800

Marketing, Legal y Alianzas:

- Campañas de captación en campus y formalización en el MTC: S/ 2,000 – S/ 3,200

Mantenimiento y Soporte:

- Actualizaciones, monitoreo y soporte continuo (anual): S/ 1,500 – S/ 2,500

Total Estimado Inicial: S/ 13,500 – S/ 20,500

1.2.3 Lean UX Process

La metodología Lean UX se enfoca en el usuario y en la validación constante de soluciones frente a una problemática. Tras identificar la necesidad, consideramos adecuado aplicar esta metodología para diseñar una solución que sea relevante y efectiva.

1.2.3.1 Lean UX Problem Statement

El servicio actual de transporte nocturno para universitarios no está logrando el objetivo de garantizar la seguridad y economía de los estudiantes.

Hemos observado la falta de opciones de transporte seguro a partir de las 11:00 p.m. causando impactos negativos, como por ejemplo, que los alumnos se exponen a asaltos al esperar solos en la calle o gastan hasta un 40% de su presupuesto individual en un taxi individual.

¿Cómo podemos facilitar que los estudiantes se agrupen por rutas compartidas de forma organizada y segura?

Nuestra solución será exitosa si logramos lo siguiente: El costo promedio por trayecto nocturno se reduzca hasta un 50% y el sentimiento de inseguridad percibido disminuya, validado a través de una tasa de retención de usuarios activos semanal del 30%.

1.2.3.2 Lean UX Assumptions

Business Assumptions:

- **Creemos que nuestros clientes necesitan** una aplicación que les permita retornar a casa de noche de forma segura y económica, agrupándose con otros estudiantes para dividir costos y evitar la exposición en paraderos solitarios.
- **Esta necesidad se puede cubrir mediante** una plataforma que centralice la creación de rutas grupales, verifique la identidad institucional y gestione un algoritmo de pago justo por tramos.
- **El valor más importante que se espera de nuestro servicio** es la seguridad colectiva (no estar solo en la calle), seguida de la reducción drástica del costo del taxi individual.
- **Planeamos adquirir la mayoría de nuestros usuarios** mediante activaciones en las puertas de salida de los campus en horarios nocturnos y alianzas con los centros de estudiantes.
- **Nuestra competencia directa** son las apps de taxi convencionales (caras para un estudiante solo) y los "colectivos" informales (altamente inseguros y sin filtro).
- **Superaremos a la competencia** ofreciendo una red exclusiva de estudiantes verificados con correo **.edu**, rutas optimizadas que terminan en la puerta de cada hogar y un costo compartido transparente.
- **El mayor riesgo de nuestro producto** es que los estudiantes no se sientan cómodos compartiendo el vehículo con extraños, a pesar de ser de la misma universidad.

- **Este riesgo será mitigado mediante** la validación obligatoria de identidad, el sistema de calificación bidireccional y el monitoreo en tiempo real del viaje compartido.
- **La confianza en la plataforma aumentará** conforme se consoliden "rutas frecuentes" donde los mismos compañeros suelen viajar juntos cada semana.
- **La satisfacción del cliente también se podrá mejorar** mediante un sistema de atención inmediata ante cualquier incidente durante el trayecto nocturno.

User Assumptions

1. ¿Quién es el usuario?

Estudiantes universitarios que salen de clases a las 11:00 p.m. y no cuentan con movilidad propia, además de taxistas formales verificados que buscan optimizar sus ingresos mediante rutas grupales seguras.

2. ¿Dónde encaja nuestro producto en su vida?

En el cierre de su jornada académica diaria, proporcionando tranquilidad en el momento de mayor vulnerabilidad del día: el trayecto del campus a la casa.

3. ¿Qué problemas tiene nuestro producto y cómo se pueden resolver?

La fricción en el cobro del dinero entre alumnos. Se resuelve con el rol del "Líder" y una interfaz que calcula automáticamente cuánto debe pagar cada uno vía Yape/Plin antes de bajar del auto.

4. ¿Cuándo y cómo es usado nuestro producto?

Principalmente entre las 9:00 p.m. y las 11:30 p.m. Los alumnos usan la app 15 minutos antes de salir de clase para buscar o crear una ruta hacia su distrito.

5. ¿Qué características son importantes?

Validación de correo institucional, algoritmo de división de gastos por distancia, botón de "Iniciar Viaje" del líder y visualización del perfil del taxista.

6. ¿Cómo debe verse nuestro producto y cómo debe comportarse?

Debe tener una interfaz con elementos de alta visibilidad, mapas claros y un diseño que transmita seguridad y rapidez para evitar distracciones en la calle.

Features

- **Creación de rutas grupales:** Permite a un líder establecer un destino final y paradas intermedias.
- **Algoritmo de pago dinámico:** Calcula el aporte de cada pasajero basado en el kilometraje recorrido hasta su parada.
- **Validación .edu:** Filtro de seguridad que restringe el acceso solo a miembros activos de la comunidad universitaria.
- **Match para Taxistas:** Interfaz simplificada para conductores que muestra rutas ya armadas y listas para recoger.
- **Calculadora de Yape/Plin:** Genera el monto exacto y recordatorios para que los pasajeros paguen al líder sin errores.
- **Rating de seguridad:** Calificación específica sobre la puntualidad, respeto y conducción del taxista.

1.2.3.3 Lean UX Hypothesis

- **Hypothesis Statement 01**

Creemos que los estudiantes universitarios del turno noche estarán dispuestos a utilizar UniRide para compartir viajes con otros estudiantes verificados, con el fin de reducir costos y aumentar su seguridad durante el retorno a casa.

Sabremos que hemos tenido éxito:

Cuando al menos el 60% de los usuarios registrados utilicen la aplicación al menos 2 veces por semana durante el primer mes de uso.

- **Hypothesis Statement 02**

Creemos que la validación mediante correo institucional (.edu) aumentará la percepción de seguridad y confianza entre los usuarios al momento de compartir viajes con desconocidos.

Sabremos que hemos tenido éxito:

Cuando al menos el 70% de los usuarios indiquen sentirse seguros o muy seguros al usar la plataforma, medido a través de encuestas dentro de la aplicación.

- **Hypothesis Statement 03**

Creemos que el modelo de pago compartido mediante un líder de grupo reducirá la fricción en los pagos y facilitará la adopción del servicio.

Sabremos que hemos tenido éxito:

Cuando al menos el 80% de los viajes completados no presentan incidencias de pago entre los usuarios durante el primer mes.

- **Hypothesis Statement 04**

Creemos que la implementación de un sistema de calificación (rating) para conductores y pasajeros incrementará la confianza y calidad del servicio.

Sabremos que hemos tenido éxito:

Cuando al menos el 75% de los usuarios califiquen los viajes realizados y el promedio de calificación sea mayor a 4/5.

- **Hypothesis Statement 05**

Creemos que el uso de rutas frecuentes (usuarios recurrentes en trayectos similares) fomentará la retención y fidelización de los estudiantes.

Sabremos que hemos tenido éxito:

Cuando al menos el 40% de los usuarios repitan rutas similares con los mismos grupos dentro de las primeras 4 semanas.

1.2.3.4 Lean UX Canvas

Figura 1

Lean UX Canvas



Nota. Elaboración propia. El Lean UX Canvas resume el problema, las soluciones propuestas y los resultados esperados del sistema UniRide.

1.3 Segmento objetivo

Estudiantes Universitarios

Descripción: Jóvenes de entre 18 y 29 años que cursan estudios de pregrado en Lima Metropolitana, especialmente en facultades con horarios nocturnos que priorizan la seguridad personal y la rapidez del traslado, que cuentan con un presupuesto limitado que les impide costear taxis individuales de forma diaria.

Características demográficas y comportamiento:

- Residentes en Lima Metropolitana y Callao, con desplazamientos frecuentes hacia campus de universidades
- Tienen acceso a internet y utilizan smartphones como su principal herramienta de gestión diaria.
- Utilizan principalmente el transporte público tradicional como combis y buses, pero manifiestan una alta insatisfacción debido a la inseguridad y la falta de frecuencias en la noche.
- Alta percepción de vulnerabilidad frente a la delincuencia en paraderos y transporte público convencional durante la noche.

Sustento estadístico:

- Según el INEI (2025), el 92,5% de la población en Lima Metropolitana percibe que será víctima de un delito, y la tasa de victimización en jóvenes de 15 a 29 años es la más alta, alcanzando el 31,4%.
- Según la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU, 2022), existen más de 1.15 millones de estudiantes matriculados en pregrado en el

Perú, con una ligera mayoría femenina (51.6%), grupo que reporta mayor vulnerabilidad en el transporte público.

Conductores de Taxi Formales y por Aplicativo

Conductores debidamente habilitados por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y/o p que buscan maximizar sus ingresos diarios mediante la reducción de circular sin pasajeros y recoger múltiples pasajeros. Valorán la seguridad de recoger pasajeros verificados dentro de entornos controlados como los campus universitarios.

Características demográficas y comportamiento:

- Conductores mayores de 25 - 45 años que buscan estabilidad y menor exposición al riesgo.
- Conductores que consideran a los aplicativos su principal fuente de ingresos.
- Valoran la flexibilidad horaria y la posibilidad de negociar o aceptar rutas que garanticen una ocupación completa del vehículo, lo que mejora su rentabilidad por kilómetro recorrido.

Sustento estadístico:

- Un estudio de Macroconsult (2025) revela que el sector de movilidad por aplicativo ya representa el 0,4% del PBI peruano, aportando en promedio el 45% del ingreso total del hogar del conductor.
- Al cierre de 2024, la ATU registró un total de 82,450 taxistas habilitados en Lima y Callao, lo que representa una base sólida de taxis formales para la plataforma.

Capítulo II: Requirements & Analysis

2.1 Competidores

En esta sección se realiza la identificación y descripción de los principales competidores.

Tabla 1

Análisis de competidores en el mercado de transporte compartido

Competitive Analysis Landscape					
¿Por qué llevar a cabo este análisis?		Analizar la competencia permite entender las opciones de transporte actuales, identificando sus vacíos en seguridad y costos para ofrecer una solución que realmente responda a lo que los estudiantes necesitan al salir de clase por la noche.			
		UniRide 	Uber 	InDriver 	AllRide 
Perfil	Overview	Aplicación para organizar grupos de estudiantes para búsqueda de transporte, compartiendo un taxi verificado para reducir costos y aumentar la seguridad nocturna.	Empresa líder en transporte privado que conecta conductores particulares con pasajeros a través de una aplicación móvil.	Aplicación de transporte que se basa en la negociación de tarifas en tiempo real entre el usuario y el conductor.	Aplicación que conecta a conductores que viajan en su propio auto con pasajeros que recorren rutas similares para compartir gastos.
	Ventaja competitiva a ¿Qué valor	Seguridad garantizada mediante el uso exclusivo de correos	Confianza de marca, tecnología avanzada de seguimiento y	Flexibilidad total en el precio, permitiendo al usuario pagar lo	Enfoque en la confianza comunitaria y la reducción del tráfico al usar

	ofrece a los clientes?	institucionales y ahorro real con pagos divididos según la distancia de cada pasajero.	disponibilidad inmediata de vehículos en casi cualquier zona.	que considera justo según su presupuesto.	menos autos particulares para los mismos trayectos.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Estudiantes universitarios con problemas de movilidad y taxistas formales y de aplicación en busca de múltiples pasajeros en un solo trayecto.	Profesionales, turistas y personas que buscan un servicio de transporte premium o de alta confiabilidad.	Público general que busca la opción más económica y tiene disposición para negociar el costo del viaje.	Trabajadores y estudiantes con horarios y rutas fijas que buscan una alternativa al transporte público tradicional.
	Estrategias de marketing	Publicidad directa en facultades, convenios con centros de estudiantes y presencia en grupos de redes sociales universitarias.	Campañas masivas en medios digitales, cupones de descuento para nuevos usuarios y programas de fidelidad.	Marketing enfocado en redes sociales resaltando la libertad de elegir el precio y la rapidez del servicio.	Alianzas con empresas y universidades para promover el uso compartido de vehículos como una medida ecológica..
Perfil del Producto	Productos & Servicios	Organización de viajes grupales, cálculo de pagos fraccionados y sistema de verificación de pasajeros universitarios	Viajes privados en diferentes categorías y servicios de entrega de paquetes.	Transporte en autos particulares, taxis, motos y servicios de flete con precios acordados	Registro de rutas programadas para compartir el auto y sistema de reserva de asientos entre conocidos.p
	Precios & Costos	Costo del taxi dividido entre los integrantes del grupo. La aplicación cobra una comisión	Precios variables según la demanda y la distancia, que pueden ser elevados durante	Precio sugerido por el pasajero y aceptado o contraofertado por el conductor.	Pago por asiento que cubre una parte proporcional del combustible y mantenimiento del auto del conductor.

		justa al conductor.	las horas de salida de la universidad.		
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Aplicación móvil	Aplicación móvil y plataforma web.	Aplicación móvil.	Aplicación móvil y plataforma web.
Análisis SWOT	Fortalezas	Comunidad cerrada y segura (solo universitarios), sistema de pago según la distancia recorrida en una ruta.	Marca consolidada y tecnología de punta con múltiples funciones de seguridad integradas.	Gran popularidad en Lima debido a sus precios bajos y facilidad de uso.	Fomenta la confianza entre conocidos y es la opción más ecológica.
	Debilidades	Marca nueva en el mercado y recursos limitados para publicidad masiva frente a gigantes.	Costo elevado para el presupuesto de un estudiante promedio y falta de una opción para dividir pagos por paradas.	Filtros de seguridad menos estrictos y falta de una comunidad cerrada de usuarios.	Baja cantidad de usuarios en Perú y dependencia de que los estudiantes tengan auto propio.
	Oportunidades	Alta percepción de inseguridad ciudadana y falta de transporte público eficiente para estudiantes universitarios con horarios nocturnos	Implementar programas de descuento específicos para instituciones educativas.	Mejorar su imagen de seguridad para atraer a un público más joven y preocupado.	Creciente interés de las universidades por promover la seguridad estudiantil fuera de sus instalaciones.
	Amenazas	Que competidores grandes lancen una versión exclusiva para	Regulaciones gubernamentales estrictas sobre apps de transporte.	Incidentes de seguridad recurrentes que afectan la reputación de la	Desconfianza de los dueños de autos de recoger personas extrañas debido a la

		universidades o cambios en las leyes de transporte.		aplicación.	inseguridad.
--	--	---	--	-------------	--------------

Nota. Elaboración propia. La tabla presenta el análisis comparativo de los principales competidores del mercado. Considerando el mercado objetivo, estrategias de marketing y análisis SWOT.

Estrategias y tácticas frente a competidores

Afrontando las fortalezas de nuestros competidores:

Fortalezas de competidores:

- Uber: Marca consolidada y altos estándares de seguridad tecnológica.
- InDrive: Dominio del mercado por precios bajos negociables.
- AllRide: Enfoque en la comunidad y confianza entre conocidos.

Comprendemos que nuestras fortalezas son:

- Validación obligatoria con correo institucional para garantizar un entorno 100% universitario.
- Sistema de pago compartido automático que hace el viaje más barato que cualquier taxi individual.
- Seguridad colectiva entre estudiantes de una misma universidad.

Estrategias:

- Diferenciarnos mediante la exclusividad universitaria, creando un círculo de confianza inaccesible para externos.
- Posicionarnos como la opción más segura para transporte compartido para estudiantes universitarios.

- Alianzas estratégicas con diversas universidades.

Tácticas:

- Establecer puntos de encuentro según la universidad.
- Campaña digital resaltando testimonios de alumnos sobre el ahorro y la seguridad de viajar acompañados.

Afrontando las debilidades de nuestros competidores:

Debilidades de competidores:

- Uber: Precios muy altos durante la noche o "horas punta".
- InDrive: Sensación de inseguridad al no saber quién es realmente el conductor o el pasajero.
- AllRide: Muy poca oferta de vehículos y usuarios activos.

Comprendemos que nuestras debilidades son:

- Somos una aplicación nueva con poca base de usuarios inicial.
- Presupuesto limitado para competir con la publicidad de las grandes empresas.

Estrategias:

- Crecimiento enfocado en comunidades universitarias específicas antes de expandirnos.
- Fomentar la recomendación boca a boca para generar confianza sin grandes inversiones en medios masivos.

Tácticas:

- Construir una comunidad sólida en una universidad.
- Alianzas con los consejos estudiantiles para dar a conocer la aplicación en eventos oficiales.

Afrontando las oportunidades de nuestros competidores:

Oportunidades de competidores:

- Uber: Implementación de programas de descuento masivos para instituciones educativas.
- InDrive: Mejorar su imagen que genere seguridad para atraer a un público joven.
- AllRide: Aprovechar el auge de las políticas de seguridad fuera de las instalaciones en las universidades para posicionarse como una opción óptima para estudiantes universitarios.

Comprendemos que nuestras oportunidades son:

- Convertirnos en la plataforma de referencia para la seguridad estudiantil mediante taxis compartidos.
- Aprovechar el respaldo de la universidad para generar confianza inmediata en los alumnos.

Estrategias:

- Crear un servicio especializado en el bienestar de transporte compartido estudiantil, un nicho que las aplicaciones generales ignoran por ser muy específico y operativo.
- Aliarnos con una institución universitaria.

Tácticas:

- Organizar campañas informativas dentro del campus para posicionar a CampusDrive como el estándar de seguridad de la universidad.
- Ofrecer tiempos de pruebas o descuentos por periodos cortos para incentivar el uso de la aplicación.

Afrontando las amenazas de nuestros competidores:

Amenazas de competidores:

- Uber: Su gran capacidad financiera les permite bajar precios temporalmente para captar a los alumnos en zonas universitarias.
- InDrive: Riesgo de incidentes de seguridad que afecten la confianza general en todas las aplicaciones de transporte compartido.
- AllRide: La posibilidad de que sea adquirida por una empresa más grande que le inyecte capital para dominar el sector universitario.

Comprendemos que nuestras amenazas son:

- Riesgo de que los competidores grandes incorporen filtros de correo institucional en sus aplicaciones actuales.
- Dificultad inicial para alcanzar una cantidad crítica de usuarios que haga que siempre haya grupos disponibles.

Estrategias:

- Enfocarnos en ser más ágiles y especializados que los grandes competidores, ofreciendo una experiencia diseñada exclusivamente por y para estudiantes.
- Desarrollar una propuesta de valor difícil de replicar: el ecosistema cerrado, donde conductores y pasajeros pertenecen a una comunidad.

Tácticas:

- Fidelizar a los conductores locales con la comisión más baja del mercado, garantizando que prefieran recoger grupos de nuestra aplicación.
- Monitorear constantemente los horarios de salida y las rutas más usadas para asegurar que siempre haya vehículos listos en las puertas de la universidad.

2.2 Entrevistas

2.2.1. Diseño de Entrevistas

Segmento 1: Estudiantes Universitarios

Objetivo: Comprender cómo los diferentes alumnos intentan regresar de forma segura a sus casas luego de salir a altas horas de la noche donde muchos de los transportistas dejan de trabajar

Introducción:

“Buenos días/tardes, gracias por aceptar esta entrevista. Somos de la startup CampusDrive y estamos desarrollando una aplicación pensada especialmente para estudiantes con el mismo problema que usted, que buscan mejorar su seguridad durante su regreso del centro educativo a su casa. Queremos conocer más sobre cómo se transporta actualmente, cuáles son sus principales dificultades y qué tan útil sería una herramienta digital que le brinde la posibilidad de regresar de forma más segura con otros estudiantes. Sus respuestas son muy valiosas y nos ayudarán a diseñar una aplicación que realmente se adapte a sus necesidades. Ahora, ¿Podría presentarse?”

Preguntas:

- ¿Podrías describirnos alguna de tus peores experiencias regresando a altas horas de la noche desde tu centro universitario?

- ¿Alguna vez tuviste que tomar alguna opción más riesgosa con tal de llegar más rápido o que el viaje sea más barato?
- ¿Cómo fue tu pensamiento al momento de ver los resultados de dicha decisión?
- ¿Cuál es tu mayor preocupación o incomodidad al compartir un vehículo con otros estudiantes de tu misma universidad que no conoces personalmente?
- ¿En qué medida cambiará tu percepción de seguridad comparado con pedir un Uber o InDrive?
- Si la aplicación te pide esperar 15 minutos adicionales en el campus para lograr emparejarte con otros estudiantes y dividir la tarifa, ¿Estarías dispuesto/a a hacerlo?
- ¿Qué tendría que salir mal en tu primer viaje con UniRide para que decidas desinstalar la aplicación y no volver a usarla nunca más?

Segmento 2: Conductores de Taxi Formales y de aplicación

Objetivo: Identificar necesidades de clientes más específicas para conseguir clientes a altas horas de la noche de forma segura, validar la seguridad de los conductores y explotar el mercado de transporte estudiantil garantizando seguridad

Introducción:

“Buenos días/tardes, gracias por aceptar esta entrevista. Somos de la startup CampusDrive y estamos desarrollando una aplicación pensada para garantizar clientes a los conductores además de proporcionar clientes seguros a altas horas de la noche. Queremos conocer más sobre cómo trabaja con diferentes aplicaciones actualmente, cuáles son sus principales dificultades y cómo maneja el tener clientes de aplicativo o de la calle durante jornadas nocturnas. Sus respuestas son muy valiosas y nos

ayudarán a diseñar una aplicación que realmente se adapte a sus necesidades. Ahora, ¿Podría presentarse?”

Preguntas:

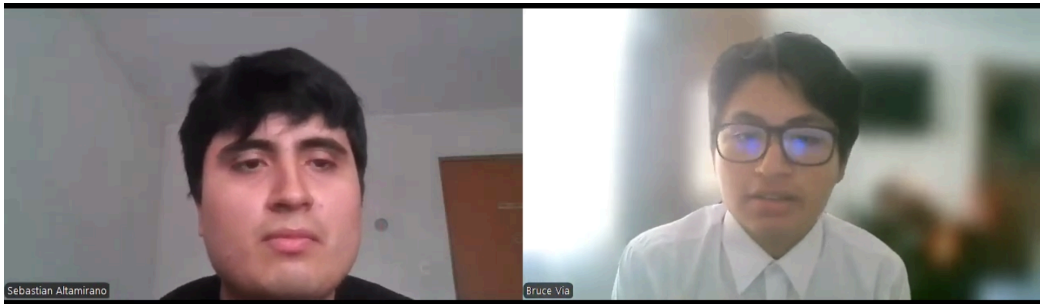
- Sabemos que trabajar de noche implica varios riesgos a su seguridad así que, ¿Cuáles son tus principales temores al recoger clientes a altas horas de la noche?
- ¿Y si esos clientes fueran jóvenes universitarios recogidos desde el mismo centro universitario?
- ¿Estaría dispuesto a hacer un viaje compartido con múltiples paradas?
- ¿Qué incentivo necesitarías para preferir este tipo de viaje frente a un viaje directo de un solo pasajero?
- ¿Cómo decides actualmente si aceptas o rechazas un viaje nocturno, y qué garantías de ruta exigirías a nuestra plataforma?
- Sabemos que ya existen aplicaciones consolidadas (Uber, Cabify, Didi). ¿Qué problema específico o frustración tienes con esas apps durante el turno nocturno que te haría encender CampusDrive en su lugar?
- Sabemos que los alumnos pueden cancelar a último minuto, sabiendo que el tiempo es dinero, ¿cómo crees que la aplicación debería protegerte o compensarte ante estas situaciones?
- Para garantizar la seguridad de los estudiantes y conductores, seremos muy estrictos con los filtros de los conductores. ¿Qué tipo de protocolo de seguridad le parecería invasivo y cuál aceptarías sin problema?

2.2.2. Registro de Entrevistas

Entrevistas a Estudiantes Universitarios:

Tabla 2

Registro de la entrevista 1 al usuario Sebastian Altamirano

Entrevista 1	
Entrevistado	Sebastian Altamirano
Edad	21
Distrito	Cercado de Lima
Timing	0:47 - 6:14
URL	https://youtu.be/VvYOOhvERZE
Resumen: Sebastian Altamirano de 20 años, estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) de la carrera de Ingeniería Civil, comenta el como salir por la noche le resultaba más caro y sobre todo peligroso al muchas veces no encontrar transporte público disponible al momento de llegar a un paradero, haciendo que tenga que esperar en paraderos, exponiéndose demasiado a algún asalto o robo, explica que la creación de una aplicación dedicada a transportar estudiantes a altas horas de la noche será muy beneficiosa ya que le permitirá regresar más rápido y ahorrar aunque sea un poco en transporte privado	
	

Nota. Elaboración propia. Información obtenida a partir de entrevista realizada a estudiante universitario.

Tabla 3

Registro de la entrevista 2 al usuario Leonardo Astocondor Silva

Entrevista 2	
Entrevistado	Leonardo Astocondor Silva
Edad	20

Distrito	Cercado de Lima
Timing	0:55 - 8:51
URL	https://youtu.be/qB-n0rH4IoI
Resumen: Leonardo Astocondor Silva, estudiante de 20 años de la carrera de nutrición de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), suele tomar más de 1 transporte de su centro universitario a su casa, muchas veces suelte encontrar solo el del primer tramo más no del segundo, por lo que a esa altura tiene que tomar un taxi de la calle que sale más caro que uno de aplicativo, o incluso teniendo que pedir uno desde aplicativo ya que los medios de transporte a veces ya no pasan por su universidad a esa hora. Expresa como poder coordinarse con compañeros que sabe que viven cerca a su casa para regresar le parece lo más cómodo para su vida universitaria	
	

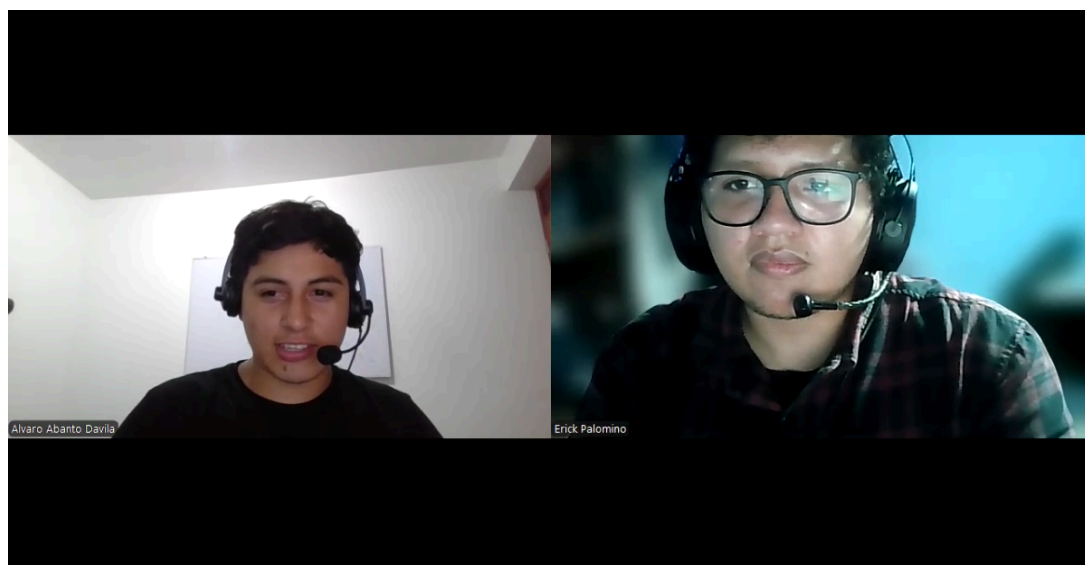
Nota. Elaboración propia. Información obtenida a partir de entrevista realizada a estudiante universitario.

Tabla 4

Registro de la entrevista 3 al usuario Alvaro Abanto Davila

Entrevista 3	
Entrevistado	Alvaro Abanto Davila
Edad	20
Distrito	San Miguel
Timing	0:50 - 5:51
URL	https://youtu.be/XPdFkNKvA7U
Resumen: Álvaro Abanto, estudiante de Ciencias de la Computación en la UPC, experimenta frustración e inseguridad al salir de clases a las once de la noche, pues	

la falta de transporte lo obliga a esperar fuera del campus. Suele pagar tarifas elevadas en aplicaciones de taxi para llegar rápido a casa, aunque siente que es un gasto excesivo y busca una alternativa más económica. Aunque le genera desconfianza compartir viajes con desconocidos, afirma que se sentiría seguro y cómodo si los pasajeros son exclusivamente estudiantes de su propia universidad. Valora la implementación de filtros de seguridad y verificación institucional, estando dispuesto a esperar 15 minutos adicionales en el campus si esto le garantiza un ahorro y un entorno confiable. Finalmente, asegura que usaría la aplicación siempre que mantenga una organización impecable, ya que la falta de verificación de usuarios o una mala coordinación lo llevarían a desinstalar de inmediato.



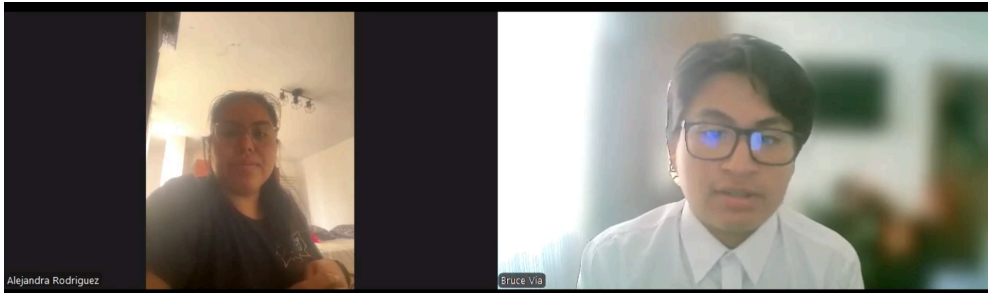
Nota. Elaboración propia. Información obtenida a partir de entrevista realizada a estudiante universitario.

Entrevistas a Conductores de Taxi Formales y de aplicación:

Tabla 5

Registro de la entrevista 1 al usuario Alejandra Rodriguez

Entrevista 1	
Entrevistado	Alejandra Rodriguez
Edad	29
Distrito	Cercado de Lima
Timing	0:39 - 4:58

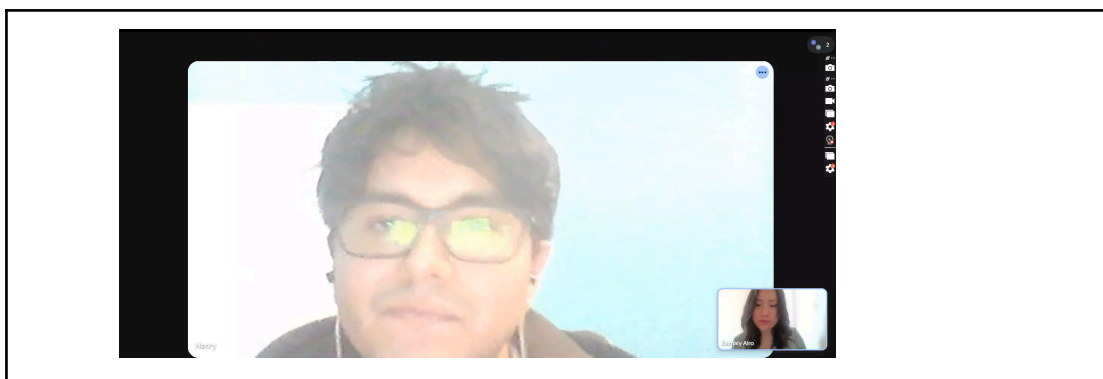
URL	https://youtu.be/g8SvUVD4rRk
Resumen: Alejandra, conductora de Uber desde hace 2 años, expresa como llevar alumnos le parece algo más tranquilo que llevar a otros adultos de aplicativo por la edad y simple confianza en las personas, le gustaría que sus últimas rutas en la noche sean con personas más jóvenes ya que no despiertan una inseguridad respecto al cómo pueda terminar el viaje por lo que apoya la iniciativa de una aplicación que vaya en esta dirección, sobre todo si protege a los conductores de cancelaciones a último minuto y sobre su seguridad mientras maneja	
	

Nota. Elaboración propia. Información obtenida a partir de entrevista realizada al conductor.

Tabla 6

Registro de la entrevista 2 al usuario Henry Kevin Diaz Gutierrez

Entrevista 2	
Entrevistado	Henry Kevin Diaz Gutierrez
Edad	26
Distrito	La Molina
Timing	0:57 - 4:14
URL	https://youtu.be/hyB6f-GxWsY
Resumen: Henry Dias, conductor de InDrive, señala que su principal preocupación en turnos nocturnos es la inseguridad. Aceptaría viajes compartidos si están bien organizados y compensados económicamente. Decide tomar viajes según la zona y la información del pasajero, y exige rutas claras y monitoreo en tiempo real. También considera necesario mejorar el control de cancelaciones y el soporte en apps, aceptando medidas de seguridad como GPS, aunque con límites en el uso de cámaras.	



Nota. Elaboración propia. Información obtenida a partir de entrevista realizada al conductor.

Tabla 7

Registro de la entrevista 3 al usuario Yackson Sanchez

Entrevista 3	
Entrevistado	Yackson Sanchez
Edad	42
Distrito	Surco
Timing	0:52-5:36
URL	https://youtu.be/Q_4JDurmJk4
Resumen: Yackson Sanchez de 42 años y conductor de múltiples aplicativos, señala que su principal preocupación destaca que la falta de seguridad es su mayor inquietud durante los trayectos de noche. Está dispuesto a participar en la modalidad de viajes compartidos siempre que exista una logística clara y un incentivo económico justo. Su decisión de aceptar una ruta depende estrictamente de la zona de destino y de la verificación del perfil del pasajero, además detallando que no ve el problema en que sea necesario investigar a los conductores para comprobar la seguridad de todos en el trayecto	
A side-by-side comparison of two video call frames. The left frame shows Yackson Sanchez in a dimly lit room, wearing a blue shirt. The right frame shows Bruce Via, a man with glasses and a white shirt, in a brighter setting. Both frames have their names displayed in small labels at the bottom.	

Nota. Elaboración propia. Información obtenida a partir de entrevista realizada al conductor.

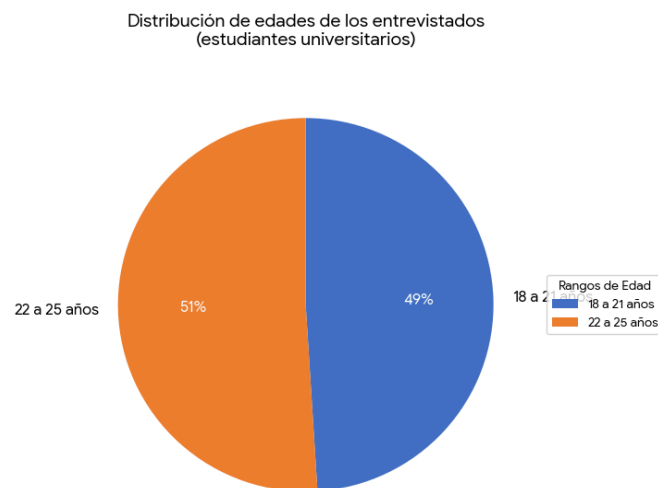
2.2.3. Análisis de Entrevistas

Para recabar y asegurar la información recolectada, realizamos diferentes análisis a las preguntas, datos y respuestas de los entrevistados para obtener resultados tangibles con los que se pueda trabajar

Análisis a entrevistas a Estudiantes Universitarios

Figura 2

Distribución de edades de los entrevistados(estudiantes universitarios)



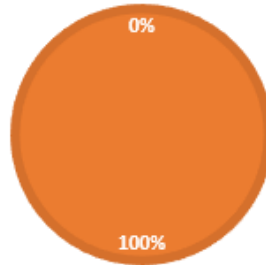
Nota. Elaboración propia

Figura 3

Proporción de estudiantes que han experimentado situaciones negativas a casa en horario nocturno

¿ALGUNA VEZ TUVISTE UNA MALA EXPERIENCIA VOLVIENDO A ALTAS HORAS DE LA NOCHE?

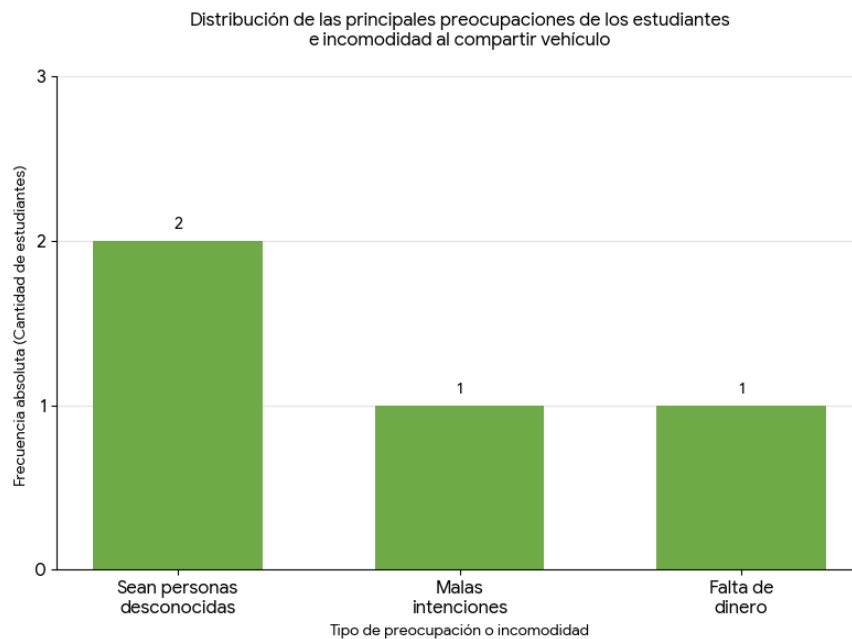
■ Si ■ No



Nota. Elaboración propia

Figura 4

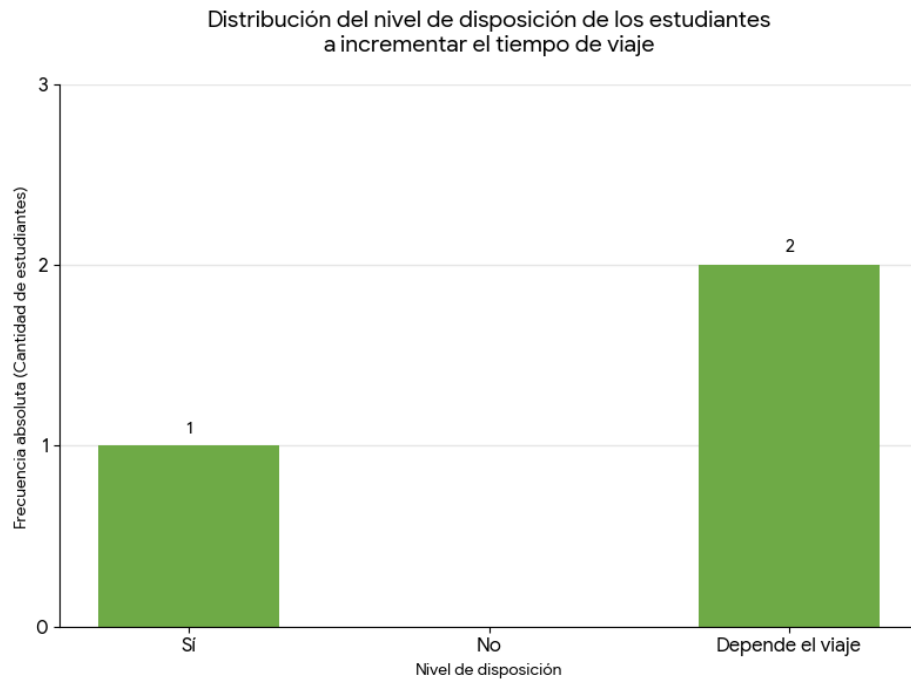
Distribución de las principales preocupaciones de los estudiantes e incomodidad al compartir vehículo



Nota. Elaboración propia

Figura 5

Distribución del nivel de disposición de los estudiantes a incrementar el tiempo de viaje



Nota. Elaboración propia

Resultado de las entrevistas:

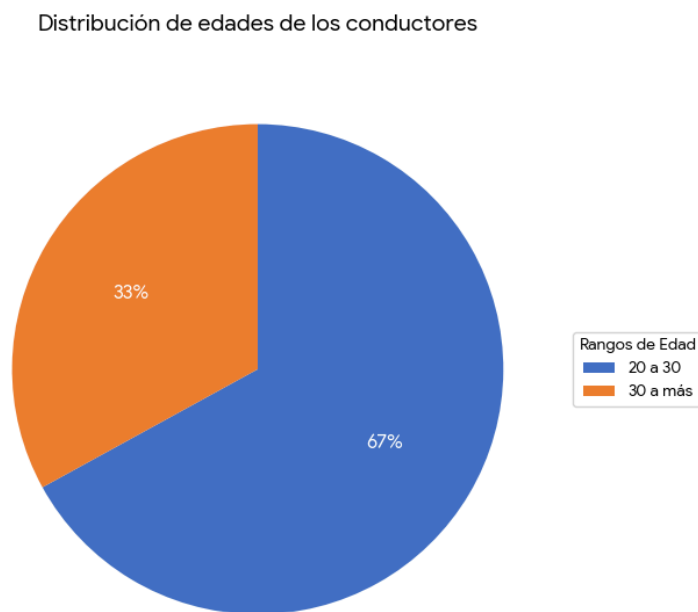
- Se sabe que el 67% de los entrevistados tiene 20 años, da a entender que muchos de ellos ya viajan constantemente a sus centros universitarios ya que están entre el 7mo y 9no ciclo
- El 100% de los entrevistados tuvieron problemas volviendo a altas horas de la noche, ya sea asaltos, riesgos de estos, cercanía a un accidente automovilístico o tiempos demasiado largos de espera a un transporte
- El 100% de los entrevistados presentan alguna preocupación al tomar un taxi de forma compartida con desconocidos
 - El 25% presenta desconfianza de una persona desconocida
 - El 25% tiene miedo de las intenciones de esa persona
 - El 50% presenta desconfianza de que puedan o no tener el dinero de su parte del trayecto

- El 100% de los entrevistados tiene la disposición y seguridad para tardar en su trayecto con tal de que lo lleve seguro a su destino
 - El 33% está dispuesto a esperar sin problemas
 - El 67% considera esa opción dependiendo el viaje

Análisis a entrevistas a Conductores de Taxi Formales y de aplicación:

Figura 6

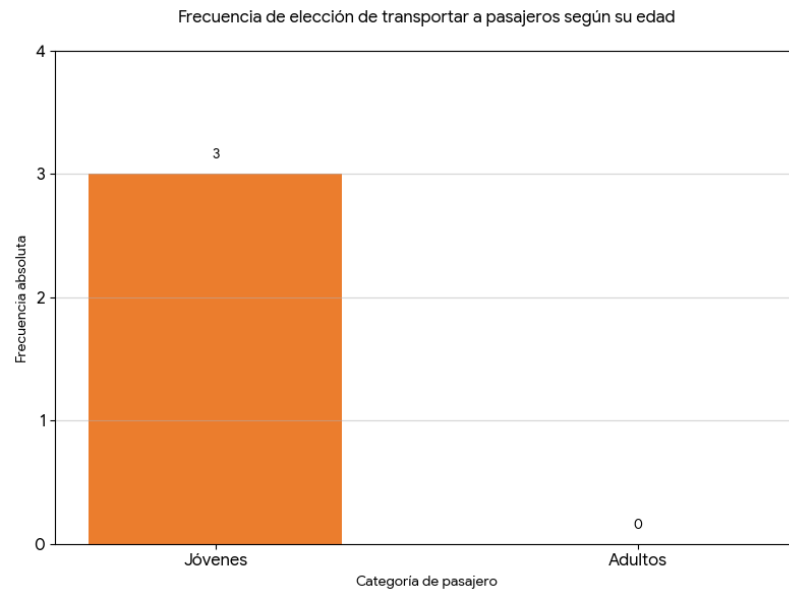
Distribución de edades de los conductores



Nota. Elaboración propia

Figura 7

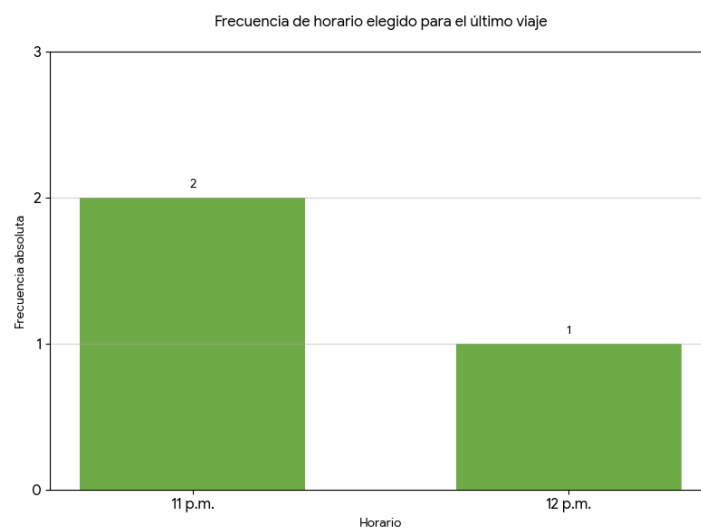
Frecuencia de elección de transportar a pasajeros según su edad



Nota. Elaboración propia

Figura 8

Frecuencia de horario elegido para el último viaje

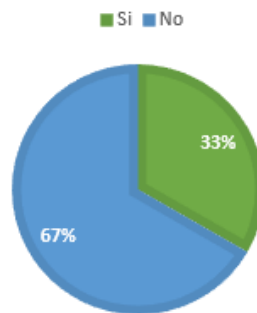


Nota. Elaboración propia

Figura 9

Proporción de estudiantes que se sintieron inseguros al transporte en horario nocturno

**¿SE SINTIERON INSEGUROS AL LLEVAR A
ALGUN PASAJERO A ALTAS HORAS DE LA
NOCHE?**



Nota. Elaboración propia

Resultado de las entrevistas:

- Se sabe que el 67% de los entrevistados tienen más de 20 años, da a entender que muchos de ellos recién inician en esto que es ser taxista por aplicativo o de la calle, dando a entender que muchas veces son nuevos en algunas zonas
- El 100% de los entrevistados tuvieron problemas llevando pasajeros adultos o al menos presentan menos problemas que los jóvenes, por lo que prefieren transportar a estos
- El 67% de los entrevistados no presentan alguna preocupación al hacer su trabajo a altas horas de la noche
 - El 67% seguridad incluso en zonas algo peligrosas
 - El 33% ya vivió o siente demasiada inseguridad al manejar a altas horas de la noche
- El 67% de los entrevistados suelen hacer su último viaje a las 11 p.m. lo cual les ayuda a conseguir pasajeros que salgan de sus centros universitarios a esas horas

2.3 Needfinding

2.3.1 User Persona

Para esta sección hemos tomado en cuenta dos User Persona que corresponden a los dos segmentos objetivos nombrados anteriormente, servirá para darle una cara a nuestros afectados con características en común y al mismo tiempo promedio de ellas con información recolectada por entrevistas y estudios de mercado.

Figura 10

User Persona del segmento de estudiantes universitarios

NAME

Julio Mendoza

MARKET SIZE



49 %

TYPE

Rational



Goals

Julio es un joven que se esfuerza por mantener buenas calificaciones y cumplir con las exigencias de su carrera, lo que a menudo implica quedarse programando en los laboratorios o reuniéndose con su equipo de proyecto hasta altas horas de la noche. Aunque disfruta su vida académica, su mayor dolor de cabeza comienza cuando llega el momento de regresar a casa. A esas horas, el transporte público es escaso, irregular o percibe que es inseguro. Por otro lado, las aplicaciones de movilidad tradicionales activan sus tarifas dinámicas, haciendo que un solo viaje de regreso le cueste lo equivalente a sus pasajes de toda la semana. Julio se debate constantemente entre gastar un dinero que no le sobra o exponerse a largas esperas en paraderos vacíos.

Goals

Encontrar una plataforma que le permita viajar de forma segura y directa para asegurar su seguridad

Encontrar una plataforma que le asegure precios baratos

Quote

“

Merezco un transporte seguro al igual que todos los estudiante que salimos a esa hora

”

Demographic

Gender 21 years

Lima, Peru

Student

Datos

Ingresos mensuales



Browsers



Motivations

Encontrar opciones seguras de viajes

Optimizar precios con los viajes en taxi

Frustrations

Presupuesto limitado

Seguridad deficiente

Technology



Channels



WhatsApp



Spotify



Google



Twitter



Facebook



LinkedIn

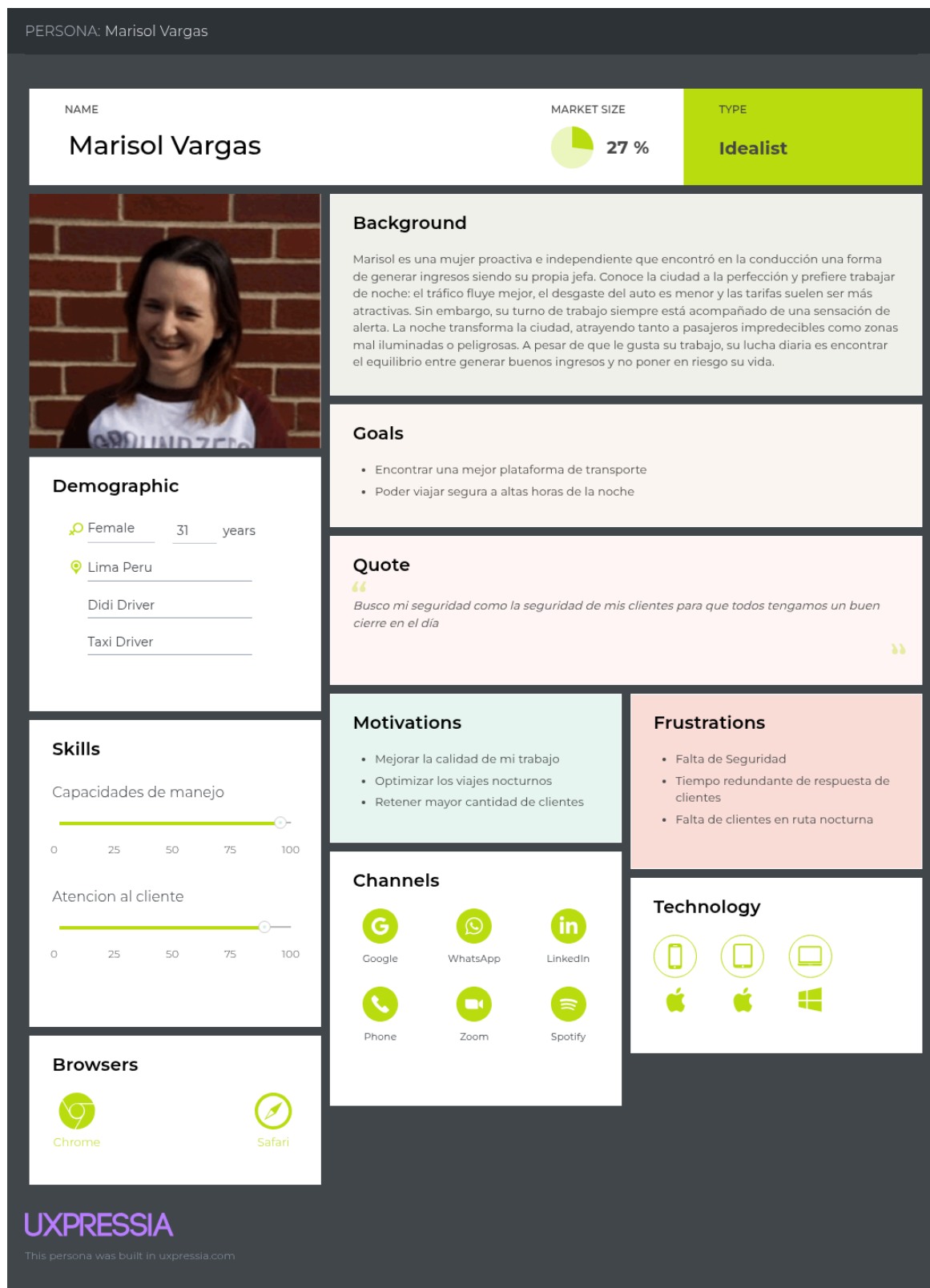
UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Nota. Elaboración propia

Figura 11

User Persona del segmento de conductores de taxi formales y de aplicación



Nota. Elaboración propia

2.3.2 User Task Matrix

A continuación se expone la *User Task Matrix*, una herramienta que ilustra las acciones de los dos perfiles clave: estudiantes que salen a altas horas de la noche y taxistas que hacen recorrido de noche, para definir un flujo de actividades entre ellos y ver en qué aptitudes enfocarnos para llamar mejor su atención

Tabla 8

Matriz de tareas de los usuarios del sistema UniRide

Task	User Persona 1		User Persona 2	
	Frecuencia	Importancia	Frecuencia	Importancia
Publicar un viaje con múltiples destinos	High	High	High	High
Aceptar un trayecto	High	High	High	High
Revisar el proceso del trayecto	High	High	High	High
Recibir notificaciones del trayecto	High	High	High	High
Verificar medios de pagos	High	High	High	High
Asistir al viaje	High	High	High	High
Validar resultados del trayecto	Often	High	High	High

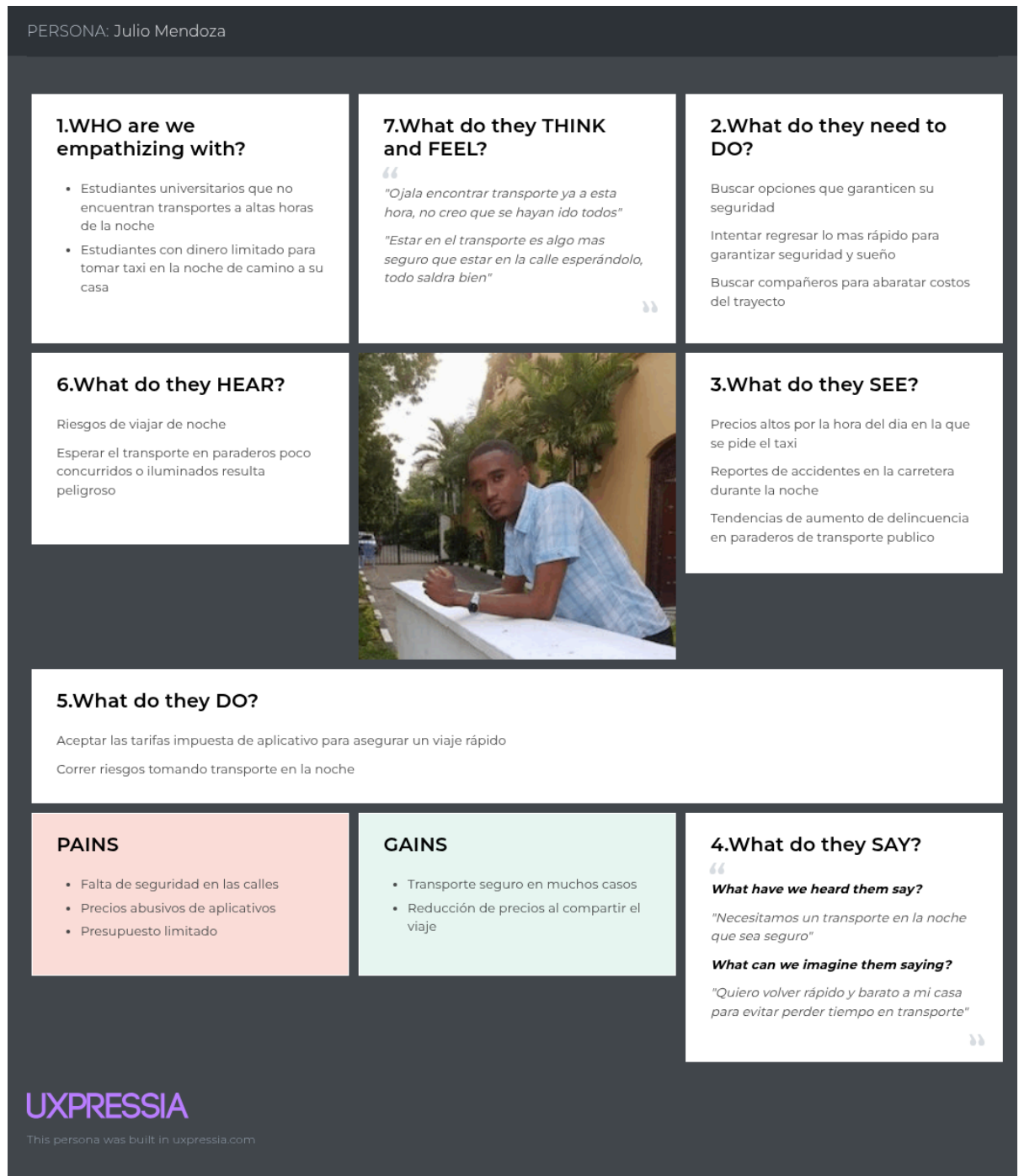
Nota. Elaboración propia

2.3.3 Empathy Maps

Presentamos el Empathy Map, el cual presenta los sentimientos y pensamientos de nuestros segmentos objetivos, aquellos importantes para saber qué preocupaciones atacar y que pensamientos positivos reforzaremos para mejorar la retención de clientes a futuro

Figura 12

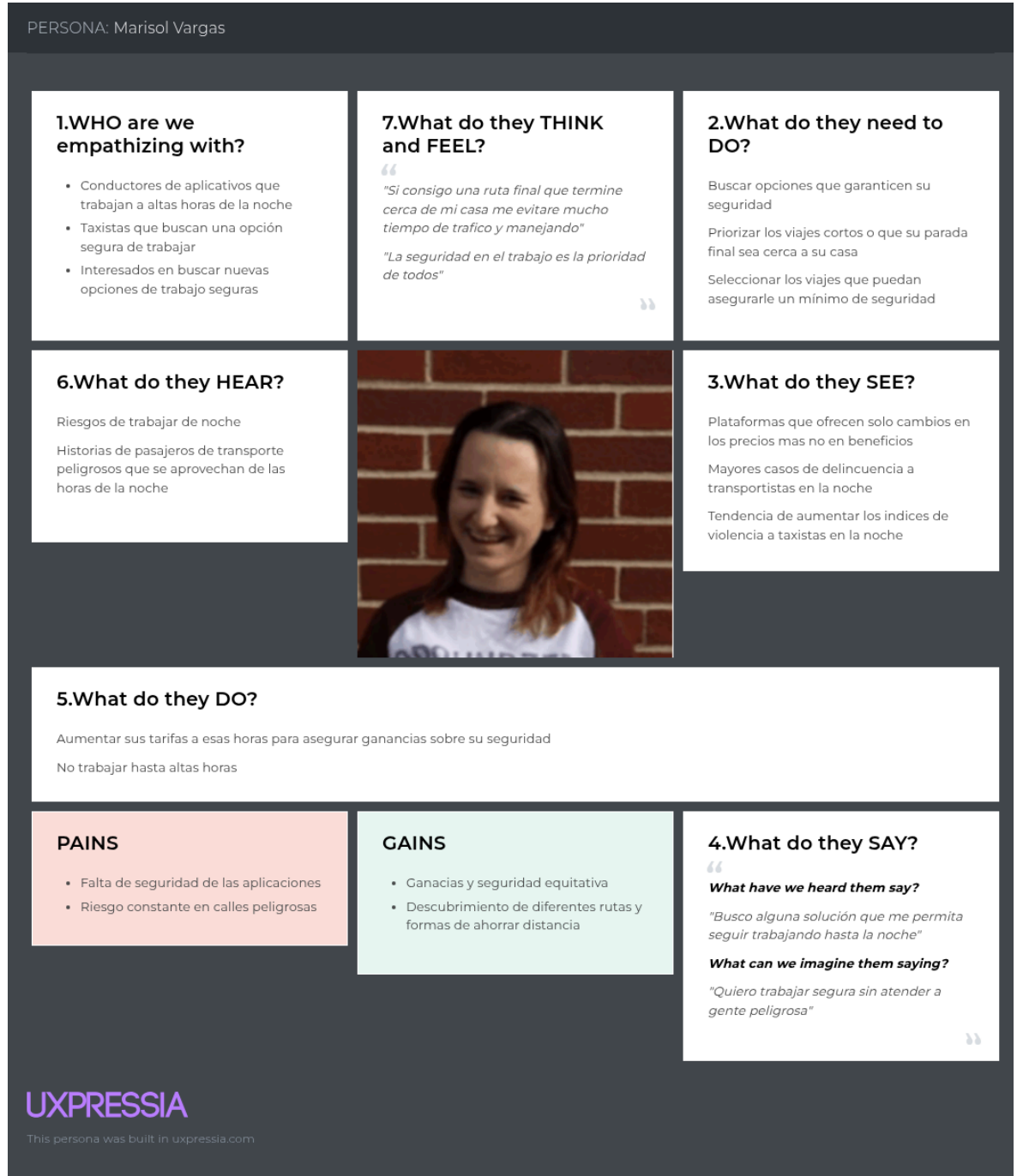
Empathy Map del segmento de estudiantes universitarios



Nota. Elaboración propia

Figura 13

Empathy Map del segmento de conductores de taxi formales y de aplicación



Nota. Elaboración propia

2.3.4 As-is Scenario Mapping

El "As-Is Scenario Mapping" (Mapa del Escenario Presente) describe el flujo real y con problemas de interacción del usuario antes de tener una solución como CampusDrive, demostrando cómo los problemas actuales no han sido resueltos. Este mapa ilustra los dos segmentos objetivos definidos anteriormente, mostrando sus problema problemas de falta de transporte e inseguridad a altas horas de la noche tanto para estudiantes universitarios como para taxis formales y de aplicación

A continuación, presentaremos las tablas para ambos segmentos objetivos. Los escenarios fueron creados usando la plataforma **Miro**. Enlace del miro en el apartado de Links.

Figura 14

As-Is Scenario Mapping del segmento de estudiantes universitarios

Estudiantes Universitarios				
FASE	ACCIÓN DEL USUARIO	PENSAMIENTO (THINK)	SENTIMIENTO (FEEL)	DEBILIDADES/ AMENAZAS
PREPARACIÓN DEL VIAJE	El estudiante sale de su clase entre las 10 y 11 de la noche	Creo que ya no pasan muchos autos a esta hora, esperare a que pase alguno	Inseguridad y Preocupación. No ve que pasen autos en su ruta que puedan llevarlo y le toca esperar en un paradero a altas horas de la noche	El usuario no tiene ninguna oportunidad de acceder a mayor seguridad durante su espera
ESPERA DE VIAJE	El estudiante se ve obligado a tomar un taxi si informacion o contacto de emergencia	¿Cuánto me costará? Tuve que regatear el precio para que llevara hasta mi casa y no se nada del conductor	Desconfianza, no sabe si el conductor puede cambiar el precio o si le hace algo, no sabe nada de dicho conductor para poder sentar una denuncia	El estudiante corre el riesgo de perder su dinero o que el conductor pueda hacerle algo
ABORDAJE Y TRAYECTO	El estudiante acepta el precio impuesto por el taxista y sube para empezar el recorrido, durante este el conductor puede o no actuar sospechoso e ir por rutas desconocidas	El taxista va por una ruta que no conozco, según él para reducir el tiempo pero no siento que me este acercando a mi casa	Miedo e inseguridad. No identifica la ruta y no tiene forma de identificar al conductor o el auto si sucede algo	El estudiante podría o no estar en riesgo constante debido a la ruta extraña que tomo el taxista
FINALIZACIÓN Y PAGO	El estudiante es dejado en su destino directamente, al momento de realizar el pago nota que luego de esto no le quedaran mas ingresos debido a que el precio puesto por el taxista fue demasiado	El pago se resolvió sin fricciones hacia el taxista. No tendrá dinero para emergencias u otras cosas mas adelante	Preocupación debido a que en caso de tener que tomar un taxi por emergencia u algun gasto no preevisto no tendra dinero suficiente por el rprecio alto del taxi anterior	El modelo de pago resulta abusivo para el estudiante y tiene una perdida completa de su dinero

Nota. Elaboración propia

Figura 15

As-Is Scenario Mapping del segmento de conductores de taxi formales y de aplicación

Conductores de Taxi Formales y de aplicación

FASE	ACCIÓN DEL USUARIO	PENSAMIENTO (THINK)	SENTIMIENTO (FEEL)	DEBILIDADES / AMENAZAS
PREPARACIÓN DEL VIAJE	El conductor se conecta a su aplicación de trabajo (Uber, Didi, Yango, etc) a las 10:00 pm para tomar sus ultimos pasajeros del dia	"Ojala que solo tenga que recoger a estudiantes o familias y no personas que me den desconfianza"	Desconfianza inicial. No sabe que clientes pueden aparecer a esa hora en los aplicativos de taxi	Riesgo de encontrarse con personas en estados poco sanos o personas peligrosas a esa hora de la noche
ESPERA DE VIAJE	El conductor recibe la notificación de un "Pasajero listo" y mira el precio, viendo que la aplicación se llevara la mayoría del coste del taxi	"La ruta se ve segura pero no ganare mucho de este viaje, ademas me dejara lejos de mi casa por lo que tendre que hacer el recorrido de nuevo"	Enojo y Frustración. El recorrido le resulta poco practico y resultara mas una perdida debido a toda la distancia de regreso	Perdida de ingresos: Perdera más dinero haciendo esa ruta ya que no contemplan los gastos del transporte personal del taxista.
ABORDAJE Y TRAYECTO	El conductor sigue la ruta trazada por el aplicativo, el pasajero se ve que no esta en sus 5 sentidos durante el trayecto	"Ojala y solo este desorientado y no haga nada extraño o deje algo en mi vehiculo".	Desconfianza y Miedo. Sabe que la ruta esta bien pero no sabe que pueda hacer el pasajero	Aumenta el riesgo de ser atacado o que el pasajero pueda o no ensuciar su vehiculo
FINALIZACIÓN Y PAGO	El conductor recibe el pago sin problemas pero se realiza el descuento del aplicativo, recibiendo poco del transporte	"El proceso de cobro fue rápido y sin fricciones. Pero no dio los resultados que esperaba"	Tristeza y Cansancio, el proceso habrá sido eficiente pero tambien no deja mucho dinero como resultado, significando que debiera seguir haciendo transporte de noche	Flujo de pago simple que evita la fricción pero perdida de dinero significativa por comisiones de su aplicación de trabajo

Nota. Elaboración propia

Capítulo III: Requirements Specification

3.1 To-Be Scenario Mapping

El "To-Be Scenario Mapping" (Mapa del Escenario Futuro) describe el flujo ideal de interacción del usuario con la solución de CampusDrive, una vez que los problemas actuales han sido resueltos. Este mapa ilustra los dos segmentos objetivos definidos anteriormente, solucionando los problemas de falta de transporte e inseguridad a altas horas de la noche tanto para estudiantes universitarios como para taxis formales y de aplicación.

A continuación, presentaremos las tablas para ambos segmentos objetivos. Los escenarios fueron creados usando la plataforma **Miro**. Enlace del miro en el apartado de Links.

Figura 16

To-Be Scenario Mapping del segmento de estudiantes universitarios

FASE	ACCIÓN DEL USUARIO	PENSAMIENTO (THINK)	SENTIMIENTO (FEEL)	OPORTUNIDADES / GANANCIAS (GAIN)
PREPARACIÓN DEL VIAJE	El estudiante abre la app UniRide (CampusDrive) unos 15 minutos antes de la hora de salida (entre 9:00 p.m. y 11:30 p.m.).	Regresaré a casa de forma segura y económica, sin exponer mi integridad al esperar solo/a en la calle.	Tranquilidad y confianza, ya que está usando una red exclusiva de estudiantes verificados con correo institucional .edu.	El usuario está protegido contra la inseguridad extrema y la escasez de transporte nocturno.
BÚSQUEDA Y CREACIÓN DE GRUPO	El estudiante ingresa su destino final y se une a una ruta existente o crea una nueva como Líder.	¿Cuánto me costará? El precio es transparente y justo, basado en el kilometraje hasta mi parada, y es mucho menos que un taxi individual.	Confianza en el sistema, la identidad de los compañeros y el conductor están validadas.	Reducción drástica del costo del taxi individual (ahorro hasta del 50%). El costo promedio por pasajero es accesible (\$/ 8.00 a \$/ 15.00).
ABORDAJE Y TRAYECTO	El grupo aborda el vehículo verificado. El Líder activa el botón de Iniciar Viaje en la app. El taxista sigue la ruta optimizada con las paradas ordenadas por el algoritmo.	El taxista está siguiendo la ruta sin desvíos y si tengo un problema, puedo usar el botón de pánico/emergencia.	Seguridad colectiva. Sensación de control y rapidez (gracias al monitoreo en tiempo real).	La app garantiza que el trayecto sea justo y sin vueltas innecesarias.
FINALIZACIÓN Y PAGO	El estudiante es dejado en su parada (la app ordena quién baja primero). La Calculadora de Yape/Plin muestra el monto exacto a pagar. El estudiante paga su parte al Líder vía Yape o Plin y califica el viaje (Rating de seguridad).	El pago se resolvió sin fricciones. Ya puedo ver cuánto dinero he ahorrado este mes usando CampusDrive.	Alivio por un proceso de pago transparente y rápido. Satisfacción por contribuir a la calidad del servicio mediante la calificación.	El modelo de pago compartido reduce la fricción en los pagos y facilita la adopción del servicio. Fidelización del estudiante mediante el historial de ahorro.

Nota. Elaboración propia

Figura 17

To-Be Scenario Mapping del segmento de conductores de taxi formales y de aplicación

FASE	ACCIÓN DEL USUARIO	PENSAMIENTO (THINK)	SENTIMIENTO (FEEL)	OPORTUNIDADES / GANANCIAS (GAIN)
CONEXIÓN Y DISPONIBILIDAD	El conductor se conecta a la app UniRide (CampusDrive) entre las 9:00 p.m. y 11:30 p.m. para buscar grupos.	"Mi principal preocupación, la inseguridad nocturna, se mitiga. Estoy recogiendo clientes seguros y verificados directamente desde el campus".	Seguridad y Confianza, al saber que recoge a un segmento seguro (alumnos verificados con correo .edu).	Acceso garantizado a un nicho de demanda constante (comunidad universitaria) en el horario de mayor escasez de transporte.
ACEPTACIÓN DEL VIAJE	El conductor recibe la notificación de un "grupo listo" y acepta el viaje sin necesidad de negociar el precio con los pasajeros.	"La ruta está organizada y es eficiente. El viaje compartido me genera más ganancia neta que buscar un solo pasajero."	Alivio por la eficiencia y la transparencia, ya que no tiene que pujar por precios ni preocuparse por la rentabilidad.	Optimización de ingresos: Gana más dinero llevando a 4 personas a puntos cercanos que buscando pasajeros vacíos por la calle. Baja comisión (10% con tope de \$/5.00).
TRAYECTO Y MONITOREO	El conductor sigue la ruta trazada por el algoritmo, con las paradas ordenadas automáticamente por la aplicación.	"La aplicación me exige una ruta clara y me monitorea en tiempo real, lo cual es la mejor garantía para un viaje seguro".	Tranquilidad y Control. Sabe que la ruta es justa, sin desvíos innecesarios, y que el viaje está supervisado.	Minimización del riesgo de inseguridad nocturna y garantía de un trayecto justo y sin vueltas innecesarias.
FINALIZACIÓN Y RECIBO DEL PAGO	El conductor es pagado por el Líder del grupo (estudiante) mediante un Pago Único que cubre el total de la tarifa.	"El proceso de cobro fue rápido y sin fricciones. No perdí tiempo cobrando a cada pasajero individualmente."	Satisfacción y Fidelización, gracias a un proceso de pago eficiente y a la protección contra cancelaciones de último minuto.	Flujo de pago simple que evita la fricción y la pérdida de tiempo, ya que el taxista no tiene que cobrar a 4 personas distintas.

Nota. Elaboración propia

3.2 User Stories

Tabla 9

Definición de épicas e historias de usuarios

Epic/User Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con (Epic ID)
EP01	Gestión de Cuentas y Seguridad	Como estudiante universitario o conductor, quiero gestionar mi acceso y perfil verificado, para asegurar que solo usuarios autorizados operen en la plataforma.	No corresponde	No corresponde
EP02	Planificación y Gestión de Rutas	Como estudiante, quiero organizar o buscar trayectos compartidos, para facilitar el transporte grupal desde el campus.	No corresponde	No corresponde

EP03	Lógica de Precios y Coordinación de Pagos	Como usuario, quiero que el sistema calcule costos y gestione los estados de pago de los viajes	No corresponde	No corresponde
EP04	Operaciones del Conductor	Como conductor verificado, quiero gestionar mis servicios y aceptar grupos de pasajeros, para optimizar mis rutas y maximizar los ingresos.	No corresponde	No corresponde
EP05	Gestión de Ingresos y Comisiones por Servicio	Como conductor, quiero que el sistema calcule y descuente automáticamente la comisión de cada viaje realizado.	No corresponde	No corresponde
US01	Validación de Correo Institucional	Como estudiante universitario, quiero registrarme en la plataforma usando mi correo institucional .edu y una foto de mi TIU, para garantizar un entorno de viaje seguro y exclusivo para universitarios.	Escenario 1: Registro Exitoso. Dado que el usuario ingresa su correo universitario y sube una foto clara de su TIU, cuando el sistema valida los datos, entonces la cuenta es activada. Escenario 2: Registro Fallido. Dado que el estudiante ingresa su correo personal o no adjunta el TIU, cuando completa el perfil, entonces su cuenta no queda creada y se le muestra una	EP01

			notificación de correo no admitido.	
US02	Creación de Viaje Grupal	Como estudiante líder, quiero crear un anuncio ingresando mi destino, puerta de salida y hora, para visualizar el precio inicial y permitir que otros se unan.	Escenario 1: Publicación de Anuncio. Dado que el líder define el destino, cuando crea el anuncio correctamente y confirma la creación del anuncio, entonces el anuncio se muestra en la lista de viajes disponibles para otros estudiantes.	EP02
US03	Visualización de estudiantes pertenecientes al grupo	Como estudiante universitario, quiero ver quiénes integran la ruta compartida, para sentir mayor confianza antes de iniciar el viaje.	Escenario 1: Ver estudiantes del grupo Dado que el estudiante busca anuncios compatibles, cuando se decide por uno, entonces el puede visualizar claramente los estudiante pertenecientes al viaje	EP02
US04	Visualización de Ruta Optimizada	Como conductor verificado, quiero ver la ruta optimizada con el orden sugerido de las paradas de los pasajeros, para saber la secuencia exacta de descensos y evitar dar vueltas innecesarias.	Escenario 1: Orden de Paradas. Dado que el conductor acepta un viaje grupal, cuando inicia la navegación, entonces el mapa muestra las paradas ordenadas lógicamente para maximizar la eficiencia del trayecto.	EP04
US05	Descuento	Como conductor,	Escenario 1: Descuento	EP05

	Automático de Comisión	quiero que la aplicación descuenta mi comisión del 10%, con un mínimo de S/ 1.50, del precio total del viaje después de finalizar el servicio, para tener transparencia en las transacciones y asegurar la sostenibilidad del servicio.	de Comisión al finalizar el viaje. Dado que el viaje ha finalizado, cuando el sistema descuenta la comisión, entonces el conductor recibe una notificación con descuento aplicado del 10%, con un mínimo de S/ 1.50	
US06	Finalización del servicio	Como conductor, quiero finalizar el servicio al momento de dejar al último estudiante de la ruta, para poder tomar otro servicio disponible.	Escenario 1: Concluir ruta Dado que el conductor deja al último estudiante de la ruta, cuando finaliza el servicio en la aplicación, entonces queda disponible para otro servicio disponible	EP04
US07	Búsqueda Basada en el Algoritmo de 500m	Como estudiante seguidor, quiero ver sólo anuncios cuya ruta pase a menos de 500 metros de mi destino, para asegurar que el viaje sea eficiente y el conductor no dé vueltas innecesarias.	Escenario 1: Ingreso previo de parada Dado que el estudiante ingresa su destino final cuando quiere visualizar los anuncios entonces aparecen solo los que puede ingresar	EP02
US08	Eliminación de anuncio por el líder	Como estudiante líder, quiero poder eliminar un anuncio de viaje antes de que un conductor lo acepte, para cancelar	Escenario 1: Eliminación exitosa Dado que el grupo no tiene conductor designado, cuando el	EP02

		el plan si ya no es necesario.	líder elimina el anuncio, entonces desaparece de la lista de rutas disponibles. Escenario 2: Eliminación no permitida Dado que el grupo ya tiene un conductor designado, cuando el líder intenta eliminar el anuncio, entonces el sistema bloquea la acción y muestra un mensaje de restricción.	
US09	Visualización del horario estimado del viaje	Como estudiante, quiero ver la hora estimada de salida del grupo, para organizar mejor mi tiempo al salir de clases.	Escenario 1: Hora visible Dado que el grupo ha sido creado, cuando el estudiante revisa el anuncio, entonces ve la hora estimada de salida.	EP02
US10	Cancelación de Unión a Grupo	Como estudiante, quiero poder cancelar mi participación en un anuncio de viaje antes de que sea aceptado por un conductor, para buscar otra ruta si mis planes cambian.	Escenario 1: Cancelación antes de asignación. Dado que el estudiante se encuentra en un grupo sin conductor asignado, cuando presiona "Salir del grupo", entonces es removido de la ruta y el monto del viaje se recalcula automáticamente para los integrantes restantes y se vuelve a buscar a	EP02

			otro integrante más.	
US11	Calificación del Conductor	Como conductor verificado, quiero calificar el comportamiento de los estudiantes en conjunto al finalizar el servicio, para ayudar a mantener un registro de seguridad y respeto en la comunidad.	Escenario 1: Calificación post-viaje. Dado que el conductor finaliza el trayecto en la aplicación, cuando selecciona una puntuación de 1 a 5 estrellas para el grupo de estudiantes, entonces la calificación se guarda en el historial de los pasajeros.	EP01
US12	Calificación del Estudiante	Como estudiante, quiero calificar al conductor al terminar el servicio, para mantener un registro seguro y de respeto en los conductores	Escenario 1: Evaluación del servicio. Dado que el estudiante es dejado en su destino final, cuando la aplicación le solicita evaluar el viaje, entonces puede asignar una puntuación y el sistema actualiza el promedio del conductor.	EP04
US13	Cancelación de Servicio por el Conductor	Como Conductor, quiero poder cancelar un servicio antes de llegar al campus en caso de una emergencia o falla mecánica, para que el sistema vuelva a poner al anuncio en búsqueda de un vehículo	Escenario 1: Cancelación justificada. Dado que el conductor tiene un servicio asignado pero aún no ha iniciado el viaje, cuando cancela el servicio y elige un motivo, entonces el grupo vuelve a la lista de solicitudes disponibles para otros conductores.	

US14	Registro de usuario rol estudiante universitario	Como usuario, quiero poder ingresar mi datos personales en el rol de estudiante universitario ingresando mi correo universitario, nombre, apellidos, universidad y contraseña , para verificar mi información y poder crear un usuario dentro de la aplicación	Escenario 1: Registro de estudiante exitoso Dado que el usuario está en el formulario de registro y selecciona el rol de estudiante, cuando completa todos los apartados correctamente, entonces se realiza el registro exitoso a la aplicación. Escenario 2: Registro de estudiante fallido Dado que el usuario está en el formulario de registro y selecciona el rol de estudiante, cuando completa incorrectamente el formulario, entonces no se le deja registrarse en la aplicación mostrando un aviso de registro fallido.	EP02
US15	Visualización del estado del grupo	Como estudiante, quiero ver si un grupo está en estado “en espera” o “completo”, para entender en qué etapa se encuentra el anuncio.	Escenario 1: Visualización del estado Dado que el estudiante navega entre los anuncios, cuando visualiza un grupo, entonces se muestra su estado actual dentro del flujo del viaje.	EP02
US16	Validación de Abordaje mediante	Como estudiante líder, quiero dictar mi código de seguridad	Escenario 1: Inicio de viaje	EP02

	Código	al conductor al subir al vehículo, para iniciar formalmente el viaje en la plataforma.	Dado que el conductor llega al punto de encuentro, cuando el líder le entrega el código y el conductor lo ingresa con éxito, entonces el estado del viaje cambia a "En curso".	
US17	Registro de usuario como conductor	Como usuario, quiero poder ingresar mi datos personales en el rol de conductor como DNI y mi CUL, para realizar mi verificación en la aplicación	Escenario 1: Registro de conductor exitoso Dado que el usuario está en el formulario de registro y selecciona el rol de conductor, cuando completa todos los apartados correctamente, entonces se realiza el registro exitoso a la aplicación Escenario 2: Registro de conductor fallido Dado que el usuario está en el formulario de registro y selecciona el rol de conductor, cuando completa incorrectamente el formulario o sus papeles no están en regla, entonces no se le deja registrarse en la aplicación mostrando un aviso de registro fallido.	EP01
US18	Registro de vehículo	Como conductor, quiero registrar mi	Escenario 1: Registro de vehículo exitoso	EP01

		vehículo con modelo, color y placa , para la aplicación sepa que datos del carro poner	Dado que el conductor registra su vehículo después de pasar el registro de usuario, cuando completa toda la información correctamente, entonces su vehículo queda verificado en la aplicación Escenario 2: Registro de vehículo fallido Dado que el conductor registra su vehículo después de pasar el registro de usuario, cuando no completa correctamente el formulario, entonces su vehículo no queda verificado en la aplicación y enseña un mensaje de registro fallida	
US19	Visualización de Grupos Listos	Como conductor, quiero ver una lista de grupos que ya están completos y listos para salir, para aceptar un servicio inmediato.	Escenario 1: Lista de pedidos Dado que el conductor no se encuentra en un servicio, cuando abre la lista de servicios, entonces ve grupos con su ruta trazada y el monto total.	EP04
US20	Aceptación de Servicio	Como conductor, quiero aceptar un grupo de viaje, para dirigirse al punto de	Escenario 1: Aceptación exitosa Dado que el taxista	EP04

		encuentro de la universidad.	pulsa "Aceptar", cuando el sistema confirma y cobra la comisión al conductor, entonces los alumnos reciben los datos del vehículo y conductor. Escenario 2: Aceptación fallida Dado que el conductor acepta, cuando otro conductor aceptó la solicitud primero, entonces se le envía un mensaje de aceptación fallida y vuelve a ver la solicitudes disponibles.	
US21	Recordatorio de Cobro Interno	Como estudiante que realizó el anuncio, quiero recibir una alerta para cobrar a mis compañeros, para no olvidar recaudar el dinero.	Escenario 1: Notificación post-abordaje Dado que el conductor inicia el viaje, cuando pasa 1 minuto, entonces el estudiante que realizó el anuncio recibe una alerta: "No olvides cobrar a tus compañeros".	EP03
US22	Confirmación de Pago al Estudiante Líder del Anuncio	Como estudiante líder, quiero marcar como "Pagado" a los estudiantes que pertenecen al grupo, para llevar un control de pagos.	Escenario 1: Marcado de pago Dado que el pasajero ya hizo el pago al estudiante que realizó el anuncio, cuando confirma su pago, entonces al Líder le	EP03

			cambia el estado del pasajero a "Pagado".	
US23	Visualización de Total de la Carrera	Como estudiante, quiero ver el monto total que se le debe pagar al conductor, para estar informado de cuánto será el pago total del servicio.	Escenario 1: Resumen de pago Dado que el grupo está completo, cuando el estudiante verifica el anuncio, entonces ve el monto total.	EP03
US24	Visualización de monto individual	Como estudiante, quiero ver el monto que debo pagar según mi parada, para pagar lo justo.	Escenario 1: Tarifa según paradas Dado que el estudiante ingresa a un anuncio, visualiza los detalles y añade a donde va, cuando se une al grupo, entonces el sistema le muestra el monto personalizado según su parada.	EP03
US25	Confirmación de ingreso de parada	Como estudiante, quiero poder ver una notificación de confirmación de la parada que añadió antes de ingresar al grupo del anuncio, para evitar errores al momento de ingresar al grupo.	Escenario 1: Aceptar la notificación de confirmación de parada Dado que el estudiante ingresa al anuncio y añade su parada, cuando acepta la notificación de confirmación, entonces ingresa al grupo. Escenario 2: Denegar la notificación de confirmación de parada Dado que el estudiante ingresa al anuncio y añade su parada,	EP02

			cuando deniega la notificación de confirmación , entonces no ingresa al grupo y vuelve a ver al anuncio para poder volver a ingresar su parada.	
US26	Confirmación Manual de Llegada	Como estudiante, quiero presionar "He llegado" al bajarme, para que el sistema registre mi descenso correctamente.	Escenario 1: Llegada exitosa al destino Dado que el estudiante realiza la confirmación de llegada, cuando el sistema lo afirma, entonces el sistema lo registra correctamente	EP02
US27	Vinculación de Tarjeta	Como conductor, quiero vincular mi tarjeta de débito/crédito, para que la app descuente las comisiones automáticamente.	Escenario 1: Vinculación exitosa Dado que el usuario ingresa los datos de su tarjeta correctamente, cuando el sistema lo valida, entonces el registro de su tarjeta es exitoso Escenario 2: Vinculación exitosa Dado que el usuario ingresa los datos de su tarjeta incorrectamente, cuando el sistema lo valida, entonces el registro de su tarjeta es fallido	EP05
US28	Gestión de Deuda de Comisión	Como sistema, quiero bloquear a los conductores que	Escenario 1: Deuda sin pagar	EP04

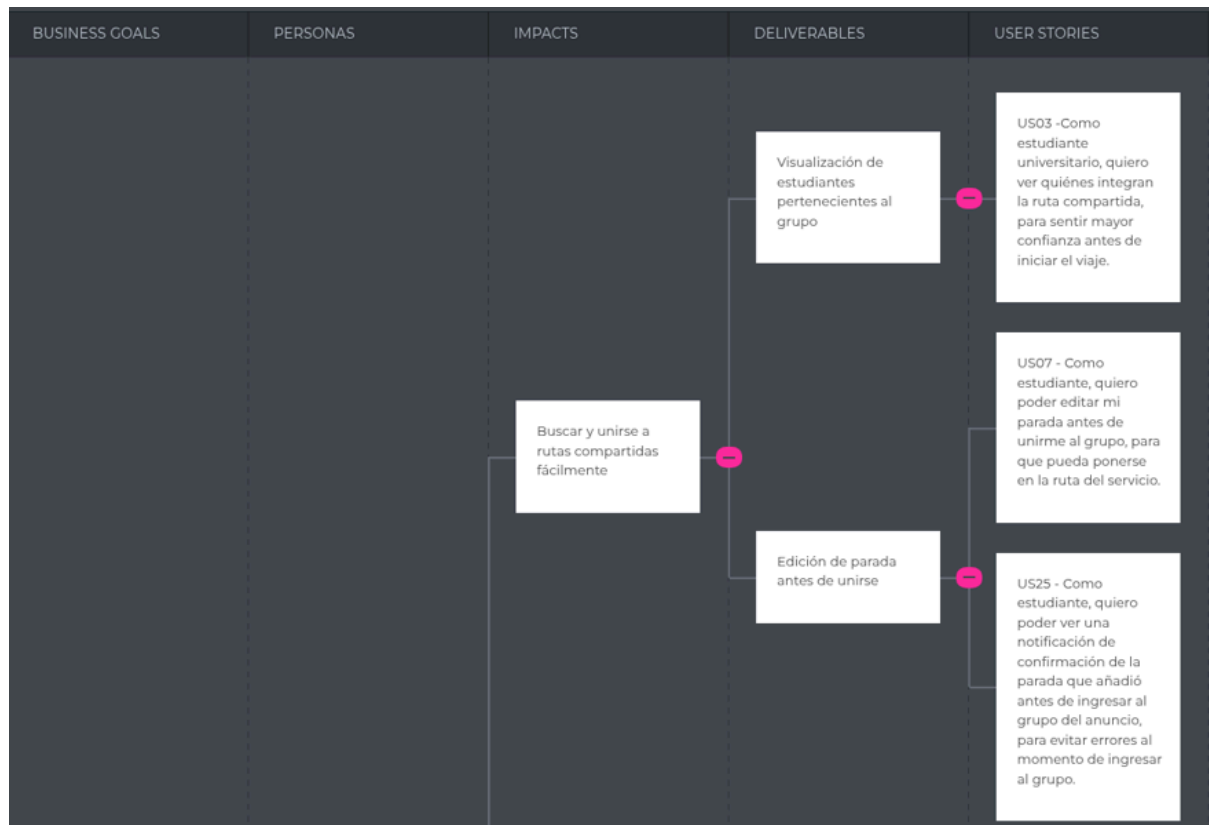
		acumulen más de S/ 10.00 en deuda de comisiones.	Dado que el conductor tiene una deuda, cuando el sistema verifica que no está pagado o su tarjeta está vacía, entonces se le bloquea el ingreso a la app.	
--	--	--	---	--

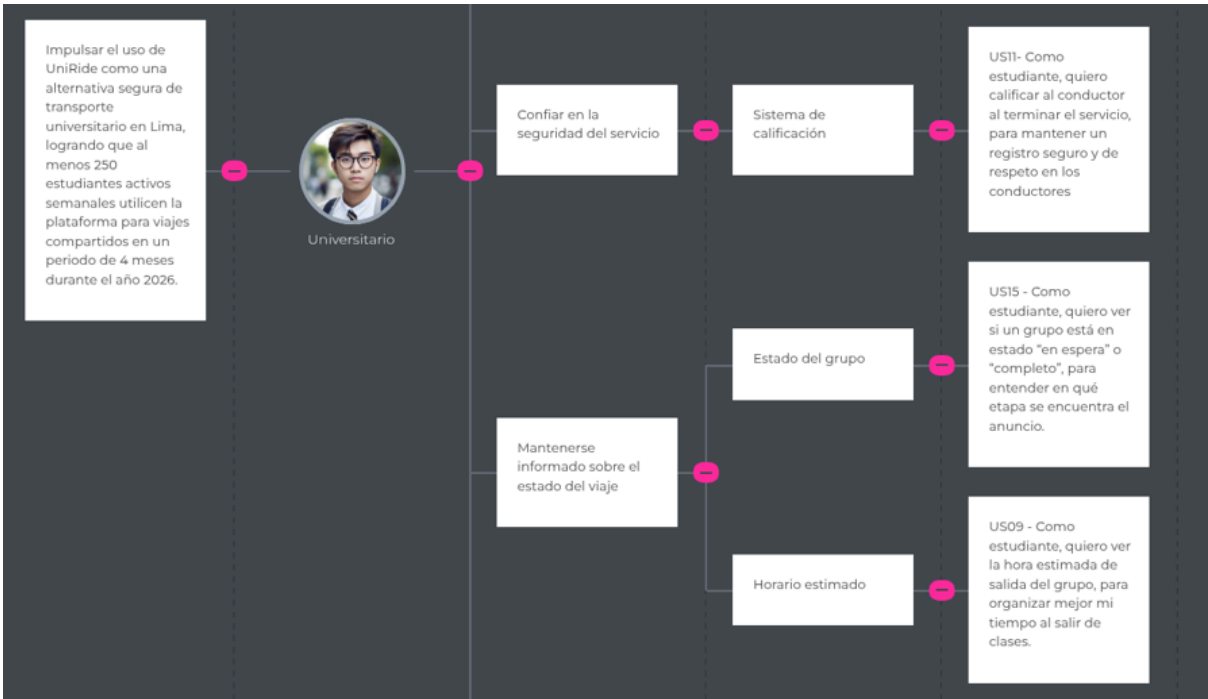
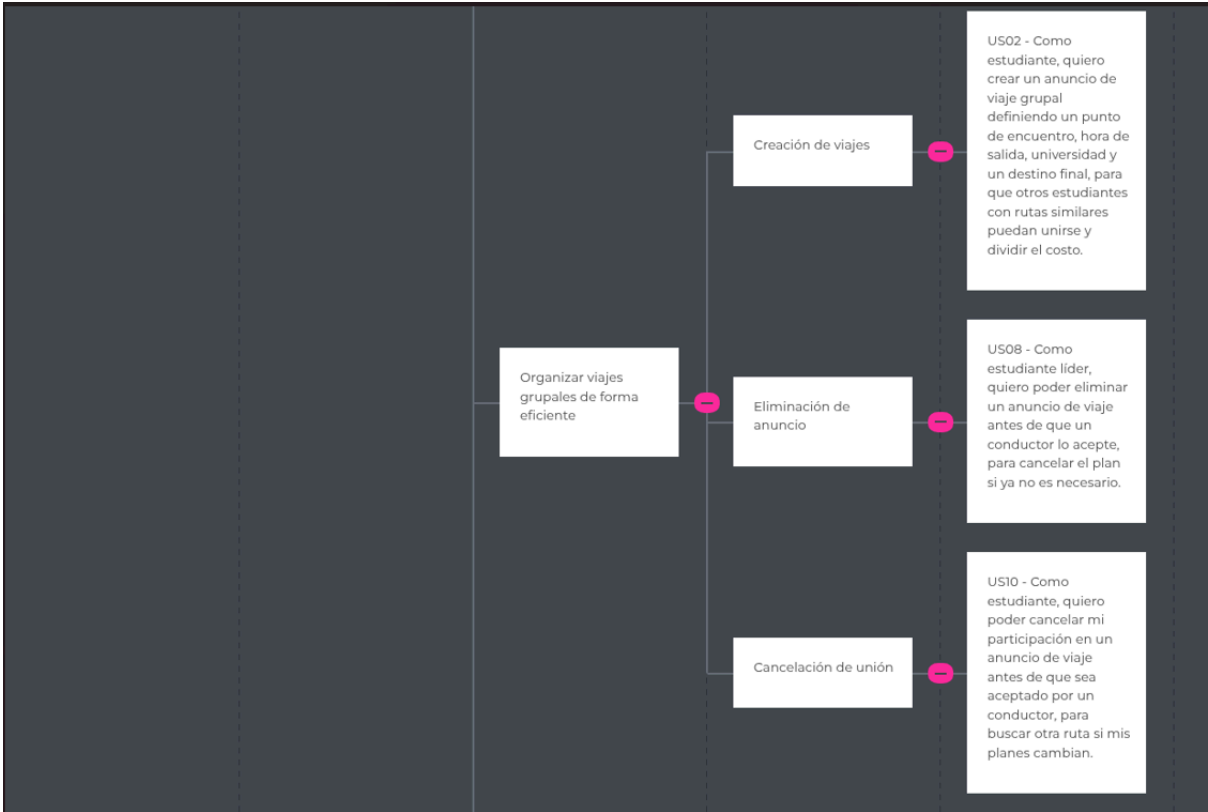
Nota. Elaboración propia

3.3 Impact Map

Figura 18

Impact map del segmento de estudiantes universitarios



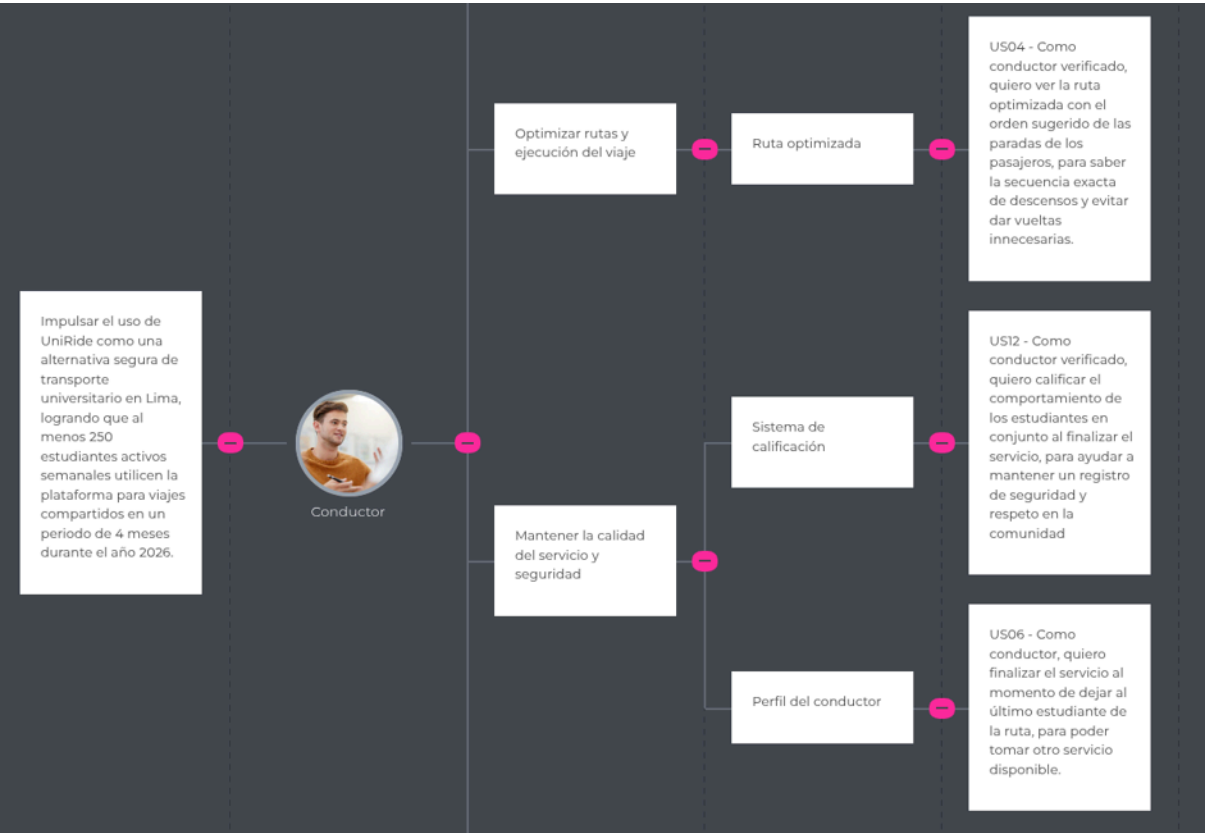
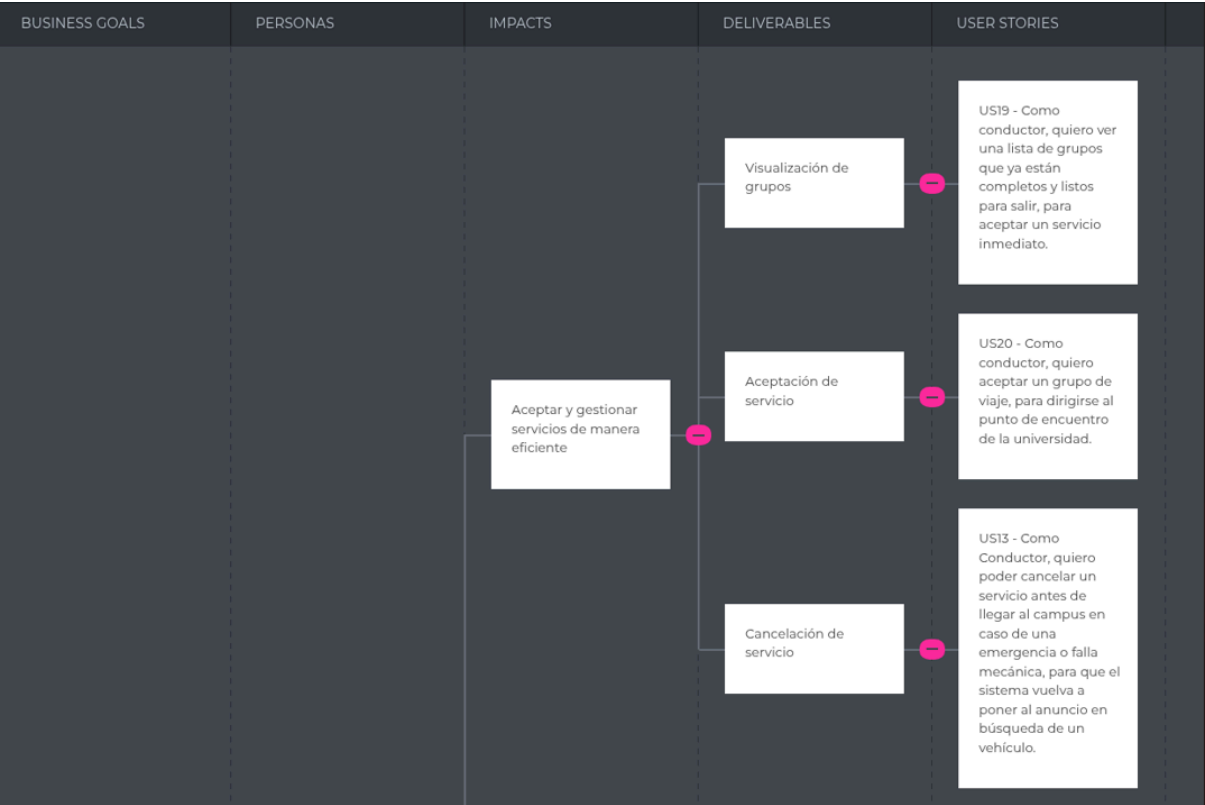


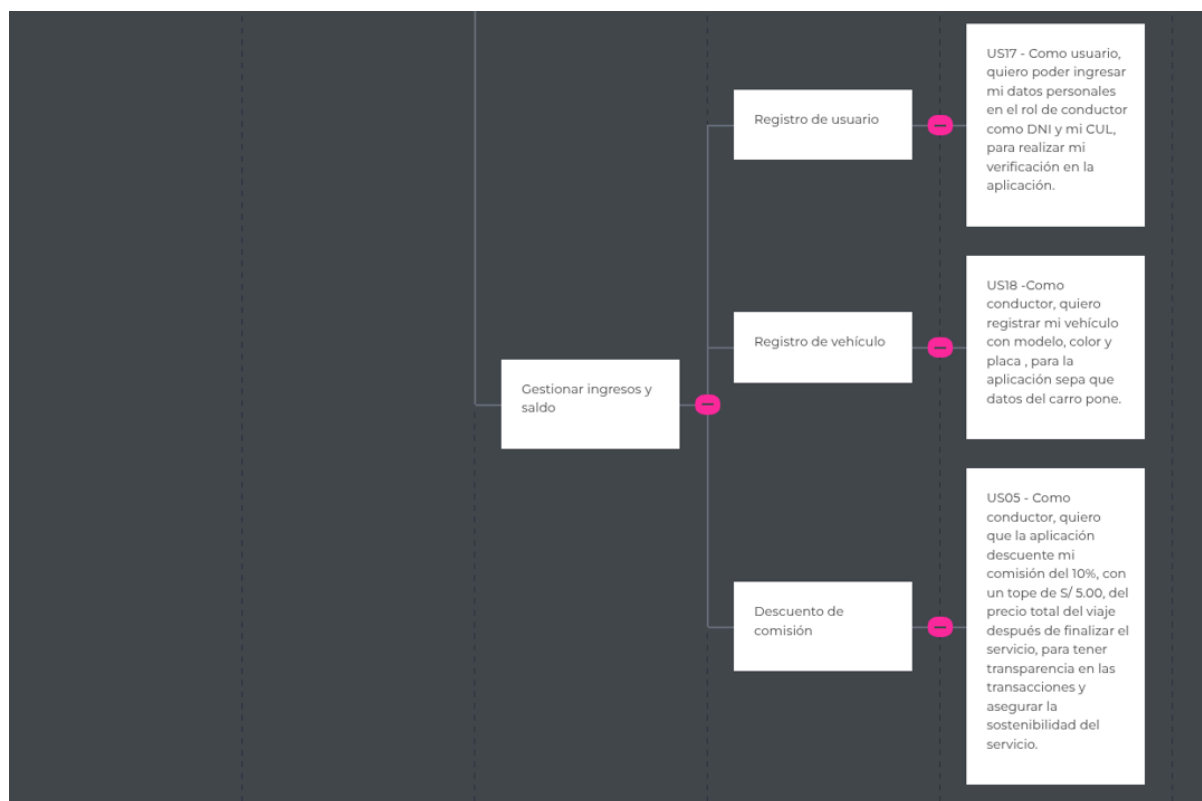


Nota. Elaboración propia

Figura 19

Impact map del segmento de conductores de taxi formales y de aplicación





Nota. Elaboración propia

3.4 Product Backlog

En este apartado nos encargamos de ordenar las User Stories en base a su prioridad y bajo el enfoque de Estimación Ágil mediante la Sucesión de Fibonacci

Tabla 10

Listado priorizado de historias de usuario con estimación en story points

#Orden	User Story ID	Título	Descripción	Story Points (1,2,3,5,8)
1	US14	Registro de usuario rol estudiante universitario	Como usuario, quiero poder ingresar mi datos personales en el rol de estudiante universitario ingresando mi correo universitario, nombre, apellidos, universidad y contraseña, para verificar mi información y poder crear un usuario dentro de la	3

			aplicación	
2	US01	Validación de Correo Institucional	Como estudiante universitario, quiero registrarme en la plataforma usando mi correo institucional .edu, para garantizar un entorno de viaje seguro y exclusivo para universitarios.	5
3	US17	Registro de usuario como conductor	Como usuario, quiero poder ingresar mi datos personales en el rol de conductor como DNI y mi CUL, para realizar mi verificación en la aplicación	5
4	US18	Registro de vehículo	Como conductor, quiero registrar mi vehículo con modelo, color y placa, para la aplicación sepa qué datos del carro poner	2
5	US02	Creación de Viaje Grupal	Como estudiante, quiero crear un anuncio de viaje grupal definiendo un punto de encuentro, hora de salida, universidad y un destino final, para que otros estudiantes con rutas similares puedan unirse y dividir el costo.	5
6	US07	Búsqueda Basada en el Algoritmo de 500m	Como estudiante seguidor, quiero ver sólo anuncios cuya ruta pase a menos de 500 metros de mi destino, para asegurar que el viaje sea eficiente y el conductor no dé vueltas innecesarias.	3
7	US25	Confirmación de ingreso de parada	Como estudiante, quiero poder ver una notificación de confirmación de la parada que añadió antes de ingresar al grupo del anuncio, para evitar errores al momento de ingresar al grupo.	2
8	US03	Búsqueda de Rutas por	Como estudiante que busca una ruta, quiero buscar y unirme a un	2

		Destino	viaje grupal, ingresando mi parada de destino, para que mi ruta se agregue y asegurar un viaje compartido seguro y rápido.	
9	US09	Visualización del horario estimado del viaje	Como estudiante, quiero ver la hora estimada de salida del grupo, para organizar mejor mi tiempo al salir de clases.	3
10	US15	Visualización del estado del grupo	Como estudiante, quiero ver si un grupo está en estado “en espera” o “completo”, para entender en qué etapa se encuentra el anuncio.	2
11	US19	Visualización de Grupos Listos	Como conductor, quiero ver una lista de grupos que ya están completos y listos para salir, para aceptar un servicio inmediato.	5
12	US20	Aceptación de Servicio	Como conductor, quiero aceptar un grupo de viaje, para dirigirse al punto de encuentro de la universidad.	3
13	US08	Eliminación de anuncio por el líder	Como estudiante líder, quiero poder eliminar un anuncio de viaje antes de que un conductor lo acepte, para cancelar el plan si ya no es necesario.	2
14	US10	Cancelación de Unión a Grupo	Como estudiante, quiero poder cancelar mi participación en un anuncio de viaje antes de que sea aceptado por un conductor, para buscar otra ruta si mis planes cambian.	2
15	US13	Cancelación de Servicio por el Conductor	Como Conductor, quiero poder cancelar un servicio antes de llegar al campus en caso de una emergencia o falla mecánica, para que el sistema vuelva a poner al anuncio en búsqueda de un vehículo	3

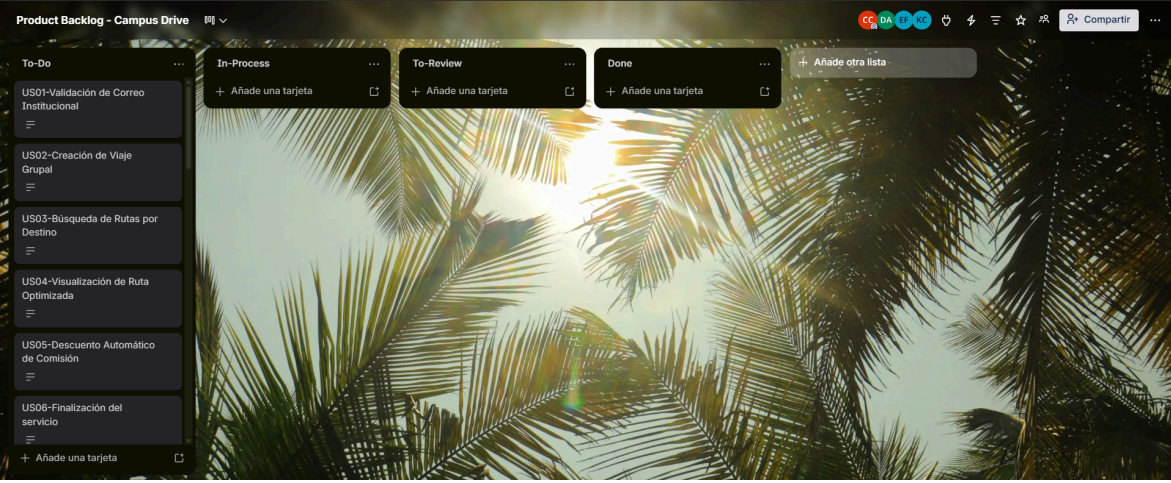
16	US16	Validación de Abordaje	Como estudiante que organizó el grupo, quiero marcar que el grupo ya subió al vehículo, para iniciar formalmente el viaje.	2
17	US04	Visualización de Ruta Optimizada	Como conductor verificado, quiero ver la ruta optimizada con el orden sugerido de las paradas de los pasajeros, para saber la secuencia exacta de descensos y evitar dar vueltas innecesarias.	8
18	US24	Visualización de monto individual	Como estudiante, quiero ver el monto que debo pagar según mi parada, para pagar lo justo.	3
19	US23	Visualización de Total de la Carrera	Como estudiante, quiero ver el monto total que se le debe pagar al conductor, para estar informado de cuánto será el pago total del servicio.	1
20	US21	Recordatorio de Cobro Interno	Como estudiante que realizó el anuncio, quiero recibir una alerta para cobrar a mis compañeros, para no olvidar recaudar el dinero.	2
21	US22	Confirmación de Pago al Estudiante Líder del Anuncio	Como estudiante líder, quiero marcar como "Pagado" a los estudiantes que pertenecen al grupo, para llevar un control de pagos.	3
22	US06	Finalización del servicio	Como conductor, quiero finalizar el servicio al momento de dejar al último estudiante de la ruta, para poder tomar otro servicio disponible.	2

23	US05	Descuento Automático de Comisión	Como conductor, quiero que la aplicación descuenta mi comisión del 10%, con un mínimo de S/ 1.50, del precio total del viaje después de finalizar el servicio, para tener transparencia en las transacciones y asegurar la sostenibilidad del servicio.	5
24	US11	Calificación del Conductor	Como conductor verificado, quiero calificar el comportamiento de los estudiantes en conjunto al finalizar el servicio, para ayudar a mantener un registro de seguridad y respeto en la comunidad.	3
25	US12	Calificación del Estudiante	Como estudiante, quiero calificar al conductor al terminar el servicio, para mantener un registro seguro y de respeto en los conductores	3

Nota. Elaboración propia. La estimación de las historias de usuario se realizó utilizando la sucesión de Fibonacci para la asignación de story points

Figura 20

Product backlog del sistema UniRide



Nota. Elaboración propia

Capítulo IV: Product Architecture Design

4.1 Design Concepts, ViewPoints & ER Diagrams

Este apartado aborda los principios básicos del diseño, las diversas perspectivas utilizadas para entender y transmitir la arquitectura del sistema, así como el uso de diagramas Entidad-Relación para el modelado de datos.

4.1.1 Principles Statement

- **Principios SOLID:** Implementaremos los cinco fundamentos del diseño orientado a objetos con el objetivo de desarrollar componentes sólidos y de fácil mantenimiento al interior de cada microservicio:
 - **Single Responsibility Principle (SRP):** Cada clase o módulo debe enfocarse en un solo propósito, garantizando que exista un único motivo justificado para su modificación.
 - **Open/Closed Principle (OCP):** Los componentes del software deben diseñarse de manera que permitan incorporar nuevas características (abiertos a la extensión) sin necesidad de alterar su código original (cerrados a la modificación).
 - **Liskov Substitution Principle (LSP):** Las clases derivadas deben poder reemplazar a sus clases base sin comprometer el comportamiento esperado del sistema, asegurando la integridad de la herencia.
 - **Interface Segregation Principle (ISP):** Se priorizará la creación de interfaces segmentadas y específicas para cada cliente, evitando forzar a las clases a depender de métodos que no utilizan.

- **Dependency Inversion Principle (DIP):** La arquitectura debe apoyarse en abstracciones (como interfaces) en lugar de implementaciones concretas, con el fin de minimizar el acoplamiento y simplificar la ejecución de pruebas.
- **API First:** Diseñaremos las interfaces de nuestros microservicios antes de implementar la lógica interna, facilitando la colaboración y asegurando una buena experiencia para los consumidores de la API.
- **Idempotencia:** Las operaciones de las APIs garantizarán la idempotencia, asegurando que la ejecución reiterada de una misma petición produzca exactamente el mismo resultado que una solicitud única.
- **Observabilidad:** Se integrarán mecanismos de *logging*, recolección de métricas y trazabilidad distribuida para evaluar continuamente el estado y rendimiento de los microservicios.
- **Resiliencia:** La arquitectura de los microservicios se concebirá con alta tolerancia a fallos, permitiendo una recuperación automática y controlada frente a incidentes.
- **Seguridad desde el Diseño (Security by Design):** Los protocolos de seguridad se incorporarán como un pilar transversal desde las fases iniciales de conceptualización hasta la implementación.

4.1.2 Approaches Statements Architectural Styles & Patterns

Approaches Statements

- **Domain-Driven Design (DDD):** La adopción de DDD será el eje central para garantizar que la estructura de la plataforma guarda una correlación exacta con los procesos del negocio. Este enfoque se basa en:

- **Modelado Colaborativo :** Integrar activamente a los expertos del área en el diseño para capturar la lógica operativa de forma exhaustiva.
- **Foco en el Dominio Principal (Core) :** Detectar y priorizar el diseño de los componentes con mayor valor estratégico y complejidad técnica.
- **Lenguaje Ubicuo (Ubiquitous Language) :** Consolidar una terminología unificada entre el equipo de desarrollo y los interesados (*stakeholders*) para eliminar ambigüedades.
- **Diseño basado en el Comportamiento:** Estructurar el dominio a partir de las acciones y eventos críticos que rigen la lógica de la organización.
- **Contextos Delimitados (Bounded Contexts):** Determinar fronteras precisas para asegurar la autonomía de cada modelo, definiendo así la segmentación técnica de los microservicios.
- **Attribute-Driven Design (ADD):** Utilizaremos ADD como una técnica para descomponer y planificar el diseño de nuestra arquitectura. ADD se centra en identificar los atributos de calidad (quality attributes) críticos para el éxito del sistema y utilizarlos para guiar las decisiones de diseño.
- **Descentralización de Lógica y Datos:** Se fomentará la autonomía operativa mediante la distribución de la persistencia y la lógica de negocio, donde cada microservicio administra su propia base de datos. Este enfoque garantiza la independencia de los componentes y facilita la escalabilidad horizontal.
- **Automatización Integral:** Se priorizará la automatización de los ciclos de construcción, testeo, despliegue y monitoreo. El objetivo es optimizar la eficiencia operativa y mitigar los riesgos asociados a la intervención manual.

- **Infraestructura como Código (IaC):** La gestión de los recursos de infraestructura se realizará mediante scripts y definiciones de código (utilizando herramientas como Terraform o CloudFormation), permitiendo el control de versiones, el aprovisionamiento reproducible y la estabilidad de los entornos.
- **Entrega Continua (CD):** Se establecerá un flujo de trabajo de entrega continua que permita la liberación iterativa de actualizaciones y parches, asegurando un despliegue ágil y de bajo riesgo.

Architectural Styles & Patterns

- **Estilo Arquitectónico:** Adoptaremos un estilo de Arquitectura de **Microservicios**, donde la aplicación se estructura como una colección de servicios acoplados y organizados alrededor de las capacidades y objetivos del negocio.
- **Patrones de Diseño Influenciados por DDD:**
 - **Entidades:** Definiremos objetos de dominio caracterizados por poseer una identidad única y un ciclo de vida propio que trasciende sus atributos.
 - **Objetos de Valor (Value Objects):** Representaremos conceptos descriptivos que carecen de identidad intrínseca y se definen exclusivamente por sus propiedades.
 - **Agregados (Aggregates):** Agruparemos entidades y objetos de valor bajo una frontera de consistencia transaccional. El acceso a estos grupos se realizará estrictamente a través de una "Raíz de Agregado" (*Aggregate Root*).

- **Repositorios:** Implementaremos este patrón para abstraer la persistencia, ofreciendo una interfaz similar a una colección que oculte los detalles técnicos del acceso a los datos.
- **Servicios de Dominio:** Centralizamos la lógica de negocio que, por su naturaleza compleja o transversal, no pertenezca lógicamente a una entidad o a un objeto de valor.
- **Eventos de Dominio:** Utilizaremos notificaciones de cambios de estado significativos para facilitar la comunicación asíncrona y el desacoplamiento entre diferentes módulos o servicios.
- **CQRS (Segregación de Responsabilidad de Consultas y Comandos):** Se evaluará la separación de los modelos de lectura y escritura para optimizar el rendimiento y la escalabilidad, siempre que la complejidad del dominio lo requiera.
- **Circuit Breaker:** Implementación de este patrón para robustecer la resiliencia del sistema, impidiendo que un servicio sature recursos mediante reintentos innecesarios en operaciones con alta probabilidad de fallo.
- **API Gateway:** Establecimiento de un punto de acceso unificado que centralice la gestión del tráfico, la autenticación y el enrutamiento de peticiones hacia los microservicios correspondientes.
- **Patrones de Contenerización y Orquestación:** Adopción de tecnologías de contenedores y plataformas de orquestación para estandarizar el despliegue, la escalabilidad y la administración operativa de los servicios.

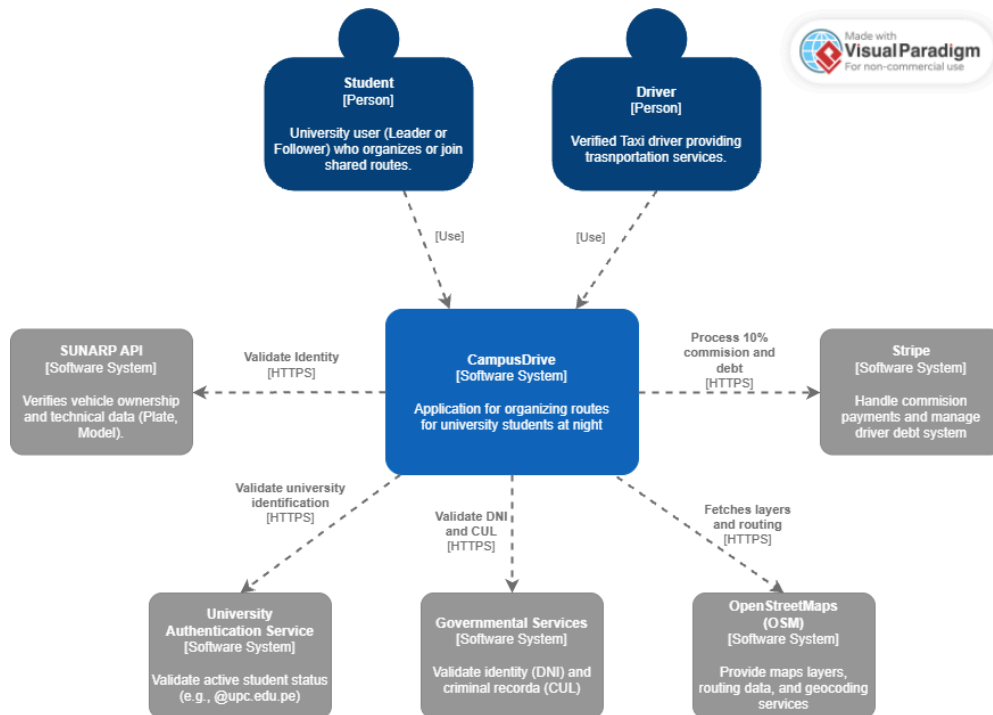
4.1.3 Context Diagram

Se implementa un diagrama de contexto el cual define la forma más esencial y directa de cómo tanto los usuarios como nosotros como equipo desarrollador interactuara con

el software desarrollado, a su vez, demostrando cómo este usará diferentes servicios externos para garantizar la calidad y disponibilidad de los servicios implementados en software completo

Figura 21

Diagrama de contexto de la aplicación UniRide



Nota. Elaboración propia

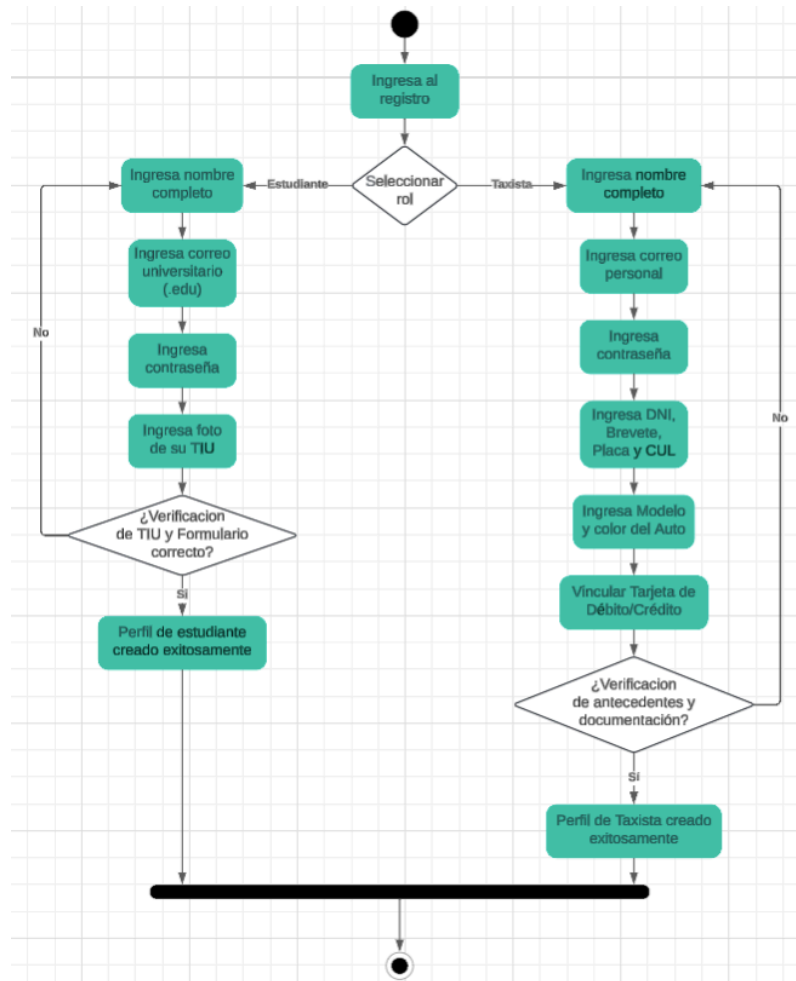
4.1.4 Approach driven ViewPoints Diagram

Diagrama de actividades:

Diagrama de Registro de usuario:

Figura 22

Diagrama de actividades del proceso de registro de usuario

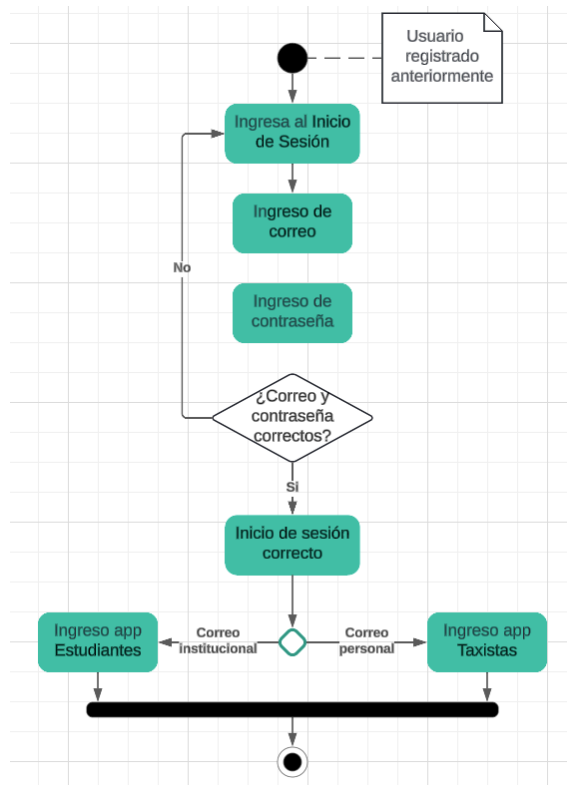


Nota. Elaboración propia

Diagrama de Inicio de sesión:

Figura 23

Diagrama de actividades del proceso de inicio de sesión de usuario

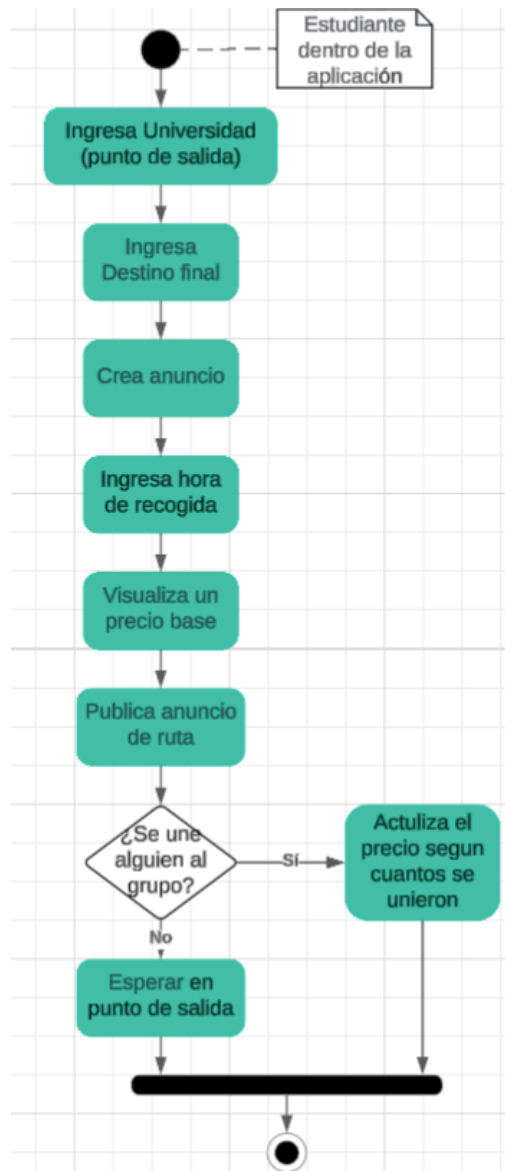


Nota. Elaboración propia

Diagrama de Gestión de Rutas de Estudiante Líder:

Figura 24

Diagrama de actividades del proceso de gestión de rutas del estudiante líder

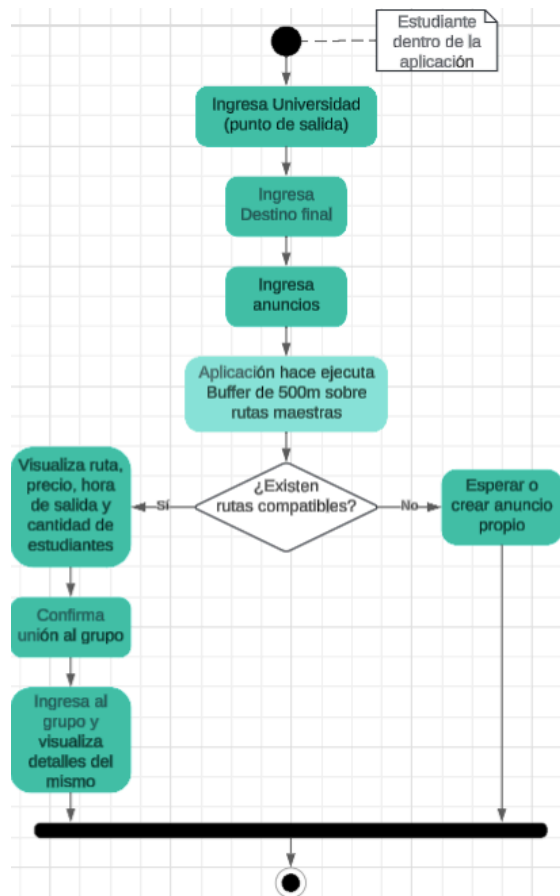


Nota. Elaboración propia

Diagrama de Unión de Grupo:

Figura 25

Diagrama de actividades del proceso de unión a un grupo de viaje



Nota. Elaboración propia

Diagrama de servicio en curso:

Figura 26

Diagrama de actividades del proceso de ejecución de viaje

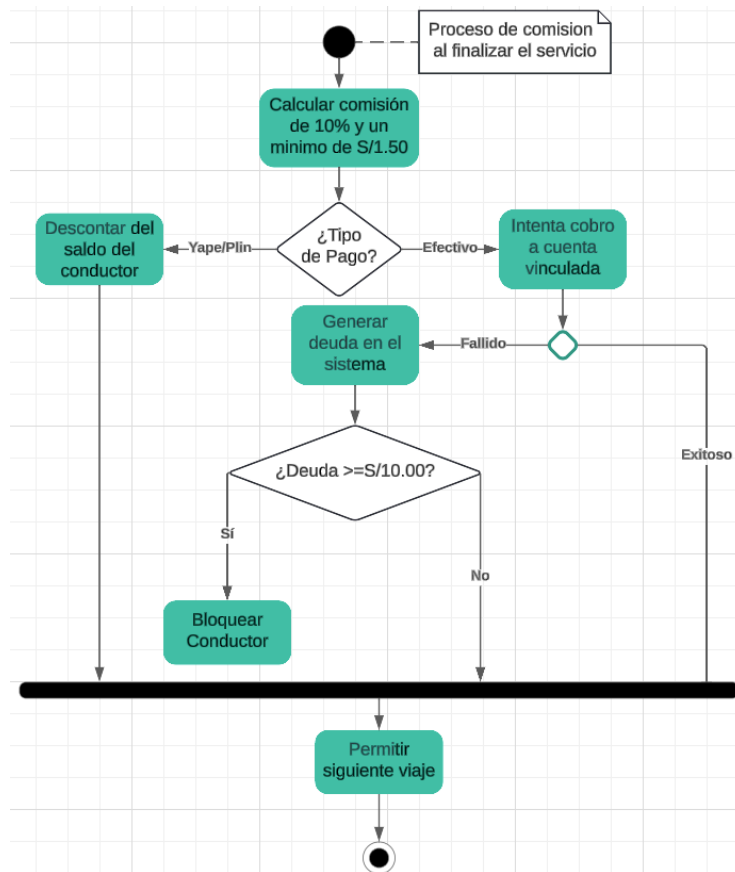


Nota. Elaboración propia

Diagrama de cobro de comisión:

Figura 27

Diagrama de actividades del proceso de cálculo de comisión y de gestión de pagos



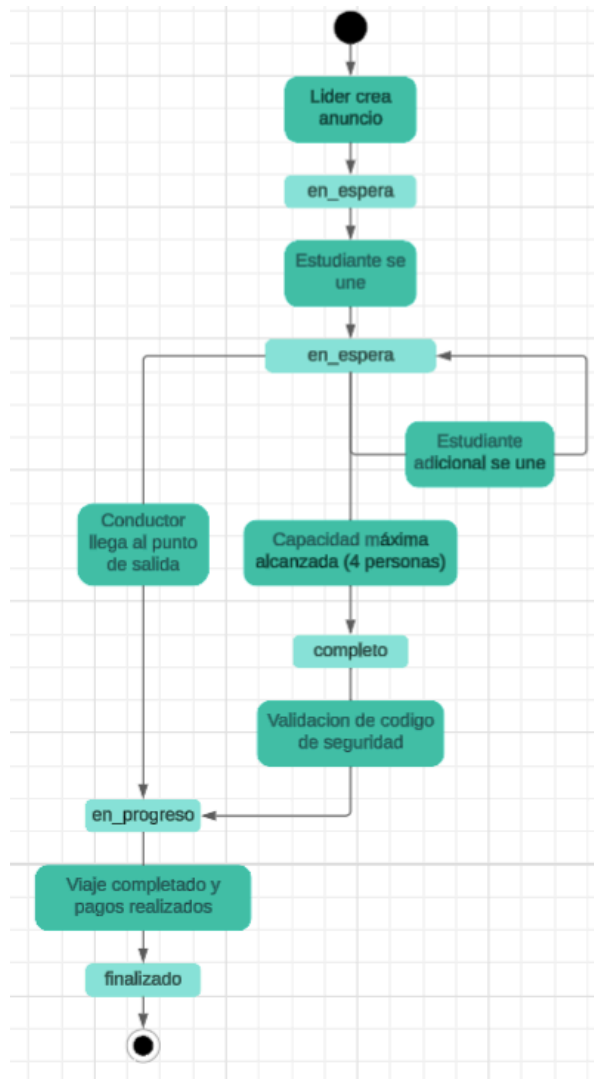
Nota. Elaboración propia

Diagramas de estados:

Diagrama de Viaje:

Figura 28

Diagrama de estados del proceso de viaje

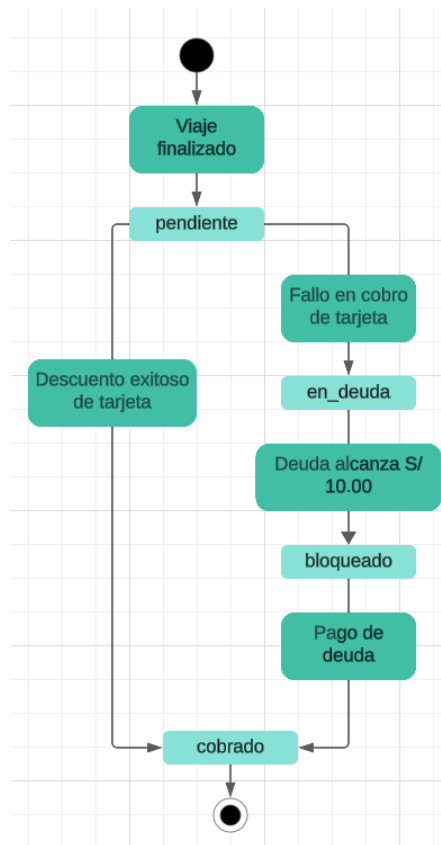


Nota. Elaboración propia

Diagrama de Cobro:

Figura 29

Diagrama de estados del proceso de gestión de cobro tras la finalización del viaje



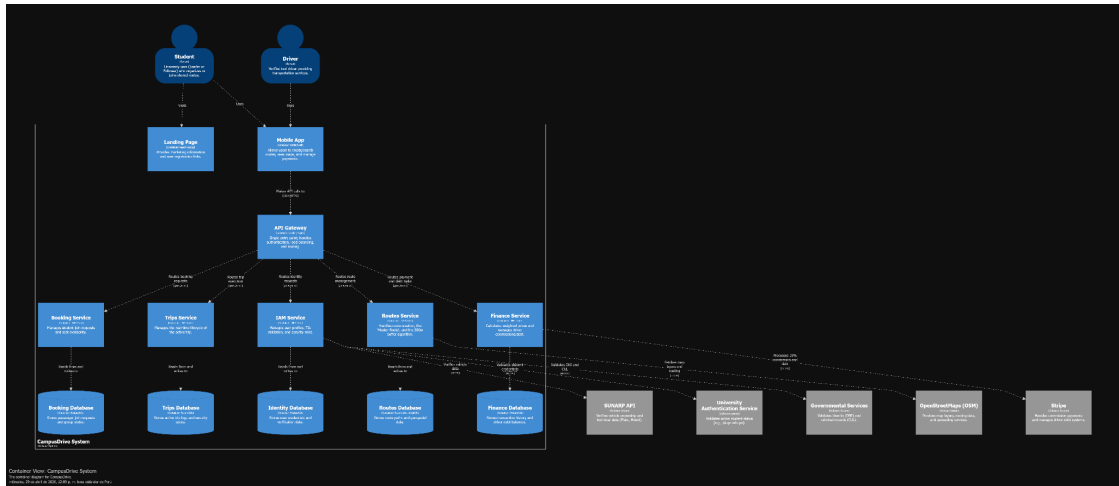
Nota. Elaboración propia

Diagrama de clases:

En el apartado de Links se encuentra la URL para verificar con más detalle el diagrama.

Figura 30

Diagrama de clases de la aplicación UniRide

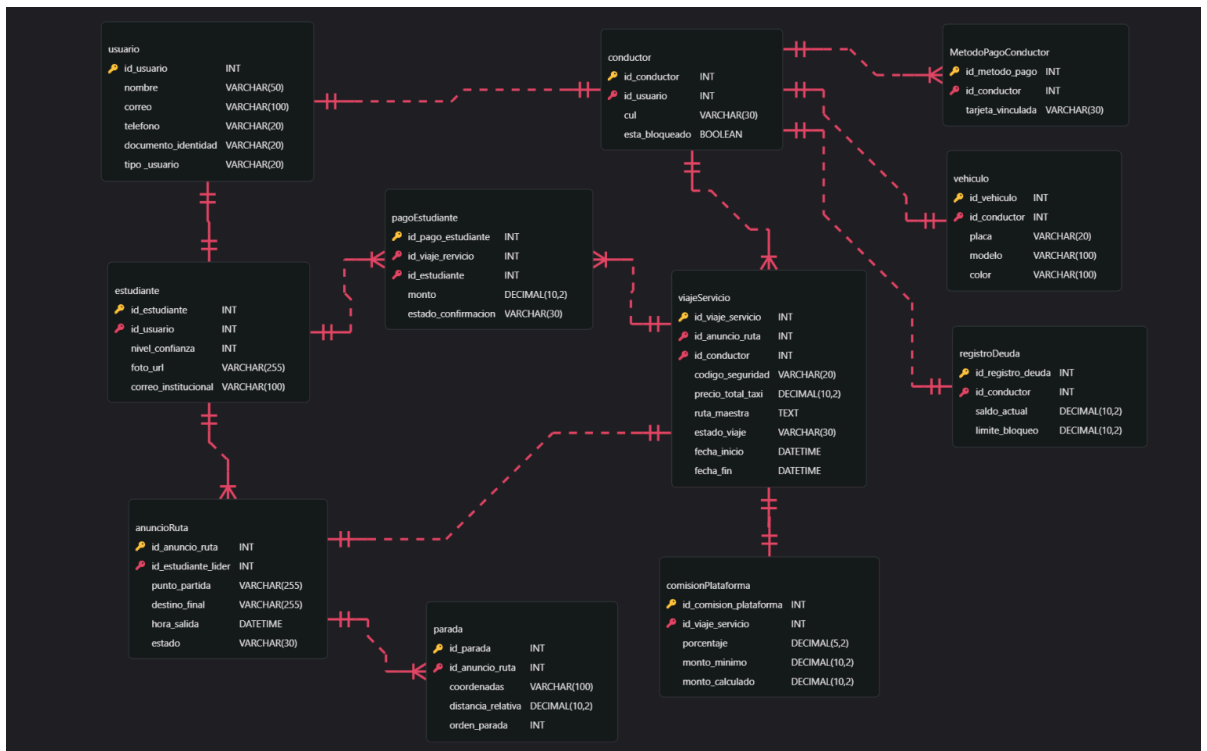


Nota. Elaboración propia

4.1.5 Relational/Non Relational Database Diagram

Figura 32

Modelo relacional de la base de datos del sistema UniRide



Nota. Elaboración propia

Se ha desarrollado un modelo de base de datos relacional para la plataforma UniRide, transporte compartido orientada a estudiantes. Esta estructura se organiza con las

principales entidades que son usuario, estudiante, conductor, vehículo y viajes. La aplicación de UniRide gestiona la creación de rutas, asignación de conductores, registro de vehículos, control de pagos y cálculo de comisiones. Asimismo, se implementan elementos como paradas y validación de conductores para ofrecer un enfoque de seguridad y optimización de los viajes con estudiantes.

4.1.6 Design Patterns

Para el desarrollo de la arquitectura de UniRide, hemos seleccionado e implementado un conjunto específico de patrones de diseño que resuelven problemas concretos dentro de nuestra lógica de negocio. Estos patrones garantizan que el código sea modular, seguro y altamente mantenible, reflejando fielmente nuestro diagrama de clases.

- Patron Singleton:
 - Este patrón asegura que una clase tenga una única instancia y proporciona un punto de acceso global a esa instancia. En el contexto de UniRide, se aplica al manejo de las validaciones de seguridad centralizadas de la plataforma. Por ejemplo, una clase Singleton llamada ValidarSeguridad que gestione la validación de correos institucionales (@upc.edu.pe), la verificación de fotos del TIU y la consulta de antecedentes penales (CUL) de los conductores. Esto garantiza que no se creen múltiples instancias de validación en memoria, centralizando las reglas de seguridad de la universidad en un solo objeto global y asegurando la integridad del "entorno seguro".
- Patrón Strategy:
 - El Strategy es útil cuando se debe definir un conjunto de algoritmos intercambiables y encapsular cada uno de ellos para que puedan ser

utilizados de manera independiente. En UniRide, se aplica este patrón al diseño de la lógica de precios y cobros de los viajes compartidos. Por ejemplo, se tiene una interfaz `CalculadoraPrecio` con implementaciones concretas como `FormulaDistanciaPonderada`, la cual basa el cobro en la distancia y añade un incentivo de S/ 2.00 por parada extra. Esto permite que el sistema sea completamente flexible; si en el futuro la universidad decide cambiar la fórmula a un precio fijo por zonas o aplicar descuentos, solo se debe crear una nueva estrategia (ej. `FormulaPrecioFijo`) sin necesidad de modificar la clase central `ViajeServicio`.

4.1.7 Tactics

En este apartado define las decisiones técnicas fundamentales para garantizar la viabilidad y robustez de la plataforma. Estas estrategias aseguran un entorno de confianza exclusivo para la comunidad universitaria mediante estrictos controles de identidad, garantizan la alta disponibilidad del servicio ante posibles caídas de infraestructura, y previenen la saturación del sistema mediante el procesamiento asíncrono para manejar eficientemente los picos masivos de demanda.

- Seguridad:
 - Implementación de un sistema de Identity Provider estricto. Se exigirá la validación de un dominio .edu (correo institucional) mediante un flujo de confirmación de un solo uso (OTP) antes de emitir un token JWT, garantizando que el ecosistema sea 100% universitario.
 - Control de Acceso Basado en Roles gestionado desde el API Gateway para asegurar que un estudiante no pueda consumir endpoints exclusivos de la aplicación de conductores

- Disponibilidad:
 - Los microservicios más críticos se desplegarán con múltiples instancias activas detrás de un balanceador de carga. Si una instancia falla, el tráfico se redirigirá automáticamente a las instancias sanas.
 - Monitorización constante de todos los microservicios desde el orquestador para reiniciar contenedores que dejen de responder adecuadamente.
- Rendimiento:
 - Dado que el pico de uso de UniRide ocurre masivamente en horarios nocturnos, se utilizarán colas de mensajería para encolar las peticiones de creación de grupos de viaje. Esto evitará la saturación de los servidores y la base de datos mediante el procesamiento asíncrono.

4.2 Architectural Drivers

En esta sección se definen los Architectural Drivers de UniRide, los cuales representan las motivaciones técnicas, operativas y de negocio que guían todas las decisiones de diseño del sistema para así, garantizar la seguridad inquebrantable del entorno universitario y asegurar la escalabilidad independiente de componentes complejos como el motor de rutas y la pasarela de pagos.

4.2.1 Design Purpose

Para el desarrollo de la plataforma UniRide, que conecta a estudiantes universitarios para compartir viajes nocturnos seguros y económicos, es fundamental implementar una arquitectura de microservicios. Esta estructura promueve una organización eficiente basada en capacidades de negocio, facilitando la gestión independiente de módulos críticos como la validación de identidad institucional, el motor de rutas

compartidas y la lógica de pagos divididos. Al utilizar componentes pequeños y autónomos, el equipo de desarrollo gana flexibilidad tecnológica, permitiendo que cada servicio sea escalado o actualizado sin comprometer la integridad de todo el ecosistema de transporte.

La resiliencia ante fallos y la capacidad de escalabilidad elástica son factores vitales para UniRide, dado que la demanda de servicios no es constante, sino que se concentra masivamente en la franja horaria nocturna (entre las 22:00 h y 23:30 h). Por ejemplo, durante la hora punta de salida de clases, es crucial que el sistema pueda procesar cientos de solicitudes simultáneas de creación y unión a grupos de viaje sin degradar la experiencia del usuario ni aumentar excesivamente la latencia en el cálculo de rutas óptimas. La arquitectura propuesta permite asignar recursos adicionales automáticamente solo a los servicios con alta carga en esos momentos críticos.

Asimismo, el enfoque de microservicios permite despliegues independientes y específicos por contexto delimitado (Bounded Context), lo cual es ideal para una plataforma que integra validación de identidad con correos .edu, algoritmos de enrutamiento y pasarelas de pago interoperables como Yape o Plin. Por ejemplo, el microservicio de Lógica de Precios puede ser optimizado o actualizado para incluir nuevas reglas de cobro sin necesidad de detener el funcionamiento del microservicio de Seguridad, lo que minimiza el tiempo de inactividad y reduce drásticamente el riesgo de errores en cascada durante las actualizaciones de producción.

Finalmente, este diseño arquitectónico facilita la experimentación y la iteración ágil de nuevas funcionalidades, tales como sistemas de calificación avanzada o monitoreo de seguridad en tiempo real, sin perturbar los procesos de transporte existentes. Esto permite que UniRide se adapte rápidamente a las necesidades cambiantes de la

comunidad universitaria y a las exigencias de seguridad ciudadana en Lima Metropolitana, asegurando que la plataforma siga siendo la opción de referencia para el traslado nocturno estudiantil.

4.2.2 Primary Functionality (Primary User Stories)

La funcionalidad primaria está definida a través de los siguientes Épicos (EP) y sus Historias de Usuario (US) asociadas:

EP01. Gestión de Cuentas y Seguridad

Como estudiante universitario o conductor, quiero gestionar mi acceso y perfil verificado, para asegurar que solo usuarios autorizados operen en la plataforma.¹

- **US01. Validación de Correo Institucional:** Como estudiante universitario, quiero registrarme en la plataforma usando mi correo institucional .edu, para garantizar un entorno de viaje seguro y exclusivo para universitarios.¹
- **US17. Registro de usuario como conductor:** Como usuario, quiero poder ingresar mi datos personales en el rol de conductor como DNI y mi CUL, para realizar mi verificación en la aplicación.¹
- **US18. Registro de vehículo:** Como conductor, quiero registrar mi vehículo con modelo, color y placa, para la aplicación sepa que datos del carro poner.¹

EP02. Planificación y Gestión de Rutas

Como estudiante, quiero organizar o buscar trayectos compartidos, para facilitar el transporte grupal desde el campus.¹

- **US02. Creación de Viaje Grupal:** Como estudiante, quiero crear un anuncio de viaje grupal definiendo un punto de encuentro, hora de salida, universidad y

un destino final, para que otros estudiantes con rutas similares puedan unirse y dividir el costo.¹

- **US16. Validación de Abordaje:** Como estudiante que organizó el grupo, quiero marcar que el grupo ya subió al vehículo, para iniciar formalmente el viaje.¹

EP03. Lógica de Precios y Coordinación de Pagos

Como usuario, quiero que el sistema calcule costos y gestione los estados de pago de los viajes.¹

- **US24. Visualización de monto individual:** Como estudiante, quiero ver el monto que debo pagar según mi parada, para pagar lo justo.¹
- **US21. Recordatorio de Cobro Interno:** Como estudiante que realizó el anuncio, quiero recibir una alerta para cobrar a mis compañeros, para no olvidar recaudar el dinero.¹

EP04. Operaciones del Conductor

Como conductor verificado, quiero gestionar mis servicios y aceptar grupos de pasajeros, para optimizar mis rutas y maximizar los ingresos.¹

- **US19. Visualización de Grupos Listos:** Como conductor, quiero ver una lista de grupos que ya están completos y listos para salir, para aceptar un servicio inmediato.¹
- **US04. Visualización de Ruta Optimizada:** Como conductor verificado, quiero ver la ruta optimizada con el orden sugerido de las paradas de los pasajeros, para saber la secuencia exacta de descensos y evitar dar vueltas innecesarias.¹

EP05. Gestión de Ingresos y Comisiones por Servicio

Como conductor, quiero que el sistema calcule y descuenta automáticamente la comisión de cada viaje realizado.¹

- **US05. Descuento Automático de Comisión:** Como conductor, quiero que la aplicación descunte mi comisión del 10%, con un mínimo de S/ 1.50, del precio total del viaje después de finalizar el servicio, para tener transparencia en las transacciones y asegurar la sostenibilidad del servicio.¹

4.2.3 Quality Attribute Scenarios

Los escenarios de atributos de calidad (Quality Attribute Scenarios, QAS) definen las pruebas críticas que aseguran que la arquitectura de UniRide cumple con sus prioridades de negocio más importantes: seguridad, rendimiento en rutas y disponibilidad durante horas pico y altas horas de la noche.

Seguridad (Security): Garantizar que el ecosistema se mantenga exclusivo para la comunidad universitaria, mitigando el riesgo (principal amenaza según los supuestos del Lean UX).

Tabla 11

Escenario de atributo de calidad: Seguridad en el registro de usuarios

Elemento	Descripción
Fuente	Usuario externo (no universitario)
Estímulo	Intenta registrarse en la plataforma ingresando un correo electrónico personal (no .edu)
Artefacto	Módulo de validación de Cuentas (EP01, US01).
Entorno	Estado de registro inicial.
Respuesta	El sistema bloquea el registro inmediatamente

Métrica	El 100% de los intentos de registro con correos no válidos son rechazados en menos de 2 segundos (Latencia).
---------	--

Nota. Elaboración propia

Performance/Eficiencia (Rutas): Asegurar que el algoritmo de ruteo genere las rutas más eficientes para el conductor, cumpliendo con la promesa de optimizar el servicio (US04).

Tabla 12

Escenario de atributo de calidad: Rendimiento en la optimización de rutas

Elemento	Descripción
Fuente	Conductor verificado.
Estímulo	Acepta un viaje grupal con el máximo de pasajeros permitido (por ejemplo, 4 estudiantes) y un total de 5 paradas intermedias distintas.
Artefacto	Algoritmo de Optimización de Ruta (EP04, US04).
Entorno	En el momento de la aceptación del servicio.
Respuesta	El sistema calcula y muestra al conductor la secuencia lógica y optimizada de las paradas.
Métrica	El cálculo y la visualización de la ruta se completa en menos de 3 segundos, y la ruta generada debe ser, en tiempo, al menos un 15% más eficiente que una ruta secuencial por orden de ingreso.

Nota. Elaboración propia

Disponibilidad (Availability): Mantener el servicio estable y accesible durante las horas de mayor demanda, que son críticas para la propuesta de valor.

Tabla 13

Escenario de atributo de calidad: Disponibilidad del sistema en condiciones de alta demanda

Elemento	Descripción
----------	-------------

Fuente	100 estudiantes (alto tráfico)
Estímulo	Intentos simultáneos de crear un viaje grupal o de unirse a una ruta ya existente.
Artefacto	Servicio de Planificación y Gestión de Rutas (EP02). ¹
Entorno	Momento de salida pico (entre 22:00 h y 23:00 h, Lunes a Miércoles). ¹
Respuesta	El sistema procesa todas las solicitudes, gestiona la concurrencia de datos y actualiza los grupos sin caídas.
Métrica	El tiempo de respuesta para la creación/unión a un grupo no excede los 5 segundos, y la tasa de error del servicio se mantiene por debajo del 0.5%.

Nota. Elaboración propia

Usabilidad (Coordinación de pagos): Reducir la fricción y el riesgo de incidencias en las coordinación interna de los pagos entre estudiantes (US21, US22).

Tabla 14

Escenario de atributo de calidad: Usabilidad en la coordinación de pagos

Elemento	Descripción
Fuente	Estudiante líder del anuncio.
Estímulo	El conductor finaliza el trayecto y es el momento de la recaudación (US21).
Artefacto	Módulo de Lógica de Pagos (EP03).
Entorno	Post-servicio, con el vehículo detenido en el último punto de destino.
Respuesta	El sistema muestra automáticamente al líder el monto total, y el monto individual exacto que cada pasajero debe pagar (US24).
Métrica	El monto individual (US24) se visualiza en menos de 2 segundos y la plataforma debe registrar que el 80% de los viajes completados no reporten incidencias de pago.

Nota. Elaboración propia

4.2.4 Constraints

Las siguientes restricciones limitan el diseño arquitectónico y las decisiones operacionales de la plataforma UniRide:

- **Restricciones geográficas y de segmento:**
 - **Alcance Geográfico:** El producto debe operar exclusivamente en Lima Metropolitana, Perú, concentrándose en los ejes de evacuación de los principales campus universitarios.
 - **Restricciones de Acceso:** El servicio está limitado exclusivamente a la comunidad universitaria y exige la validación obligatoria mediante correo institucional .edu.
- **Restricciones operaciones y de tiempo:**
 - **Franja Horaria Crítica:** El diseño de la arquitectura debe garantizar la máxima disponibilidad y rendimiento durante la franja horaria nocturna, a partir de las 21:00 horas, con mayor intensidad de lunes a viernes.
 - **Tecnología del Producto:** La solución debe ser una App Móvil.
- **Restricciones financieras:**
 - **Presupuesto:** La startup opera con un presupuesto limitado, con un costo estimado inicial de S/ 13,500 a S/ 20,500 para el desarrollo y lanzamiento.
 - **Pago y Regulatorio:** La plataforma debe utilizar la Estrategia de Interoperabilidad del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP, 2024) para garantizar transferencias inmediatas y seguras (por ejemplo, Yape/Plin), lo que define el *framework* de pagos.
- **Restricciones de adopción y confianza:**

- **Adopción Inicial:** La aplicación tiene la dificultad inicial para alcanzar una cantidad crítica de usuarios que asegure que siempre haya grupos disponibles, lo cual es una debilidad por ser una aplicación nueva con poca base de usuarios.
- **Mitigación de Riesgo:** El diseño debe mitigar el riesgo de que los estudiantes no se sientan cómodos compartiendo el vehículo con extraños, a pesar de la verificación institucional.

4.2.5 Architectural Concerns

Las preocupaciones arquitectónicas (Architectural Concerns) representan las decisiones estratégicas o riesgos que la arquitectura debe abordar directamente para lograr los atributos de calidad definidos y cumplir con los requisitos funcionales del negocio. Estos puntos son críticos para el éxito de UniRide.

Tabla 15

Preocupaciones arquitectónicas y estrategias de mitigación del sistema UniRide

Preocupación Arquitectónica	Descripción	Estrategia de mitigación/decisión
Escalabilidad de la Lógica de <i>Matching</i>	La capacidad de gestionar y optimizar rutas de manera eficiente (Performance) debe mantenerse, incluso con un alto volumen de grupos creados simultáneamente durante las horas pico de salida (21:00 h - 23:00 h). Si el algoritmo de matching (US04) es lento, la usabilidad se ve comprometida y los usuarios regresarán a otras aplicaciones.	Arquitectura de Microservicios: Adoptar un estilo de Microservicios permite descomponer la lógica de matching y ruteo en un servicio independiente que puede escalarse horizontalmente según la demanda. Esto asegura que las peticiones se procesen rápidamente (Métrica: < 3 segundos para cálculo de ruta).

Garantía de Confianza y Seguridad	La principal barrera de adopción es la desconfianza de los estudiantes a viajar con extraños. El sistema debe asegurar de forma inquebrantable que tanto conductores como pasajeros están verificados y que el viaje es monitoreado (Security).	Enfoque en la Identidad y la Verificación: Implementar la validación obligatoria del correo institucional (.edu) como punto de entrada (US01). Usar el patrón API Gateway para centralizar la autenticación y asegurar que solo las peticiones verificadas lleguen a los servicios principales.
Consistencia de Datos Distribuidos	Dado que se utiliza un estilo de Microservicios con bases de datos descentralizadas, existe un riesgo inherente en mantener la consistencia entre los datos de la cuenta (EP01), la gestión de rutas (EP02) y los pagos (EP03).	Eventos de Dominio: Utilizar patrones de comunicación asíncrona mediante Eventos de Dominio para notificar cambios de estado significativos entre microservicios, asegurando que todos los contextos delimitados permanezcan actualizados sin acoplamiento directo.
Resiliencia ante Fallos de Pago	El sistema de pagos es crucial para el modelo de negocio y debe ser tolerante a fallos, especialmente al interactuar con servicios externos (BCRP, Yape/Plin) (Constraint).	Patrón Circuit Breaker: Implementar el patrón Circuit Breaker en el microservicio de pagos para evitar que fallos temporales en servicios externos saturen los recursos internos de UniRide mediante reintentos innecesarios.
Complejidad del Despliegue y Mantenimiento	La arquitectura de Microservicios, aunque flexible, aumenta la complejidad de la gestión de la infraestructura (IaC) y los ciclos de vida del software (CD).	Automatización Integral y Contenerización: Estandarizar el entorno operativo mediante Contenedores y Orquestación (Kubernetes o similar). Esto se complementa con la Infraestructura como Código

		(IaC) para asegurar despliegues consistentes y automatizados.
--	--	---

Nota. Elaboración propia

4.3 ADD Iterations

4.3.1 Iteration 1: Macro-arquitectura y Perímetro de Seguridad

4.3.1.1 Architectural Design Backlog 1

En este punto para UniRide, nos centraremos en desarrollar las características arquitectónicas base que sustentarán el modelo de negocio seguro. Esto incluirá elementos críticos como la seguridad de identidad, para garantizar que el ecosistema sea 100% universitario; y la arquitectura base de alta disponibilidad, para asegurar que el sistema soporte la carga de usuarios concurrentes.

Tabla 16

Backlog de diseño arquitectónico basado en drivers del sistema UniRide

(Iteración 1)

ID	Driver de Arquitectura	Prioridad
CON-01	Estilo de Microservicios para autonomía de componentes.	(H, H)
QA-01	Seguridad: Validación obligatoria de correo universitario en < 2s.	(H, H)
QA-03	Disponibilidad durante picos nocturnos	(H, M)
CON-02	Alcance geográfico limitado a Lima Metropolitana.	(H, L)
AC-02	Estrategia de Identidad: Mitigar desconfianza de viajar con extraños mediante verificación estricta.	(H,H)

US-01	Registro de estudiantes mediante validación de correo institucional.	(H,M)
US-17	Registro de datos personales del conductor (DNI/CUL).	(H,M)
US-18	Registro de vehículo (modelo, color, placa)	(H, M)
CON-04	Tecnología del Producto: Aplicación Móvil Nativa/Híbrida	(M, L)

Nota. Elaboración propia

4.3.1.2 Establish Iteration Goal by Selecting Drivers

En esta iteración, seleccionaremos drivers clave para establecer metas concretas que garanticen la seguridad inquebrantable de la plataforma y su escalabilidad estructural.

Meta de Seguridad e Identidad

- **Objetivo:** Fortalecer el perímetro de la plataforma UniRide para asegurar que tanto conductores como pasajeros estén estrictamente verificados bajo el esquema institucional universitario.
- **Acciones Clave:**
 - Implementar la validación obligatoria del correo institucional (.edu) como punto de entrada.
 - Centralizar la autenticación mediante un API Gateway para evitar el acceso directo a los microservicios internos.

Meta de Escalabilidad Estructural

- **Objetivo:** Establecer una base tecnológica que permita a la aplicación crecer y manejar el alto volumen de tráfico nocturno de forma independiente.
- **Acciones Clave:**
 - Adoptar un estilo de microservicios alineado a los contextos de negocio (Identity, Routing, Billing).
 - Distribuir la lógica y los datos para evitar cuellos de botella centralizados.

Objetivo de la Iteración:

- **Seguridad:** El objetivo es mitigar la desconfianza del usuario frente a los viajes compartidos garantizando un filtro estricto mediante correos universitarios y verificación de DNI/CUL.
- **Escalabilidad:** Nos proponemos establecer la topología de red distribuida (Microservicios) que soportará la carga operativa del sistema durante la hora pico universitaria.

4.3.1.3 Choose One or More Elements of the System to Refine

Autenticación y Gateway:

- **Elemento:** API Gateway y el IAM & Verification Service.
- **Razón:** Son el "portero" de la aplicación. Todo el tráfico pasa por aquí, por lo que su correcto diseño es vital para proteger los datos y enrutar las peticiones al lugar correcto.

- **Esperado:** Un punto de acceso único que valide JWTs y un microservicio especializado en gestionar cuentas institucionales de estudiantes y conductores.

Estructura Base del Sistema:

- **Elemento:** Descomposición global del monolito en Bounded Contexts.
- **Razón:** Separar responsabilidades permite que un fallo en el módulo de pagos no afecte la creación de cuentas.
- **Esperado:** Bases de datos aisladas y servicios independientes para Identidad, Rutas, Reservas y Finanzas.

4.3.1.4 Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected

Drivers

Tabla 17

Conceptos de diseño arquitectónico para satisfacer los drivers seleccionados

(Iteración 1)

Concepto	Descripción	Justificación
Microservicios	División en servicios pequeños (IAM, Trips, Routes, Finances, Booking).	Permite escalabilidad elástica y tolerancia a fallos aislada.
API Gateway	Punto de entrada único para el tráfico móvil.	Facilita la gestión de tokens JWT y el enrutamiento centralizado.
Security by Design	Validación institucional (.edu) desde la concepción.	Mitiga el riesgo de intrusos ajenos a la comunidad universitaria

Nota. Elaboración propia

4.3.1.5 Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces

Tabla 18

Asignación de responsabilidades e interfaces de los elementos arquitectónico (Iteración 1)

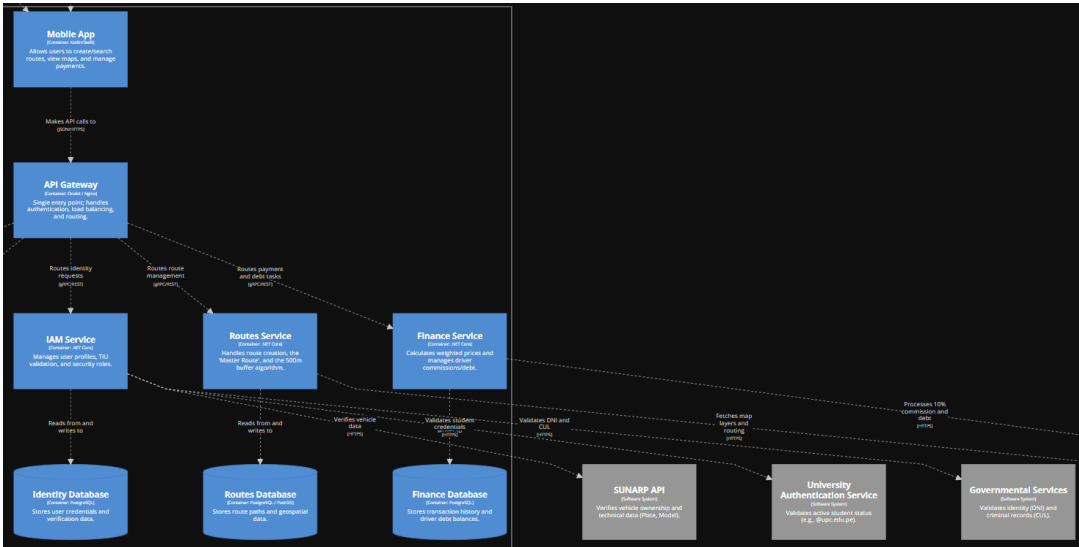
Elemento	Responsabilidades	Interfaces
API Gateway	Autenticación, enrutamiento y balanceo de carga.	HTTPS / REST.
IAM Service	Validación de correo .edu, registro y gestión de roles.	JSON Web Tokens (JWT).
Shared DB	Persistencia aislada por microservicio (Database per Service).	JDBC / JPA.

Nota. Elaboración propia

4.3.1.6 Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions

Figura 33

Diagrama de iam más sus servicios externos de la aplicación UniRide

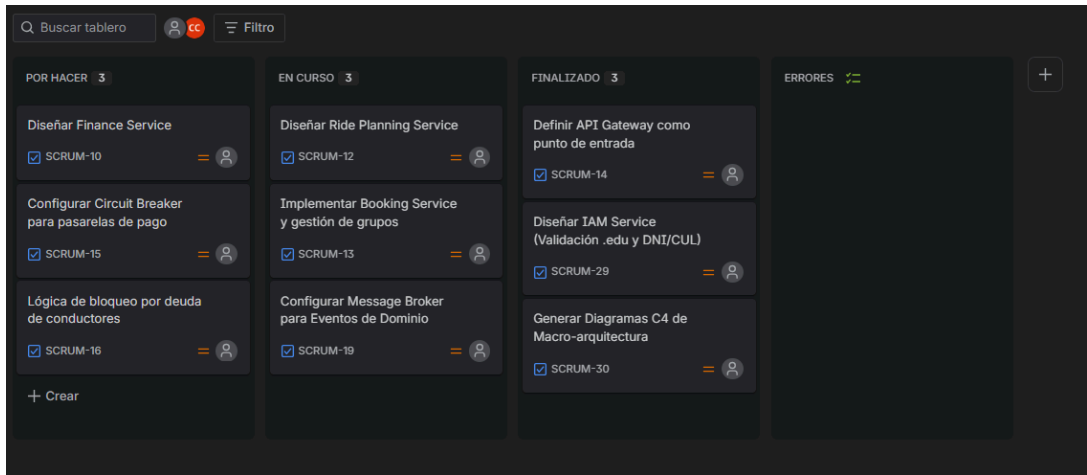


Nota. Elaboración propia

4.3.1.7 Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board

En esta fase, se evalúa el diseño arquitectónico de la Iteración 1 frente a los objetivos establecidos: Fortalecer el perímetro de seguridad e identidad y establecer la topología base de microservicios

Figura 34
Tablero Kanban de seguimiento de decisiones de diseño en la Iteración 1



Nota. Elaboración propia

4.3.2 Iteration 2: Lógica de Negocio y Coordinación de Viajes

4.3.2.1 Architectural Design Backlog 1

En esta iteración nos centramos en la funcionalidad principal de la app: la conexión entre estudiantes y conductores. Abordaremos el rendimiento algorítmico y la sincronización en tiempo real.

Tabla 19

Backlog de diseño arquitectónico basado en drivers (Iteración 2)

ID	Driver de Arquitectura	Prioridad
QA-02	Rendimiento: Cálculo de ruta optimizada en < 3s	(H, H)

US-02	Creación de viaje grupal con puntos de encuentro específicos.	(H, M)
US-04	Visualización de ruta optimizada para el conductor.	(H, H)
QA-03	Disponibilidad: Mantener el servicio estable durante picos	(H, H)
AC-01	Escalabilidad de la Lógica de Matching: Gestión de grupos simultáneos.	(H, H)
US-16	Validación de Abordaje: Marcación manual de que el grupo subió.	(M, L)
US-19	Visualización de grupos listos para el conductor.	(H, M)

Nota. Elaboración propia

4.3.2.2 Establish Iteration Goal by Selecting Drivers

Meta de Rendimiento (Rutas)

- **Objetivo:** Garantizar que el motor de emparejamiento genere y filtre rutas de manera ultra eficiente sin causar esperas en el usuario.
- **Acciones Clave:** Aplicar lógicas espaciales (PostGIS) y conectar con servicios de mapas externos (OSM) de manera optimizada.

Meta de Concurrencia (Grupos)

- **Objetivo:** Mantener la integridad de los datos cuando decenas de estudiantes intentan unirse a viajes simultáneamente a la salida de clases.
- **Acciones Clave:** Usar mensajería asíncrona para encolar las peticiones de reserva y evitar la saturación de transacciones en la base de datos.

Objetivo de la Iteración: El objetivo central es desarrollar el motor de rutas (Ride Planning) que aplica el algoritmo de 500m, y conectarlo eficientemente mediante colas de mensajes con el servicio de gestión de grupos (Booking & Security), asegurando respuestas rápidas (<3s) y alta tolerancia a la concurrencia.

4.3.2.3 Choose One or More Elements of the System to Refine

Motor de Búsqueda y Mapas:

- **Elemento:** Ride Planning Service.
- **Razón:** Es el servicio computacionalmente más pesado al requerir cálculos de distancia y geocodificación.
- **Esperado:** Un servicio capaz de procesar la lógica de los 500 metros y devolver la "Ruta Maestra".

Gestor de Estados de Viaje:

- **Elemento a refinar:** Booking & Security Service.
- **Razón:** Necesita manejar interacciones en tiempo real, validación de cupos y generación de códigos de seguridad.
- **Esperado:** Manejo correcto del estado del vehículo sin condiciones de carrera (race conditions).

4.3.2.4 Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected

Drivers

Tabla 20

*Conceptos de diseño arquitectónico para satisfacer los drivers seleccionados
(Iteración 2)*

Concepto	Descripción	Justificación
Domain Events	Notificaciones asíncronas cuando un grupo se llena.	Desacopla el servicio de búsqueda del servicio de seguridad.
Geo-Optimization	Uso de OpenStreetMap para trazado de la "Ruta Maestra".	Garantiza que el conductor reciba la secuencia lógica de paradas.
DDD Patterns	Implementación de Agregados para el "Grupo de Viaje"	Asegura la consistencia transaccional al unirse un nuevo pasajero.

Nota. Elaboración propia

4.3.2.5 Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces

Tabla 21

Asignación de responsabilidades e interfaces de los elementos arquitectónicos

(Iteración 2)

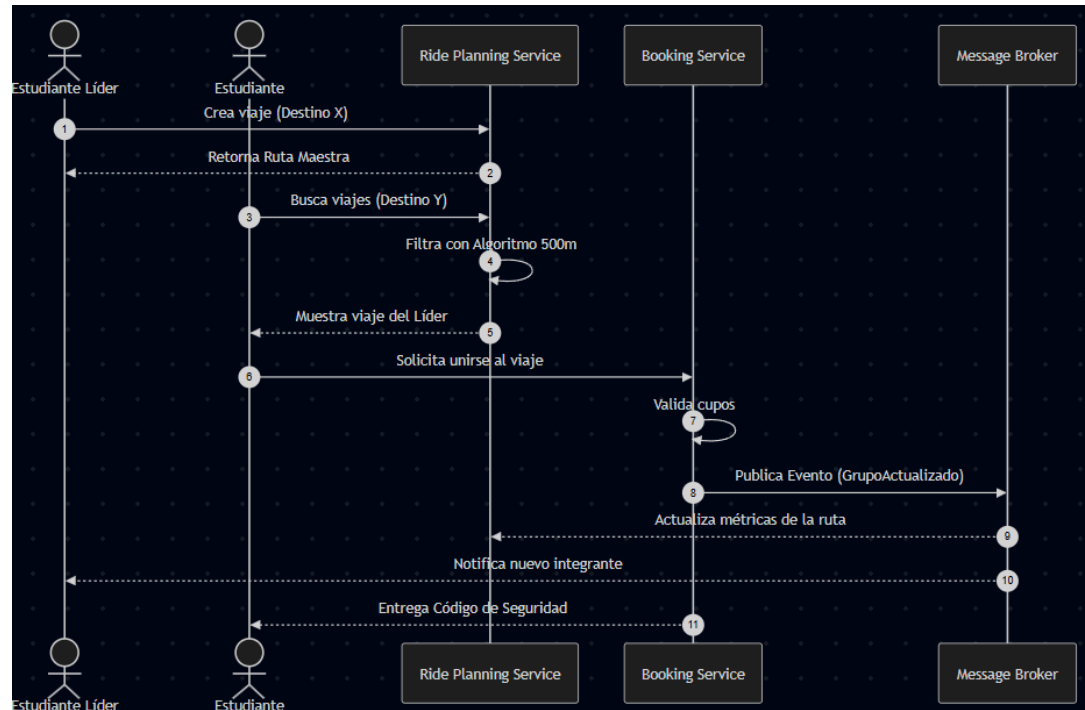
Elemento	Responsabilidades	Interfaces
Algorithm Engine	Aplicar la regla de los 500m y calcular distancias.	Internal Service Method.
Booking Manager	Gestionar el checklist de pagos y códigos de seguridad.	JSON Web Tokens (JWT).
Notification Broker	Enviar alertas push a estudiantes y conductores.	WebSockets / Firebase.

Nota. Elaboración propia

4.3.2.6 Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions

Figura 35

Diagrama de secuencia del proceso de planificación y unión de viajes en el sistema UniRide



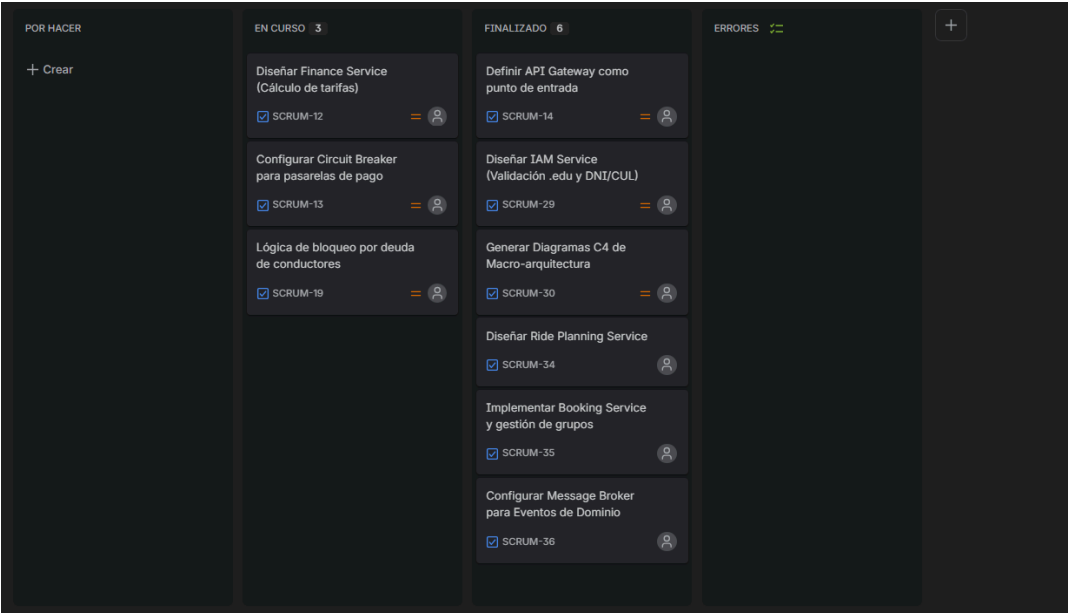
Nota. Elaboración propia

4.3.2.7 Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board)

En esta fase, se evalúa el diseño de la Iteración 2 frente al objetivo establecido: Garantizar el rendimiento algorítmico y la sincronización en tiempo real de los grupos de viaje.

Figura 36

Tablero Kanban de seguimiento de decisiones de diseño en la Iteración 2



Nota. Elaboración propia

4.3.3 Iteration 3: Finanzas, Resiliencia y Operación Final

4.3.3.1 Architectural Design Backlog 1

Enfoque en la repartición de costos, cobro de comisiones y estabilidad del sistema.

Tabla 22

Backlog de diseño arquitectónico basado en drivers (Iteración 3)

ID	Driver de Arquitectura	Prioridad
CON-03	Interoperabilidad con BCRP (Yape/Plin) para pagos inmediatos.	(H, M)
QA-04	Resiliencia ante fallos de pasarelas de pago externas.	(H, H)
US-05	Descuento automático de comisión del 10%.	(H, M)
US-24	Visualización de monto individual según la Fórmula de Repartición Justa.	(H, M)
US-21	Alerta de recordatorio de cobro interno para el líder.	(M, L)

AC-03	Consistencia de Datos Distribuidos entre Cuentas, Rutas y Pagos.	(H, H)
-------	--	--------

Nota. Elaboración propia

4.3.3.2 Establish Iteration Goal by Selecting Drivers

Meta de Resiliencia y Consistencia Financiera

- **Objetivo:** Garantizar que el modelo de negocio monetiza eficientemente (10% comisión) sin que las caídas de red de los bancos afecten la usabilidad interna de la app.
- **Acciones Clave:** Aplicar patrones de resiliencia (Circuit Breaker) en todas las comunicaciones salientes a pasarelas de pago.

Meta de Logística y UX Realista

- **Objetivo:** Proveer un cierre de viaje sin fricciones que no dependa de las fluctuaciones de la señal GPS en Lima Metropolitana.
- **Acciones Clave:** Transición de estado manual ("He llegado") respaldada por el Dashboard logístico.

Objetivo de la Iteración: El objetivo es culminar la plataforma implementando el Finances Service con fórmulas de pago precisas y sistemas de recuperación ante fallos bancarios, y cerrar el flujo de usuario con el Booking Service para interacciones manuales que reduzcan los falsos positivos del GPS.

4.3.3.3 Choose One or More Elements of the System to Refine

Motor Financiero y Deudas:

- **Elemento:** Finances Service.
- **Razón:** Debe calcular tarifas dinámicas y proteger a la empresa descontando saldos y aplicando penalidades (bloqueos).
- **Esperado:** Un motor de cálculo inmutable que gestione cobros digitales y genere deudas si el pago es en efectivo.

Integraciones Externas (Pagos):

- **Elemento:** Conectores hacia Stripe y APIs de interoperabilidad (BCRP).
- **Razón:** Son sistemas de terceros propensos a latencia alta o caídas temporales.
- **Esperado:** Degradación elegante (Circuit Breaker) si el banco no responde.

4.3.3.4 Choose One or More Design Concepts That Satisfy the Selected Drivers

Tabla 23

*Conceptos de diseño arquitectónico para satisfacer los drivers seleccionados
(Iteración 3)*

Concepto	Descripción	Justificación
Circuit Breaker	Evita reintentos innecesarios si falla la API de pagos	Previene la degradación del rendimiento durante fallos de terceros.
Strategy Pattern	Diferentes lógicas para pago digital vs efectivo.	Facilita la aplicación del sistema de deuda si el cobro falla.
Observabilidad	Registro de auditoría para cada transacción	Permite rastrear errores en la repartición justa de costos.

	monetaria.	
--	------------	--

Nota. Elaboración propia

4.3.3.5 Instantiate Architectural Elements, Allocate Responsibilities, and Define Interfaces

Tabla 24

Asignación de responsabilidades e interfaces de los elementos arquitectónicos (Iteración 3)

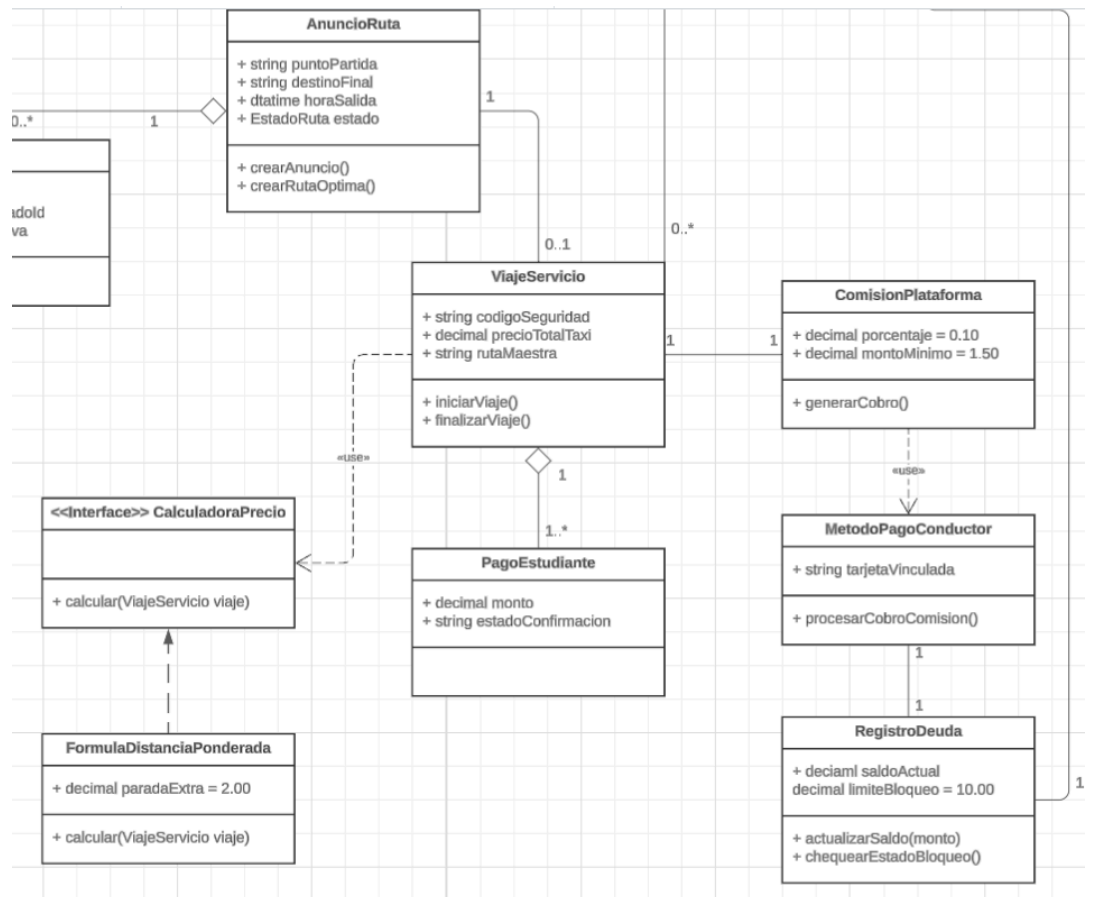
Elemento	Responsabilidades	Interfaces
Billing Engine	Calcular montos individuales según distancias ponderadas.	REST API / gRPC.
Debt Tracker	Bloquear conductores con deuda > S/ 10.00.	Database Flags.
Gateway Pagos	Interfaz con Stripe	External API SDKs.

Nota. Elaboración propia

4.3.3.6 Sketch Views (C4 & UML) and Record Design Decisions

Figura 37

Diagrama de clases del módulo de pagos y gestión de comisiones del sistema UniRide



Nota. Elaboración propia

4.3.3.7 Analysis of Current Design and Review Iteration Goal (Kanban Board)

En esta fase final, se evalúa el diseño de la Iteración 3 frente al objetivo establecido: Garantizar la resiliencia financiera y la consistencia de los pagos descentralizados.

Figura 38

Tablero Kanban de seguimiento de decisiones de diseño en la Iteración 3

POR HACER 6	EN CURSO 6	FINALIZADO 6	ERRORES 2
Diseñar Finance Service ✓ SCRUM-10	Diseñar Ride Planning Service ✓ SCRUM-12	Definir patrón de Arquitectura de Microservicio ✓ SCRUM-14	
Automatizar lógica de cobro de comisión ✓ SCRUM-15	Implementar Algoritmo de 500m integrando OpenStreetMaps ✓ SCRUM-13	Configurar API Gateway para enrutamiento centralizado ✓ SCRUM-29	
Integrar APIs de pago interoperable (BCRP/Yape/Pilin) ✓ SCRUM-16	Diseñar Booking Service ✓ SCRUM-19	Implementar validación JWT y control de accesos por roles. ✓ SCRUM-30	
Integrar pasarela de pagos Stripe para cobros a tarjetas vinculadas ✓ SCRUM-23	Definir flujo lógico de validación de abordaje (Código OTP / Manual) ✓ SCRUM-26	Diseñar IAM Service: Flujo de validación de correo institucional (.edu) ✓ SCRUM-31	
Configurar patrón Circuit Breaker para tolerar caldas de pasarelas externas. ✓ SCRUM-24	Configurar Message Broker para Eventos de Dominio asincronos. ✓ SCRUM-27	Diseñar IAM Service: Verificación de conductores (DNI/CUL/SUNARP) ✓ SCRUM-32	
Diseñar sistema de registro de deudas y bloqueo automático. ✓ SCRUM-25	Diseñar estructura temporal para emparejamiento de estudiantes (Matching) ✓ SCRUM-28	Generar Diagramas C4 de Macro-arquitectura ✓ SCRUM-33	

Nota. Elaboración propia

Conclusiones

Esta sección sintetiza los aprendizajes obtenidos durante el proceso de investigación y análisis de requerimientos para la solución de movilidad universitaria.

Conclusiones y Recomendaciones

- La startup CampusDrive, con su producto UniRide, ha validado la necesidad crítica de un sistema de movilidad nocturna seguro y accesible para estudiantes universitarios en Lima Metropolitana, logrando reducir el costo del viaje a un promedio de S/ 8.00 a S/ 15.00 por pasajero mediante la división justa de costos.¹

El diseño arquitectónico se sustenta en el estilo de Microservicios (DDD/ADD), lo que garantiza atributos de calidad críticos. Las fortalezas clave son: la Seguridad Inquebrantable gracias a la validación obligatoria del correo institucional (.edu); el Rendimiento y Escalabilidad de su arquitectura distribuida para manejar el alto tráfico

nocturno (21:00 h - 23:00 h) con cálculo de rutas optimizadas en menos de 3 segundos (US04); y la Resiliencia Financiera lograda con el patrón Circuit Breaker en el Finances Service para asegurar la transparencia en el descuento del 10% de comisión (US05) ante fallos de pasarelas de pago externas (Yape/Plin).

- Para asegurar el éxito inicial y el crecimiento de UniRide, se recomienda enfocar los esfuerzos en dos áreas principales:

Fidelización y Adopción de la Comunidad: Priorizar las alianzas con consejos estudiantiles y las campañas en campus. Es crucial monitorear rigurosamente la retención semanal del 30% y la Hipótesis 05 (Uso de rutas frecuentes) para consolidar comunidades recurrentes y superar la baja base de usuarios inicial.¹

Optimización Técnica Crítica: Garantizar la implementación temprana del Strategy Pattern en el Finances Service para la lógica de cobro (US24), ya que la división justa de costos por distancia es la principal propuesta de valor económico. Adicionalmente, mantener un monitoreo constante del QAS de Disponibilidad durante las horas pico críticas (21:00 h - 23:00 h) para evitar que el tiempo de respuesta exceda los 5 segundos.

Referencias Bibliográficas

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). (2024, 17 de mayo). ATU: viaja seguro de madrugada con el servicio Lechucero del Metropolitano. *Plataforma digital única del Estado Peruano*.

<https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/956363-atu-viaja-seguro-de-madrugada-con-el-servicio-lechucero-del-metropolitano>

Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). (2023, 23 de noviembre). ATU:

En solo cuatro meses, aumentó en más del 600% el número de taxistas formales en Lima y Callao. Nota de Prensa.

<https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/871538-atu-en-solo-cuatro-meses-aumenta-en-mas-del-600-el-numero-de-taxistas-formales-en-lima-y-callao>

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). (s.f.). *Estrategia de Interoperabilidad de los Pagos Minoristas.* BCRP - Sistema de Pagos.

<https://www.bcrp.gob.pe/sistema-de-pagos/interoperabilidad/estrategia-de-interoperabilidad-de-los-pagos-minoristas.html>

Congreso de la República del Perú. (2022, 28 de octubre). *Ley N° 31596, Ley que establece medidas a fin de garantizar la cobertura adecuada, continuidad y calidad del servicio de transporte público en Lima y Callao.* Archivo Digital de Legislación del Perú (ADLP).

https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/31596-TXM.pdf

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2024). *Estadísticas de Seguridad Ciudadana (Enero - Junio 2024).*

<https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/estadisticas-de-seguridad-ciudadana-enero-junio-2024.pdf>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2025, mayo). *Victimización en el Perú 2024: Principales resultados de la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales.*

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib2013/libro.pdf

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. (2022). *III Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria en el Perú*. Ministerio de Educación.

<https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/7913>

Macroconsult. (2025, 15 de diciembre). *Estudio sobre el impacto económico de la movilidad por aplicativo en el Perú*. Citado en NTEVE.

<https://nteve.com/2025/12/15/los-aplicativos-de-movilidad-ya-representan-el-0-4-del-pbi-peruano/>

Anexos

Links

- Link del Trello:

<https://trello.com/invite/b/69e40ef0effadf405a0f8149/ATTI168da80be5b628b96c12c7071537c53727F6CD63/product-backlog-campus-drive>

- Enlace de As - Is Scenario:

https://miro.com/app/board/uXjVGhQ0TdY=?share_link_id=721862050586

- Enlace de Miro To - Be Scenario:

https://miro.com/welcomeonboard/QmdHWVNiQ2krVTJvMkpLc05xOFNNOXFObUhVbXlaaTgvcng5RE1KNmZOMmQyVXUzRXZzWUITZUpvZVpqUIVPU0U4VG VvVkV0Y1IvMFRJZVJtaHJqSXNMVDJJZkppWIFFakFnMFdITWh1SWVxaHIvUjE1UDRXNmdTeTRPMURUeENNakdSWkpBejJWRjJhRnhhb1UwcS9BPT0hdjE=?share_link_id=846419804303

- Enlace del UX-Canva

<https://canva.link/r4koqf72v4mbpmt>

- Link Diagrama C4 de Contenedores Structurizr: <https://structurizr.com/share/101679>
- Link de Lucidchart del Diagrama de clases:
https://lucid.app/lucidchart/31c16f64-ff80-44dc-8b46-1264ae3785cf/edit?viewport_lo c=-4644%2C-3296%2C13754%2C6924%2C0_0&invitationId=inv_598c65a0-7e88-45f9-9ac4-9096a9e5a2bf
- Link del Jira:
<https://upc-team-pgrritxy.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1?jql=&atlOrigin=eyJpIjoiZDFhYTExNTk5ZjZlNGNiZjkyMjE2N2JhN2U3NDU1NjEiLCJwIjoaiJ9>
- Link del structurizr: <https://structurizr.com/share/101679>